



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления (ИУ)
КАФЕДРА Информационные системы и телекоммуникации (ИУЗ)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
Проектирование СКС для объекта аудитория
№218л УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент ИУЗ-32Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А.В. Ковалев
(И.О.Фамилия)

Руководитель

(Подпись, дата)

Д.О. Левиев
(И.О.Фамилия)

Москва
2025 г

ЗАДАНИЕ на выполнение научно-технической работы

РЕФЕРАТ

Отчёт 130 стр., 1 кн., 21 рис., 6 табл., 77 ист., 4 прил.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКС ДЛЯ ОБЪЕКТА «АУДИТОРИЯ №218 УЛК МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА».

Объектом разработки является телекоммуникационная сеть для аудитории №218л УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Цель работы – составить проект структурированной кабельной системы (СКС) кабинета. Данная СКС должна соответствовать общепринятым российским стандартам и обеспечить передачу требуемого трафика. Кроме того, СКС должна обеспечить интеграцию и работоспособность всех элементов проектируемой сети.

Поставленная задача осуществляется путём исследования документации, ГОСТов, различных технологий, используемых в настоящее время для разработки структурированных кабельных сетей. Подробно изучаются и применяются стандарты проектирования сетей.

В результате проведения научно-исследовательской работы был разработан план структурированной кабельной сети, техническое задание на активное сетевое оборудование, ведомость покупных изделий.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ.....	6
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Обследование объекта.....	10
1.1 Общие сведения об объекте	10
1.2 Обмер и разработка архитектурного плана объекта.....	11
2 Подбор активного сетевого оборудования	12
2.1 Расчёт количества розеток.....	12
2.2 Расчёт нагрузки сети.....	12
2.3 Подбор коммутаторов уровня доступа.....	17
2.4 Подбор коммутатора уровня ядра.....	19
2.5 Расчёт задержки сети	20
3 Подбор содержимого коммутационных шкафов	23
3.1 Выбор шкафов	23
3.2 Расчёт грузоподъёмности коммутационного шкафа.....	25
3.3 Выбор места размещения шкафов.....	31
3.4 Выбор патч-панелей.....	34
3.5 Выбор органайзера.....	35
3.6 Выбор блока питания коммутатора уровня доступа.....	36
3.7 Выбор блока питания коммутатора уровня ядра.....	37
3.8 Выбор ИБП	38
3.9 Выбор БРП	42
3.10 Выбор АКБ	46
3.11 Выбор охлаждающего оборудования	50
3.12 Питание системы и заземление	56
3.13 Расчёт шума	58
3.14 Соединение шкафов.....	61
4 Выбор и расчёт кабеля	64
4.1 Предварительный выбор кабеля	64
4.2 Расчёт длины кабеля	65

4.3	Выбор кабеля	66
4.4	Расчёт потерь мощности кабеля	67
4.5	Закупка кабельных бухт.....	68
5	Подбор и расчёт составных частей кабельной инфраструктуры.....	69
5.1	Розетки	69
5.2	Кабельные каналы	70
5.3	Кабельные лотки	77
5.4	Проход через стену.....	92
5.5	Заземление	96
6	Оптоволоконная линия.....	97
6.1	Расчёт длины магистральной линии	97
6.2	Выбор трансивера и оптоволоконного кабеля.....	100
6.3	Прокладка оптоволоконна	104
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	107
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	108
	ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	120
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	125
	ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	129
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г	130

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

В настоящем отчёте о НИР применяют следующие сокращения и термины:

АКБ	-	Аккумуляторная батарея
Б/с	-	Байт в секунду
Бит/с	-	Бит в секунду
БРП	-	Блок распределения питания
Гбит/с	-	Гигабит в секунду
ГОСТ Р	-	Государственный стандарт России
ДВП	-	Древесноволокнистая плита
ЕСКД	-	Единая система конструкторской документации
ИБП	-	Источник бесперебойного питания
КНС	-	Кабеленесущие системы
КПД	-	Коэффициент полезного действия
Мбит/с	-	Мегабит в секунду
МГТУ им. Н. Э. Баумана	-	Московский государственный университет имени Николая Эрнестовича Баумана
НИР	-	Научно-исследовательская работа
П.	-	Пункт
ПВХ	-	Поливинилхлорид
ПУЭ	-	Правила устройства электроустановок
РПЗ	-	Расчетно-пояснительная записка
РФ	-	Российская Федерация
СКС	-	Структурированная кабельная система
СНиП	-	Строительные нормы и правила
СП	-	Свод правил
ТЗ	-	Техническое задание
УЛК	-	Учебно-лабораторный корпус
ЭУИ	-	Электроустановочные изделия

Cat. 5e	- Категория 5e
IEC	- Commission électrotechnique internationale
IEEE	- Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	- International organization of standardization
MCU	- Multipoint Control Unit
PoE	- Power over Ethernet
RJ45	- Registered Jack 45
SFP	- Small Form-factor Pluggable Plus
SFU	- Selective Forwarding Unit
10GBASE-T	- 10 Gigabit Ethernet baseband – Twisted Pair
8P8C	- 8 Position 8 Contact

ВВЕДЕНИЕ

СКС представляет собой универсальную физическую основу для информационной инфраструктуры здания. Её ключевое преимущество – способность интегрировать разнородное оборудование и сервисы благодаря опоре на единые российские стандарты. Грамотно спроектированная СКС обеспечивает длительный жизненный цикл, высоконадёжную передачу данных с минимальной задержкой и сохранность информации.

Актуальность и цель работы:

Актуальность работы обусловлена необходимостью получения практических компетенций в области проектирования современных СКС. Целью данной научно-исследовательской работы является закрепление теоретических знаний через выполнение проекта СКС для конкретного объекта – операторского центра в аудитории №218л УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Задачи работы

1) Разместить операторский центр (сводный пост оператора – медицинской сестры контроля состояния пациента) в кабинете 218 УЛК МГТУ.

Каждый пост оператора обслуживает 4 койко-места типового размещения оборудования «Противошоковая палата». Каждое койко-место выводится на моноблок с питанием PoE. Мощность потребления каждого моноблока не более 25 Вт.

Для отображения информации в штатном режиме используется сервер многоточечной конференции видеосигнала MCU с разрешением 4К (4096x3072) 60 Гц.

Для отображения информации в аварийном режиме используется режим SFU на рабочем месте оператора. При этом каждый прибор койко-места передаёт видеосигнал с разрешением (640x480) 25 Гц.

На каждом посту оператора имеется аппаратный видеотерминал для оперативной связи. Аппаратный видеотерминал имеет подключение не менее

100 Мбит/сек с допустимыми параметрами задержки для аудиосигнала и видеосигнала цифрового телевидения с питанием PoE.

Телекоммуникационная сеть койко-места типового размещения оборудования сводится в основную серверную в помещении 908 УЛК МГТУ и резервную серверную в помещении 1108 УЛК МГТУ. Обе серверные могут работать как в штатном, так и в аварийном режиме. Обе серверные являются активными. Выбор серверной осуществляется оператором в ПО на моноблоке.

2) Разработать схему телекоммуникационной сети для каждого объекта.

3) Провести расчёт контрольных длин кабельных линий с учётом требований действующего законодательства РФ и проектно-строительных ограничений.

4) Разработать техническое задание на активное сетевое оборудование согласно ГОСТ 34.602-2020 [1] и ГОСТ Р 15.301-2016 [2].

5) Провести подбор активного сетевого оборудования на основании сформированного технического задания.

6) Провести проверочный расчёт разработанной телекоммуникационной сети.

7) Оформить отчётные документы: расчётно-пояснительная записка согласно ГОСТ 7.32-2017 [3], чертежи согласно ЕСКД [4] для схемы сети объекта, ведомость покупных изделий.

1 Обследование объекта

В данной главе представлены результаты предпроектного обследования, целью которого являлось формирование информационной базы для разработки технически обоснованных проектных решений. Проведён детальный анализ архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей здания, в том числе геометрия помещений, характеристик строительных конструкций и состояния существующих инженерных систем. Отдельное внимание уделено оценке условий эксплуатации, оказывающих непосредственное влияние на выбор трассировки кабельных линий и определение оптимальных мест размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Полученные данные послужили объективной основой для обоснования ключевых технических решений проекта и оптимизации пространственного размещения элементов инфраструктуры.

1.1 Общие сведения об объекте

УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана – это активно используемое учебное здание, где занимаются студенты, в том числе не достигшие совершеннолетия, что обязывает соблюдать особые нормативы по пожарной безопасности, включая состояние и доступность путей эвакуации [5], а также требования по допустимому уровню шума [6].

История строительства здания имеет сложный характер: работы начались в 1972 году, но были заморожены в 1984-м из-за недостатка финансирования. Возобновилось строительство только в 2001 году после поддержки со стороны Правительства Москвы, а ввод корпуса в эксплуатацию состоялся 1 марта 2004 года. Данный фактор необходимо принимать во внимание при проведении обмерных работ в помещениях.

Конструктивные особенности:

- 1) Основной материал перекрытий – железобетон. Его расчётная нагрузка ограничена: 400 кг на квадратный метр.
- 2) Несущие стены здания – бетонные.

3) Межкомнатные стены в аудиториях выполнены из кирпича и бетона.

4) В подсобных и учебных помещениях смонтированы подвесные потолки, расстояние от которых до основного перекрытия составляет 70 см.

1.2 Обмер и разработка архитектурного плана объекта

Для составления архитектурного плана объекта были проведены измерения аудитории №218л УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана, коридоров 2, 3, 9 и 11 этажей. Обмер происходил с применением лазерного дальномера и строительной рулетки с точностью ± 1 см. После снятия необходимых размеров был составлен сначала эскиз, затем полный чертёж объекта согласно ЕСКД [4]. На отдельном листе 1 (рисунок 1) вынесен общий вид аудитории №218л.

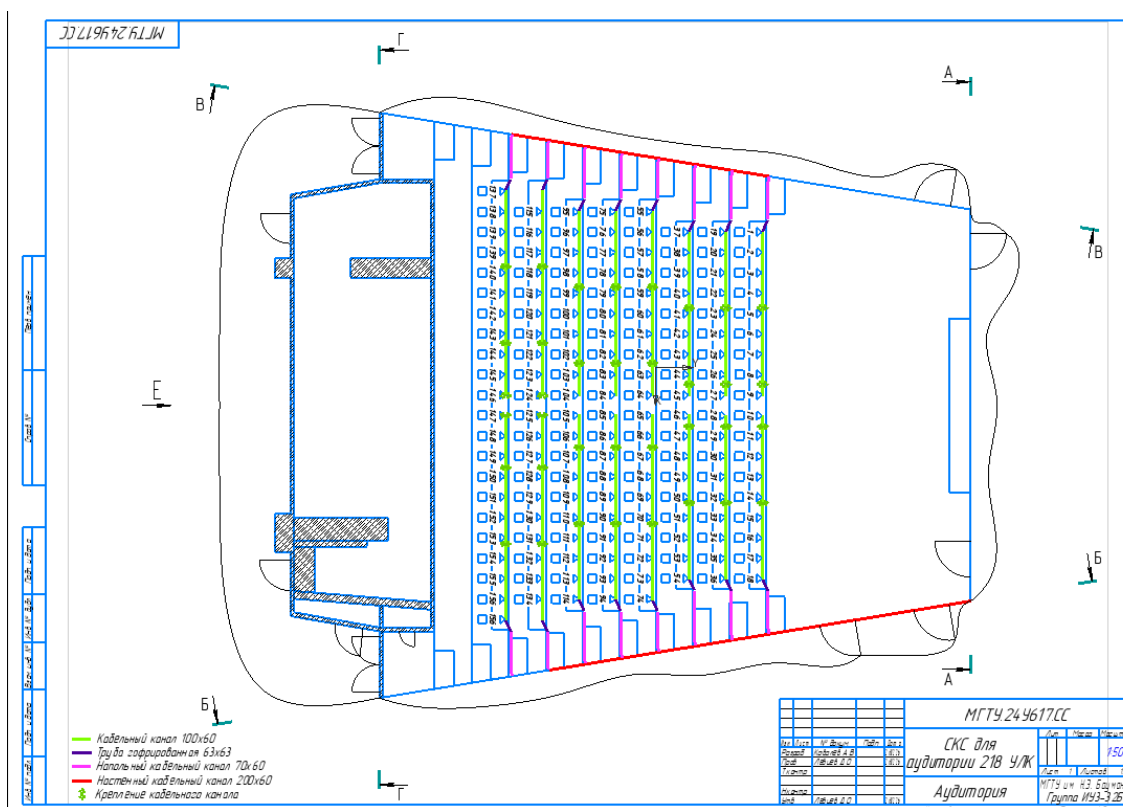


Рисунок 1 – План аудитории №218л

Остальные виды и дополнительные выносные элементы представлены на чертежах в приложении Г как графическая часть научно-исследовательской работы.

2 Подбор активного сетевого оборудования

В текущей главе приводится техническая аргументация в пользу выбранного активного сетевого оборудования для нужд операторского центра. Проведён анализ параметров коммутационного оборудования различных сегментов сети, стоек, модулей бесперебойного питания и АКБ. Процесс комплектации базировался на прогнозных значениях нагрузки и стандартах отказоустойчивости. Спроектированные системы опираются на расчётные данные, что обеспечивает корректную эксплуатацию оборудования в рамках установленных температурных и энергетических норм.

2.1 Расчёт количества розеток

Согласно заданию, необходимо разместить операторский центр (сводный пост оператора – медицинской сестры контроля состояния пациента) в аудитории 218 УЛК МГТУ в количестве мест, равном количеству мест для студентов, определённом сведениями в Электронном Университете в разделе «Помещения». Таким образом, количество рабочих мест составляет 156.

Каждый пост оператора обслуживает 4 койко-места типового размещения оборудования противошоковой палаты. На каждом посту оператора имеется аппаратный видеотерминал для оперативной связи. Тогда количество устройств-приёмников (розеток) для каждого рабочего места равно пяти.

Необходимое количество розеток RJ-45 рассчитывается по формуле (1).

$$N_{RJ-45} = N_m \cdot 5 = 156 \cdot 5 = 780, \quad (1)$$

где

N_m – число рабочих мест ($N_m = 156$),

N_{RJ-45} – общее число точек коммуникации стандарта RJ-45.

2.2 Расчёт нагрузки сети

Согласно техническому заданию, каждая единица оборудования койко-места в медицинском блоке должна обеспечивать передачу видеосигнала с разрешением 640x480 пикселей и частотой 25 кадров в секунду. Также необходимо учитывать требования нормативных документов,

регламентирующих оснащение медицинских помещений. В частности, оснащение противошоковой палаты определено приказом Минздрава России от 15.11.2012 №919н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю анестезиология и реаниматология» [5].

Таблица 1 – Перечень устройств для противошоковой палаты

Противошоковая палата (на 1 место)	
1	Аппарат наркозный с дых. автоматом, газовым и волюметрическим монитором, монитором концентрации ингаляционных анестетиков
2	Аппарат ИВЛ транспортный (CMV, SIMV, CPAP)
3	Аппарат ИВЛ с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP), с дыхательным монитором
4	Монитор на пациента
5	Набор для интубации трахеи
6	Набор для трудной интубации с ларингеальной маской для интубации и комбинированной трубкой
7	Дефибриллятор
8	Электрокардиостимулятор
9	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом
10	Насос шприцевой
11	Насос инфузионный
12	Портативный УЗИ с системой навигации для регионарной анестезии, пункции и катетеризации сосудов
13	Автоматический анализатор газов крови, РН-состояния, электролитов, глюкозы

В соответствии с ГОСТ Р 53533 [6] для передачи цифрового сигнала широко применяется цветовая модель YCbCr 4:2:2, где на один пиксель в среднем отводится 2 байта (16 бит).

Таким образом, рассчитать нагрузку от 1 прибора можно по формуле (2).

$$P_i = \frac{W \cdot H \cdot FPS \cdot Bit}{10^6} = \frac{640px \cdot 480px \cdot 25 \frac{1}{c} \cdot 16 \text{ бит}}{10^6} \approx 123 \frac{\text{Мбит}}{c}, \quad (2)$$

где

W – ширина изображения в пикселях,

H – высота изображения в пикселях,

FPS – количество кадров в секунду,

Bit – количество бит для кодирования одного пикселя.

Учитывая, что используются 13 приборов, конечный результат для одного койко-места представлен формулой (3).

$$P_{\text{общее}} = P_i \cdot N_{\text{приборов}} = 123 \frac{\text{Мбит}}{c} \cdot 13 = 1599 \frac{\text{Мбит}}{c}, \quad (3)$$

где

P_i – битрейт одного потока,

$N_{\text{приборов}}$ – количество приборов.

Каждый пост оператора рассчитан на обслуживание четырёх койко-мест, а также обладает аппаратным видеотерминалом, который имеет подключение не менее 100 Мбит/с с допустимыми задержками для аудиосигнала и видеосигнала цифрового телевидения.

В штатном режиме работы применяется сервер MCU с разрешением 4К (4096x3072) 60 Гц. Значит, каждая группа видеопотоков, приходящаяся на моноблок, будет объединена в один с соответствующим разрешением. Согласно данным Ростелекома, на передачу одного такого потока отводится 75 Мбит/с [7].

Для аварийного режима работы предусмотрен режим SFU, при котором каждый видеопоток без дополнительных преобразований будет пересылаться сразу на моноблок. По условиям задания для передачи данных применяется MPEG-2. В соответствии с ГОСТ Р 54998-2012 «Цифровая система телевидения высокой чёткости. Кодирование цифровых телевизионных

сигналов для сжатия цифрового потока» [8] были подобраны профиль МР и уровень МL, что соответствует исходным данным формата 640х480 25 Гц.

Таблица 2 – Профили и уровни стандарта MPEG-2

Профиль @ уровень	Разрешение (px)	Макс. кадровая частота (Гц)	Семплинг	Битрейт (Мбит/с)	Применение
SP@LL	176 × 144	15	4:2:0	0,096	беспроводные устройства
SP@ML	352 × 288	25	4:2:0	0,384	КПК
	352 × 240	30			
MP@LL	320 × 288	25	4:2:0	4	Set-top boxes (STB)
MP@ML	720 × 480	30	4:2:0	15 (DVD: 9,8)	DVD, SD-DVB
	720 × 576	25			
MP@H-14	1440 × 1080	30	4:2:0	60 (HDV: 25)	HDV
	1280 × 720	30			
MP@HL	1920 × 1080	30	4:2:0	80	ATSC 1080i, 720p60, HD-DVB (HDTV)
	1280 × 720	60			
422P@LL	1280 × 1080	30, 60	4:2:2		
422P@ML	720 × 480	30	4:2:2	50	Только Sony IMX с I-frame, Broadcast «contribution» video (I&P only)
	720 × 576	25			
422P@H-14	1440 × 1080	30	4:2:2	80	Будущие продукты Panasonic и Sony на основе MPEG-2 HD
	1280 × 720	60			
422P@HL	1920 × 1080	30	4:2:2	300	Будущие продукты Panasonic на основе MPEG-2 HD
	1280 × 720	60			

При данной конфигурации битрейт будет равняться 15 Мбит/с, значит, суммарный объём данных, приходящий на одну конечную точку коммуникации, можно рассчитать выражением (4).

$$P = 15 \cdot 13 = 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} \quad (4)$$

Исходя из полученной в формуле (4) информации можно рассчитать нагрузку, приходящую на коммутаторы уровня доступа и ядра.

Формула расчёта примет вид (5).

$$P = N_{\text{мест}} \cdot (N_{\text{мон}} \cdot B_{\text{поток}} + 2 \cdot B_{\text{ВКС}}), \quad (5)$$

где

$N_{\text{мест}}$ – количество рабочих мест,

$N_{\text{мон}}$ – количество моноблоков на одно рабочее место,

$B_{\text{поток}}$ – битрейт потока,

$B_{\text{ВКС}}$ – битрейт терминала ВКС.

Так как видеоконференцсвязь работает на основе стека протоколов ТСР/ІР, то рассмотрение нагрузки от неё следует рассматривать в две стороны (входящая и исходящая), поэтому при расчёте её битрейт учитывается 2 раза.

Для коммутатора уровня ядра нагрузка зависит исключительно от режима работы сервера. Для режима MCU она представлена в формуле (6).

$$P_{MCU} = 156 \cdot \left(4 \cdot 75 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 2 \cdot 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} \right) = 78000 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 78 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (6)$$

Для режима SFU нагрузка представлена в формуле (7).

$$P_{SFU} = 156 \cdot \left(4 \cdot 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 2 \cdot 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} \right) = 152,9 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (7)$$

Следовательно, необходимо подобрать коммутатор уровня ядра, обладающий пропускной способностью не менее 152,9 Гбит/с.

Сначала произведём расчёты для коммутаторов уровня доступа. На этапе проектирования было решено подключать к коммутаторам рабочие места по группам, то есть, 4 кабеля на моноблоки и 1 – на терминал ВКС. При такой конфигурации к одному коммутатору можно будет подключить 9 рабочих мест, где 36 интерфейсов отведено под моноблоки и 9 под видеотерминалы. Оставшиеся 3 интерфейса в худшем случае расстановки будут обоснованы позднее. Для определения нагрузки на коммутатор уровня доступа воспользуемся формулой (8).

$$P = N_{\text{мон}} \cdot B_{\text{мон}} + 2 \cdot N_{\text{ВКС}} \cdot B_{\text{ВКС}}, \quad (8)$$

где

$N_{\text{мон}}$ – количество интерфейсов для моноблоков,

$B_{\text{мон}}$ – битрейт потока на моноблок,

$N_{\text{ВКС}}$ – количество интерфейсов для терминалов ВКС,

$B_{\text{ВКС}}$ – битрейт потока ВКС.

Для MCU имеем формулу (9).

$$P_{MCU} = 36 \cdot 75 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 2 \cdot 9 \cdot 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4500 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4,5 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (9)$$

Для SFU – формула (10).

$$P_{SFU} = 36 \cdot 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 2 \cdot 9 \cdot 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 8820 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 8,8 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (10)$$

Перейдём к рассмотрению подключения оставшихся трёх интерфейсов. Сделаем расчёт общей нагрузки (входящей и исходящей) в отдельности для двух случаев:

- 1) К оставшимся трём интерфейсам подключены моноблоки.

Для MCU имеем формулу (11).

$$P_{MCU1} = P_{MCU} + 3 \cdot 75 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4500 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 225 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4,7 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (11)$$

Для SFU – формулу (12).

$$P_{SFU1} = P_{SFU} + 3 \cdot 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 8820 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 585 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 9,4 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (12)$$

- 2) К оставшимся трём интерфейсам подключены видеотерминалы.

Для MCU имеем формулу (13).

$$P_{MCU2} = P_{MCU} + 2 \cdot 3 \cdot 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4500 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 600 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 5,1 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (13)$$

Для SFU – формулу (14).

$$P_{SFU2} = P_{SFU} + 2 \cdot 3 \cdot 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 9,4 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (14)$$

Для обеспечения корректной работы системы необходимо учесть конфигурацию с максимальной загрузкой. Соответственно, самым худшим случаем будет следующее распределение кабелей по интерфейсам: 39 интерфейсов для моноблоков и 9 интерфейсов для видеотерминалов. Исходя из этого, необходимо подобрать коммутатор уровня доступа, который сможет обеспечить пропускную способность до коммутатора уровня ядра не менее чем 9,4 Гбит/с.

2.3 Подбор коммутаторов уровня доступа

Требования к нагрузочной способности для коммутаторов уровня доступа – 25 Вт на один интерфейс, соответственно, необходим коммутатор, поддерживающий технологию PoE+. В соответствии с стандартом IEEE 802.3at Type 2 [9] обеспечивается 30 Вт выходной мощности и не менее 25,5 Вт мощности на устройстве.

В соответствии с расчётными данными, приведёнными в пункте 2.2, каждый интерфейс коммутатора должен поддерживать передачу данных со скоростью не менее 195 Мбит/с. Кроме того, коммутаторы уровня доступа должны обладать интерфейсами для связи с уровнем ядра с пропускной способностью не менее 9,4 Гбит/с.

Исходя из данных требований, в качестве коммутатора уровня доступа было выбрано устройство MES2420-48P компании Eltex. Данный коммутатор осуществляет подключение конечных пользователей к сети. По данным производителя [10], он оснащён 48 PoE/PoE+ интерфейсами с бюджетом PoE в 1450 Вт и пропускной способностью до 1 Гбит/с. Также коммутатор имеет 4 SFP+ порта, поддерживающих скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Отказоустойчивость устройства осуществляется за счёт использования двух источников питания с возможностью горячей замены. Изображение коммутатора представлено на рисунке 2.



Рисунок 2 – Лицевая панель MES2420-48P

Расчёт необходимого количества коммутаторов уровня доступа осуществляется, исходя из количества розеток RJ-45, посчитанного ранее в пункте 2.1. Искомое значение приведено в формуле (15).

$$N_{MES2420-48P} = \frac{780}{48} \approx 17 \quad (15)$$

2.4 Подбор коммутатора уровня ядра

Из пункта 2.1 следует, что общая пропускная способность каналов связи MES2420-48P с коммутаторами уровня доступа должна быть не менее 152,9 Гбит/с, причём скорость передачи данных должна сохраняться как при подключении к устройствам уровня доступа, так и к серверной.

При подборе коммутатора уровня ядра следует учесть коэффициент эффективности передачи данных $K = 0,6$, обусловленный различием в размерах MTU: для Ethernet стандартный размер – 1500 байт, для оптической линии – 2400 байт.

Исходя из перечисленных требований, в качестве коммутатора уровня ядра было выбрано устройство MES5310-48 компании Eltex. Данный коммутатор осуществляет агрегацию трафика в сети. По информации от производителя [11], он оснащён 48 SFP+ интерфейсами с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Также коммутатор имеет 6 QSFP28 портов, поддерживающих скорость передачи данных до 100 Гбит/с.

Учитывая коэффициент эффективности передачи данных, максимальная полезная пропускная способность 100G интерфейсов MES5310-48 равна 60 Гбит/с. Исходя из требований к скорости передачи данных 152,9 Гбит/с, для обеспечения качественной связи с сервером понадобится использование трёх портов коммутатора. По условиям технического задания, необходимо осуществить передачу данных в две серверные, значит, необходимо шесть 100G интерфейсов коммутатора уровня ядра для корректного функционирования сети. Изображение устройства представлено на рисунке 3.

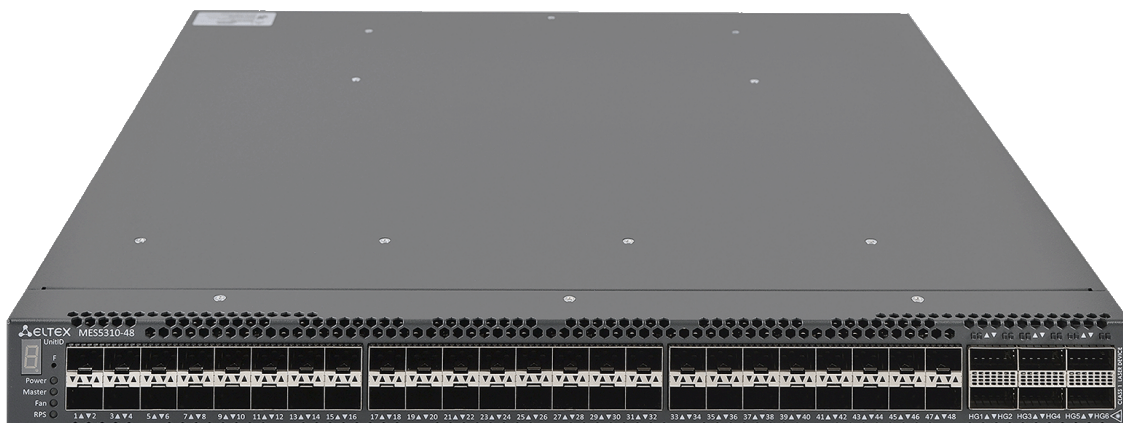


Рисунок 3 – лицевая панель MES5310-48

Для расчёта количества коммутаторов уровня ядра необходимо учесть требуемую пропускную способность каждого коммутатора уровня доступа. Учитывая скорость передачи данных на уровень ядра не менее 9,4 Гбит/с, определим количество MES5310-48. Расчёт представлен в формуле (16).

$$N_{MES5310-48} = \frac{9,4}{10} \approx 1 \quad (16)$$

Для осуществления связи уровня доступа с уровнем ядра необходимо задействовать количество интерфейсов MES5310-48, равное количеству коммутаторов MES2420-48P. Из пункта 2.3 следует, что понадобится 17 коммутаторов уровня доступа. С учётом того, что коммутатор уровня ядра имеет 48 интерфейсов с пропускной способностью до 10 Гбит/с, для осуществления корректной передачи данных будет достаточно использование одного агрегирующего устройства.

2.5 Расчёт задержки сети

Кроме пропускной способности коммутаторов необходимо учесть влияние возможных задержек, возникающих при передаче данных. Так как в пункте 2.1 путём вычислений было доказано, что коммутаторы как при основном, так и при аварийном режимах работы не будут нагружены настолько, чтобы это приводило к появлению задержек, необходимо

рассмотреть худший случай, когда буфер коммутатора будет нагружен на 100%.

1) Расчёт для MES2420-48P.

Формула для расчёта времени сериализации (выхода за линию связи) имеет вид (17).

$$\lambda = \frac{I_{\text{фрейм}} \cdot 8}{B_{\text{пропуск}}}, \quad (17)$$

где

λ – время сериализации,

$I_{\text{фрейм}}$ – размер фрейма в байтах,

$B_{\text{пропуск}}$ – пропускная способность интерфейса.

Рассчитаем время сериализации каждого порта для фрейма 1518 байт.

Расчёт представлен в формулах (18) и (19).

$$\lambda_{1G} = \frac{1518 \cdot 8 \text{ бит}}{10^9 \text{ бит/с}} = 0,0000121 \text{ с} = 0,0121 \text{ мс} \quad (18)$$

$$\lambda_{10G} = \frac{1518 \cdot 8 \text{ бит}}{10 \cdot 10^9 \text{ бит/с}} = 0,00000121 \text{ с} = 0,00121 \text{ мс} \quad (19)$$

Если весь буфер будет забит под очередь (очередь – накопление кадров в одном направлении), то максимальная задержка между фреймами на одном порту 1G будет вычислена по формуле (20).

$$\beta_{1G} = \frac{Q_{\text{буф}}}{B_{\text{пропуск}}}, \quad (20)$$

где

$Q_{\text{буф}}$ – объём буфера коммутатора,

$B_{\text{пропуск}}$ – пропускная способность интерфейса.

По данным производителя, для коммутатора MES2420-48P объём буферной памяти равен 2 Мбайт [12]. Тогда максимальная задержка рассчитывается по формуле (21).

$$\beta = \frac{2 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8 \text{ бит}}{10^9 \text{ бит/с}} = 0,0168 \text{ с} = 16,8 \text{ мс} \quad (21)$$

Расчёт общей задержки в худшем случае представлен в формуле (22).

$$\lambda_{\text{общ}} = 16,8 \text{ мс} + 0,0121 \text{ мс} + 0,00121 \text{ мс} \approx 16,813 \text{ мс} \quad (22)$$

В соответствии с информацией, предоставленной производителем коммутаторов, минимальная задержка для модели MES2420-48P равна 16,24 мкс. Джиттером является разность между максимальной и минимальной задержками. Расчёт представлен в формуле (23).

$$J_{\text{MES2420-48P}} = 16,813 \text{ мс} - 16,24 \text{ мкс} \approx 16,797 \text{ мс} \quad (23)$$

2) Расчёт для MES5310-48.

Рассчитаем время сериализации (выхода за линию связи) каждого порта для фрейма 1518 Байт по формуле (20). Расчёт представлен в формулах (24) и (25).

$$\lambda_{10G} = \frac{1518 \cdot 8 \text{ бит}}{10 \cdot 10^9 \text{ бит/с}} = 0,00000121 \text{ с} = 0,00121 \text{ мс} \quad (24)$$

$$\lambda_{100G} = \frac{1518 \cdot 8 \text{ бит}}{100 \cdot 10^9 \text{ бит/с}} = 0,000000121 \text{ с} = 0,000121 \text{ мс} \quad (25)$$

По данным от Eltex, объём буфера для коммутатора уровня ядра MES5310-48 равен 8 Мбайт [13]. Тогда максимальная задержка между кадрами вычисляется по формуле (26).

$$\beta = \frac{8 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8 \text{ бит}}{10 \cdot 10^9 \text{ бит/с}} = 0,00671 \text{ с} = 6,71 \text{ мс} \quad (26)$$

Общая задержка в худшем случае представлена в формуле (27).

$$\lambda_{\text{общ}} = 6,71 \text{ мс} + 0,00121 \text{ мс} + 0,000121 \text{ мс} \approx 6,711 \text{ мс} \quad (27)$$

В соответствии с информацией, предоставленной производителем коммутаторов, минимальная задержка для модели MES5310-48 равна 3,09 мкс. Джиттером является разность между максимальной и минимальной задержками. Расчёт представлен в формуле (28).

$$J_{\text{MES5310-48}} = 6,711 \text{ мс} - 3,09 \text{ мкс} \approx 6,708 \text{ мс} \quad (28)$$

Общая задержка системы будет рассчитана по формуле (29).

$$J = J_{\text{MES2420-48P}} + J_{\text{MES5310-48}} = 16,797 \text{ мс} + 6,708 \text{ мс} = 23,505 \text{ мс} \quad (29)$$

По нормам каналов связи [14], предоставляемых для телевидения, допустимое значение джиттера не должно превышать 100 мс.

23,505 мс < 100 мс, следовательно, требование выполняется и задержки не влияют на эффективную работу системы.

3 Подбор содержимого коммутационных шкафов

В данной главе обоснован и выполнен подбор оборудования для систем гарантированного электропитания и эффективного отвода тепла, необходимых для стабильной эксплуатации телекоммуникационных шкафов. Проанализированы технические характеристики, режимы работы и требования к отказоустойчивости для источников бесперебойного питания, блоков распределения питания и аккумуляторных батарей. На основе выполненных расчётов определены и приняты ключевые решения, которые обеспечивают корректную работу сетевого оборудования, соблюдение допустимых температурных и электрических параметров, а также полное соответствие действующим нормативным требованиям.

3.1 Выбор шкафов

Для централизованного подключения и управления сетевым оборудованием проектом предусмотрена установка телекоммуникационных шкафов (стоек). Данное решение обусловлено большим количеством однотипных активных устройств (коммутаторов), требующих размещения в стандартизированных конструкциях.

Критериями выбора являются достаточный внутренний объем для монтажа активного и пассивного оборудования с организацией кабельной инфраструктуры, допустимая нагрузочная способность, возможность эффективного отвода тепла и наличие шумопоглощающих свойств.

Учитывая требования нормативных документов [6], исключающие размещение шумящего оборудования в учебных аудиториях, шкафы планируется к установке в коридоре на соответствующем этаже. Данное решение накладывает специфические требования к системе охлаждения. Поскольку использование внешних кондиционеров с выносным блоком в данном случае затруднено, охлаждение шкафа будет обеспечиваться внутренними решениями (например, встроенными кондиционерами или

теплообменниками жидкостного охлаждения), что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к герметичности конструкции для предотвращения выхода холодного воздуха и повышения эффективности работы системы терморегуляции.

На основании комплексного анализа требований были выбраны модели шкафов от производителя REDGEN, обеспечивающие необходимую герметичность, структурную жесткость, удобство кабельного ввода и монтажа, а также совместимость с системами внутреннего охлаждения. Внешний вид и ключевые характеристики выбранных моделей представлены на Рисунке 4 и Рисунке 5.

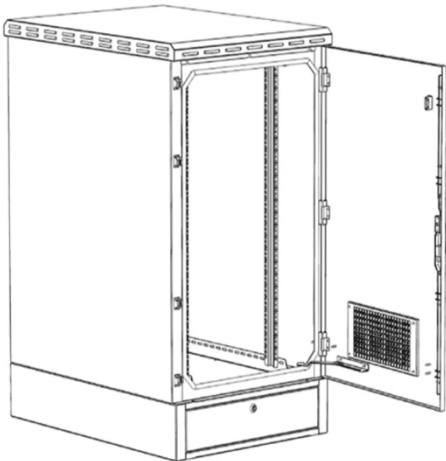
№	Наименование	кол-во	Изображение
1	Высота наружная, мм	1856	
2	Высота внутренняя, мм	1573	
3	Рабочая высота, мм	1468	
4	Высота, U	33	
5	Внешняя глубина секции, мм	1090	
6	Внутренняя глубина, мм	1040	
7	Рабочая глубина, мм	950	
8	Ширина наружная, мм	800	
9	Ширина внутренняя, мм (от стенки до стенки)	775	
10	Вес, кг	132	
13	Объем упаковки, м ³	1.92	
14	Упаковка	Картон	

Рисунок 4 – Шкаф климатический напольный 33U 600x900, Н-1

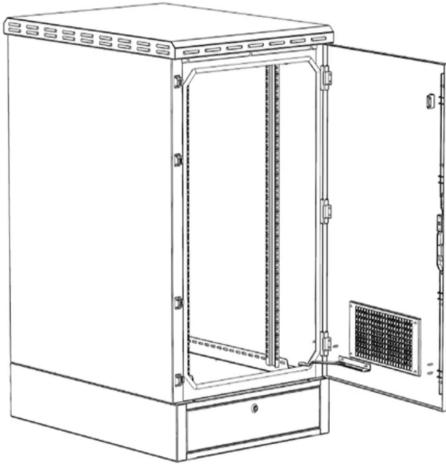
№	Наименование	кол-во	Изображение
1	Высота наружная, мм	2256	
2	Высота внутренняя, мм	1973	
3	Рабочая высота, мм	1869	
4	Высота, U	42	
5	Внешняя глубина секции, мм	1090	
6	Внутренняя глубина, мм	1040	
7	Рабочая глубина, мм	950	
8	Ширина наружная, мм	800	
9	Ширина внутренняя, мм (от стенки до стенки)	775	
10	Вес, кг	148	
13	Объем упаковки, м³	2.34	
14	Упаковка	Картон	

Рисунок 5 – Шкаф климатический напольный 42U 600x900, Н-1

В соответствии с технической документацией [15-16], климатический шкаф в базовой комплектации снабжается внутренним вентиляторным блоком и подвод кабелей оформлен снизу, что не подходит по установленным требованиям. Однако ввиду того, что шкафы данной серии, как утверждает производитель, являются заказными изделиями, полагается, что в верхней крышке шкафа будет организован кабельный ввод с сохранением герметичности, а вентиляторный блок будет полностью удален из комплектации. Герметичность конструкции осуществляется за счет использования сальников для ввода/вывода кабелей. Производитель гарантирует класс защиты IP55, что предотвращает попадание влаги и пыли внутрь шкафа.

3.2 Расчёт грузоподъёмности коммутационного шкафа

В предыдущем пункте были подобраны коммутационные шкафы в напольном исполнении. При проектировании следует учесть массовые характеристики оборудования, размещаемого в стойках, а также вес самого шкафа. Согласно предоставленным исходным данным, максимально

допустимая равномерно распределенная нагрузка на существующие железобетонные перекрытия составляет 400 кг/м².

Для проверки соблюдения данного норматива необходимо выполнить расчёт удельного давления от каждого шкафа на перекрытие. Критическим параметром является не общий вес, а давление, оказываемое на пол через площадь опорной поверхности, то есть основания шкафа. Расчетное значение не должно превышать установленного предела.

Максимально допустимый вес оборудования для шкафа с заданной площадью основания определяется по формуле (30).

$$M = 400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2} \cdot W \cdot L - M_{\text{шкаф}}, \quad (30)$$

где

W – внешняя ширина шкафа в метрах,

L – внешняя глубина шкафа в метрах,

$M_{\text{шкаф}}$ – собственный вес шкафа.

По данным производителя [15-16], каждый шкаф из перечня, определенного в пункте 3.1, имеет одинаковые габаритные характеристики, за исключением веса, а именно: ширина 0,8 м, глубина 1,09 м, вес 132 кг для 33U и 148 кг для 42U.

Подставив в формулу данные значения, получим максимальный вес оборудования внутри шкафа:

1) Для шкафа 33U – в формуле (31).

$$M = 400 \cdot 0,8 \cdot 1,09 - 132 = 216,8 \text{ кг} \quad (31)$$

2) Для шкафа 42U – в формуле (32).

$$M = 400 \cdot 0,8 \cdot 1,09 - 148 = 200,8 \text{ кг} \quad (32)$$

Следовательно, необходимо расположить оборудование так, чтобы его масса не превысила полученных в формулах (31) и (32) значений. Также необходимо распределить оборудование между шкафами равномерно для удобства дальнейшего обслуживания всей системы, учитывать шум, электропотребление, выделяемое тепло и т.д.

Для составления возможных комбинаций необходимо привести все массовые характеристики используемого оборудования:

- 1) Горизонтальный органайзер – 0,52 кг;
- 2) Вертикальный органайзер – 0,8 кг;
- 3) Патч-панель PoE+ – 1,22 кг;
- 4) Патч-панель Cat.6a – 0,5 кг;
- 5) Коммутатор MES2420-48P (с 2 БП) – 12,75 кг;
- 6) Коммутатор MES-5310-48 (с 1 БП) – 10,5 кг;
- 7) ИБП Systeme Electric 40кВА 3:3 – 33 кг;
- 8) ИБП Systeme Electric 30кВА 1:1 – 29 кг;
- 9) Батарейный блок (с учётом 38-ми аккумуляторов LiFePO₄ и полки 750 мм) – 54 кг;
- 10) БРП 125А 3:3 – 3 кг;
- 11) Вертикальный БРП 3х32А 3:1, 24S – 4,5 кг;
- 12) Горизонтальный БРП 1х32А 1:1, 4S – 1 кг;
- 13) Прецизионный внутривиточный кондиционер C3.AIR.BIS003 – 26 кг;
- 14) Прецизионный внутривиточный кондиционер C3.AIR.BIS007 – 35 кг.

После рассмотрения большого количества комбинаций, в конечной сборке удалось добиться равномерного распределения оборудования между климатическими шкафами, учитывая такие параметры, как электропотребление, тепловыделение и производимый шум (расчёты по данным параметрам будут приведены в следующих пунктах). Перейдём к рассмотрению наполнения шкафов:

Шкаф 42U:

- 1) 7 патч-панелей PoE+;
- 2) 14 горизонтальных органайзеров;
- 3) 7 коммутаторов MES2420-48P;
- 4) 2 вертикальных БРП 3х32А 3:1, 24S;

- 5) 1 горизонтальный БРП 1х32А 1:1, 4S;
- 6) 1 горизонтальный БРП 125А 3:3;
- 7) 1 прецизионный кондиционер С3.AIR.BIS007;
- 8) 2 вертикальных органайзера.

Расчёт общей массы оборудования для шкафа 42U приведён в формуле (33).

$$7 \cdot 1,22 + 14 \cdot 0,52 + 7 \cdot 12,75 + 2 \cdot 4,5 + \\ + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 35 + 2 \cdot 0,8 = 154,67 \text{ кг} \quad (33)$$

Значение 154,67 кг < 200,8 кг, следовательно, сборка удовлетворяет заявленным требованиям. На этапе проектирования было принято решение использовать два шкафа с симметричным наполнением, соответственно, перечень оборудования и массовые характеристики пятого коммутационного шкафа аналогичны. Перейдём к рассмотрению следующих шкафов.

Шкаф 2 33U:

- 1) 2 патч-панели PoE+;
- 2) 4 горизонтальных органайзера;
- 3) 2 коммутатора MES2420-48P;
- 4) 2 батарейных модуля LiFePO4;
- 5) 2 полки 750 мм;
- 6) 1 горизонтальный БРП 1х32А 1:1, 4S;
- 7) 1 ИБП Systeme Electric 40кВА 3:3;
- 8) 1 прецизионный кондиционер С3.AIR.BIS003;
- 9) 2 вертикальных органайзера.

При таком наполнении масса оборудования вычисляется по формуле (34).

$$2 \cdot 1,22 + 4 \cdot 0,52 + 2 \cdot 12,75 + 2 \cdot 5,4 + \\ + 1 + 33 + 26 + 2 \cdot 0,8 = 199,62 \text{ кг} \quad (34)$$

Значение 199,62 кг < 216,8 кг, следовательно, сборка удовлетворяет заявленным требованиям.

Шкаф 3 33U:

- 1) 1 патч-панель PoE+;

- 2) 2 горизонтальных органайзера;
- 3) 1 коммутатор MES2420-48P;
- 4) 2 батарейных модуля LiFePO₄;
- 5) 2 полки 750 мм;
- 6) 1 горизонтальный БРП 1х32А 1:1, 4S;
- 7) 1 ИБП Systeme Electric 40кВА 3:3;
- 8) 1 прецизионный кондиционер C3.AIR.BIS003;
- 9) 2 вертикальных органайзера.

При таком наполнении масса оборудования вычисляется по формуле (35).

$$1 \cdot 1,22 + 2 \cdot 0,52 + 1 \cdot 12,75 + 2 \cdot 54 + \\ + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 33 + 1 \cdot 26 + 2 \cdot 0,8 = 184,61 \text{ кг} \quad (35)$$

Значение 184,61 кг < 216,8 кг, следовательно, сборка удовлетворяет заданным требованиям.

Шкаф 4 33U:

- 1) 1 патч-панель Cat.6a;
- 2) 2 горизонтальных органайзера;
- 3) 1 коммутатор MES5310-48;
- 4) ИБП Systeme Electric 30кВА 3:1;
- 5) 2 батарейных модуля LiFePO₄;
- 6) 2 полки 750 мм;
- 7) 1 горизонтальный БРП 1х32А 1:1, 4S;
- 8) 1 прецизионный кондиционер C3.AIR.BIS003;
- 9) 2 вертикальных органайзера.

При таком наполнении масса оборудования вычисляется по формуле (36).

$$1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,52 + 1 \cdot 10,5 + 1 \cdot 29 + 2 \cdot 54 + \\ + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 26 + 2 \cdot 0,8 = 177,64 \text{ кг} \quad (36)$$

Значение 177,64 кг < 216,8 кг, следовательно, сборка удовлетворяет заданным требованиям.

Итоговая сборка шкафов представлена на рисунках 6, 7 и 8.

Шкаф климатический напольный 42U 600x900, укомплектованный, Н-1				
Вертикальные устройства	Unit	Устройство	Масса(кг)	Глубина(мм)
Вертикальный БРП 3х32А 3:1.245 + Вертикальный органайзер	1	Органайзер	0,52	100
	2	Патч-панель	1,22	93
	3	Органайзер	0,52	100
	4	Коммутатор доступа	12,75	490
	5	Органайзер	0,52	100
	6	Патч-панель	1,22	93
	7	Органайзер	0,52	100
	8	Коммутатор доступа	12,75	490
	9	Органайзер	0,52	100
	10	Патч-панель	1,22	93
	11	Органайзер	0,52	100
	12	Коммутатор доступа	12,75	490
	13	Органайзер	0,52	100
	14	Патч-панель	1,22	93
	15	Органайзер	0,52	100
	16	Коммутатор доступа	12,75	490
	17	Органайзер	0,52	100
	18	Патч-панель	1,22	93
	19	Органайзер	0,52	100
	20	Коммутатор доступа	12,75	490
	21	Органайзер	0,52	100
	22	Патч-панель	1,22	93
	23	Органайзер	0,52	100
	24	Коммутатор доступа	12,75	490
	25	Органайзер	0,52	100
	26	Патч-панель	1,22	93
	27	Органайзер	0,52	100
	28	Коммутатор доступа	12,75	490
	29			
	30			
	31			
	32	БРП 125А 3:3	3	100
	33			
	34	БРП 1х32А 1:1	1	60
	35			
	36			
	37			
	38	Кондиционер С3. AIR.BI5007	35	800
	39			
	40			
	41			
	42			
				Вертикальные устройства

Шкаф климатический напольный 42U 600x900, укомплектованный, Н-1				
Вертикальные устройства	Unit	Устройство	Масса(кг)	Глубина(мм)
Вертикальный БРП 3х32А 3:1.245 + Вертикальный органайзер	1	Органайзер	0,52	100
	2	Патч-панель	1,22	93
	3	Органайзер	0,52	100
	4	Коммутатор доступа	12,75	490
	5	Органайзер	0,52	100
	6	Патч-панель	1,22	93
	7	Органайзер	0,52	100
	8	Коммутатор доступа	12,75	490
	9	Органайзер	0,52	100
	10	Патч-панель	1,22	93
	11	Органайзер	0,52	100
	12	Коммутатор доступа	12,75	490
	13	Органайзер	0,52	100
	14	Патч-панель	1,22	93
	15	Органайзер	0,52	100
	16	Коммутатор доступа	12,75	490
	17	Органайзер	0,52	100
	18	Патч-панель	1,22	93
	19	Органайзер	0,52	100
	20	Коммутатор доступа	12,75	490
	21	Органайзер	0,52	100
	22	Патч-панель	1,22	93
	23	Органайзер	0,52	100
	24	Коммутатор доступа	12,75	490
	25	Органайзер	0,52	100
	26	Патч-панель	1,22	93
	27	Органайзер	0,52	100
	28	Коммутатор доступа	12,75	490
	29			
	30			
	31			
	32	БРП 125А 3:3	3	100
	33			
	34	БРП 1х32А 1:1	1	60
	35			
	36			
	37			
	38	Кондиционер С3. AIR.BI5007	35	800
	39			
	40			
	41			
	42			
				Вертикальные устройства

Рисунок 6 – Устройство шкафов 1 и 5

Шкаф климатический напольный 33U 600x900, укомплектованный, Н-1				
Вертикальные устройства	Unit	Устройство	Масса(кг)	Глубина(мм)
Вертикальный органайзер	1	Органайзер	0,52	100
	2	Патч-панель	1,22	93
	3	Органайзер	0,52	100
	4	Коммутатор доступа	12,75	490
	5	Органайзер	0,52	100
	6	Патч-панель	1,22	93
	7	Органайзер	0,52	100
	8	Коммутатор доступа	12,75	490
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14	ИБП Uniprom RM 40кВА 3:3	33	750
	15			
	16			
	17	Батарейный модуль LiFePO4	49,6	750
	18			
	19			
	20	Полка 750 мм	4,4	750
	21			
	22			
	23	Батарейный модуль LiFePO4	49,6	750
	24			
	25			
	26	Полка 750 мм	4,4	750
	27	БРП 1х32А 1:1	1	60
	28			
	29			
	30	Кондиционер С3. AIR.BI5003	26	800
	31			
	32			
	33			
				Вертикальные устройства

Шкаф климатический напольный 33U 600x900, укомплектованный, Н-1				
Вертикальные устройства	Unit	Устройство	Масса(кг)	Глубина(мм)
Вертикальный органайзер	1	Органайзер	0,52	100
	2	Патч-панель	1,22	93
	3	Органайзер	0,52	100
	4	Коммутатор доступа	12,75	490
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14	ИБП Uniprom RM 40кВА 3:3	33	750
	15			
	16			
	17	Батарейный модуль LiFePO4	49,6	750
	18			
	19			
	20	Полка 750 мм	4,4	750
	21			
	22			
	23	Батарейный модуль LiFePO4	49,6	750
	24			
	25			
	26	Полка 750 мм	4,4	750
	27	БРП 1х32А 1:1	1	60
	28			
	29			
	30	Кондиционер С3. AIR.BI5003	26	800
	31			
	32			
	33			
				Вертикальные устройства

Рисунок 7 – Устройство шкафов 2 и 3

Шкаф климатический напольный ЗЗУ 600х900, укомплектованный, Н-1					
Вертикальные устройства	Unit	Устройство	Масса(кг)	глубина(мм)	Вертикальные устройства
Вертикальный органайзер	1	Органайзер	0,52	100	Вертикальный органайзер
	2	Патч-панель	0,5	94	
	3	Органайзер	0,52	100	
	4	Коммутатор ядра	10,5	490	
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14	ИБП Uniprom RM 30кВА 3:1	29	750	
	15				
	16				
	17				
	18	Батарейный модуль LiFePO4	49,6	750	
	19				
	20				
	21				
	22	Полка 750 мм	4,4	750	
	23	Батарейный модуль LiFePO4	49,6	750	
	24				
	25				
	26				
	27	Полка 750 мм	4,4	750	
	28	БРП 1х32А 1:1	1	60	
	29				
	30	Кондиционер СЗ.AIR.BIS003	26	800	
	31				
	32				
	33				

Рисунок 8 – Устройство шкафа 4

3.3 Выбор места размещения шкафов

В соответствии с п. 6.3 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» [6] уровень звука в учебных аудиториях не должен превышать 40 дБ. Так как активное оборудование является источником шума, телекоммуникационные шкафы должны быть вынесены за пределы учебных помещений. Согласно ГОСТ Р 53246 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» [17] для оптимизации кабельной системы шкафы следует располагать в помещениях на минимальном расчётном расстоянии от обслуживаемых аудиторий.

Места размещения шкафов должны строго соответствовать требованиям пожарной безопасности [5]. Оборудование не должно устанавливаться на путях эвакуации и перед выходами, должен быть обеспечен свободный доступ для его обслуживания и аварийного отключения, а его конструкция и расположение не должны способствовать распространению пожара.

Таким образом, в проекте телекоммуникационные шкафы предусматривается размещать в выделенных технических помещениях вне

учебных аудиторий с соблюдением всех требований по несущей способности конструкций, акустическому комфорту, эффективности кабельной инфраструктуры и пожарной безопасности.

При определении оптимального места размещения телекоммуникационного шкафа для лекционной аудитории были рассмотрены три возможных варианта расположения: лестничные клетки, коридор второго этажа и часть коридора третьего этажа, примыкающая к аудитории 318л.

Анализ варианта размещения шкафов на лестничных клетках показал его нецелесообразность по следующим причинам:

Удаление от аудитории приводит к значительному увеличению длины кабельных трасс. Согласно ГОСТ Р 53246-2008 [17], длина кабеля горизонтальной подсистемы не должна превышать 90 метров. Учитывая сложную геометрию коридоров и необходимость обхода препятствий, фактическая длина кабельных трасс значительно превышает расстояние по прямой, что создаёт риск превышения лимита в 90 метров.

Лестничные клетки являются путями эвакуации. Размещение на них стационарного оборудования, даже напольных шкафов, может создавать препятствия для движения людей, что противоречит пункту 4.3 СП 1.131130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [5], требующему обеспечения минимальной ширины эвакуационного прохода.

Обслуживание оборудования, расположенного в общих лестничных клетках, осложняется из-за ограниченного доступа и может создавать неудобства для пользователей здания.

Вариант вывода кабельных трасс и коммутационных шкафов на второй уровень был признан технически нецелесообразным по ряду причин. Прежде всего, коридор второго этажа имеет малую ширину и не обеспечивает свободный доступ для монтажных работ, обслуживания и последующего расширения системы. Проход к аудитории с этой стороны представляет собой узкий и вытянутый участок, что существенно усложняет организацию

безопасной прокладки кабельных линий и работу монтажного персонала. В случае размещения коммутационных шкафов в этих помещениях будут нарушена норма ширины горизонтальных участков путей эвакуации согласно п. 4.3.3 СП

1.13130.2020 [5].

Кроме того, перемещение кабельных трасс к шкафам на втором этаже приводит к значительному увеличению длины кабелей. Это отрицательно сказывается как на экономических, так и на технических параметрах проекта. Удлинение кабельных линий повышает расход материалов, усложняет укладку и увеличивает стоимость монтажа. Более того, при значительном увеличении протяжённости магистральных участков возрастает риск превышения допустимых норм для линий категории 5/5е, что может привести к ухудшению параметров передачи данных и снижению запаса по качеству канала.

Также ключевым ограничением является необходимость прокладки кабелей через несущие стены, расположенные по периметру коридора второго этажа. Согласно действующим строительным нормам и правилам электромонтажа, таким как СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» [19] и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» [20], штробление несущих конструкций строго ограничено и допускается только в исключительных случаях при наличии расчётов, подтверждающих сохранность несущей способности здания. Поскольку предлагаемая трассировка требует создания штроб в нескольких стенах указанного типа, данный вариант вступает в прямое противоречие с требованиями безопасности и конструктивной надёжности объекта.

Далее был рассмотрен последний вариант – расположение возле аудитории 318л. Главным отличием от предыдущего места является ширина коридора, в данном случае она гораздо больше. Такого пространства достаточно, чтобы обеспечить эвакуацию людей в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, в данном месте обслуживание оборудования будет более

удобным из-за отсутствия ограниченности окружения коммутационных шкафов. Имеется физически подходящее пространство для установки шкафов, соблюдается нормативная ширина прохода [5], а оборудование не препятствует эвакуации людей. Это обеспечивает комфортные условия эксплуатации и возможность расширения системы в будущем.

Таким образом, анализ эксплуатационных, строительных и технических факторов показывает, что размещение коммутационных шкафов на третьем этаже является наиболее рациональным и обоснованным решением. Размещение представлено на рисунке 9.

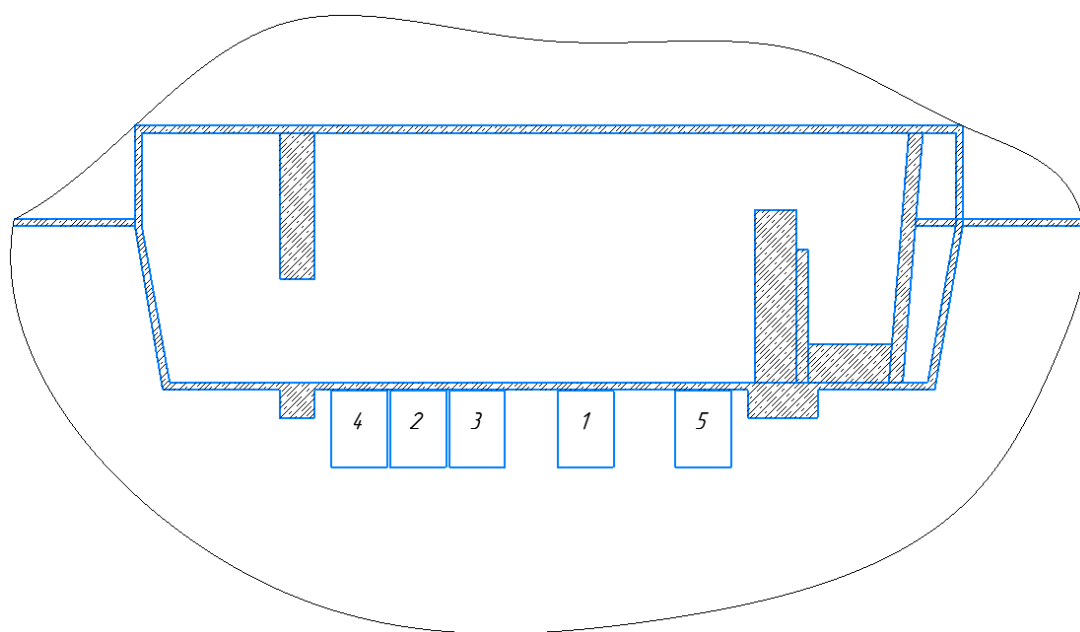


Рисунок 9 – Предполагаемое размещение шкафов на чертеже

3.4 Выбор патч-панелей

Для организации коммутации линий СКС в напольных телекоммуникационных шкафах выбрана патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.5e-Dual IDC-1U. Это 19-дюймовое устройство высотой 1 юнит (1U) оснащено 48 портами категории 5е с разъёмами RJ-45. Его ключевая особенность – двухрядная компоновка портов – позволяет разместить 48 интерфейсов в корпусе стандартной высоты, обеспечивая значительную экономию монтажного пространства в стойке по сравнению с классическими однорядными патч-панелями аналогичной ёмкости.

Выбор обусловлен преимуществами компактности, логичности и удобства эксплуатации. Высокая плотность портов оптимизирует использование полезного пространства шкафа, а соответствие одной патч-панели одному 48-портовому коммутатору формирует логическую и физическую 1:1-секцию. Это значительно упрощает процессы маркировки, администрирования соединений, диагностики и будущей модернизации сети. Панель соответствует требованиям категории 5е для работы на скоростях до 1 Гбит/с и механически совместима со стандартными 19-дюймовыми стойками, обеспечивая стандартизированное и надежное решение для организации кросс-коннекта.

Исходя из пункта 2.2, количество коммутаторов уровня доступа равно 17, значит для организации системы потребуется 17 патч-панелей.

В качестве патч-панели для организации межшкафных соединений и связи между коммутаторами различных уровней иерархии сети выбрана модель CABEUS PL-24-CAT.6-DUAL IDC.

Это 19-дюймовое устройство высотой 1 юнит (1U), оснащенное 24 портами категории 6, предназначенное для поддержки скоростей передачи данных до 10 Гбит/с на коротких расстояниях. Двухрядная (Dual) компоновка портов позволяет эффективно использовать монтажное пространство. Несмотря на компактные габариты и малый вес, данная патч-панель полностью соответствует требованиям к качеству коммутации и надежности соединений для магистральных линий. Количество соединений уровня доступа с уровнем иерархии равно 17, что следует из пункта 2.3, значит потребуется одна патч-панель.

3.5 Выбор органайзера

Для организации соединений в напольных шкафах выбран горизонтальный кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY. Данное устройство представляет собой 19-дюймовую панель высотой 1U, оснащенную пятью фиксирующими кольцами на лицевой стороне для упорядоченной укладки и маршрутизации патч-кордов.

Использование данного органайзера обеспечивает аккуратное распределение кабелей от патч-панелей к активному оборудованию, что снижает механическую нагрузку на разъёмы и предотвращает их преждевременный выход из строя. Конструкция позволяет выдерживать рекомендуемый радиус изгиба кабелей, поддерживая целостность сигнала и соответствие требованиям ГОСТ Р 58748 «Слаботочные системы. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества» [21].

Выбор этой конкретной модели обусловлен не только её функциональностью, но и точным соответствием посадочным габаритам остального оборудования. Эффективная ширина органайзера (без учёта крепежных ушей) совпадает с эффективной шириной патч-панели Cabeus PLHD- 48-Cat.5e-Dual, что позволяет создать единый и ровный фронт оборудования. Это обеспечивает профессиональный внешний вид, оптимальное использование пространства и удобство монтажа в 19-дюймовых коммутационных шкафах.

3.6 Выбор блока питания коммутатора уровня доступа

В качестве коммутатора уровня доступа выбрана модель MES2420-48P. Её особенностью является модульная архитектура питания: PoE-бюджет устройства формируется внешними блоками питания (БП) серии PM950. Согласно технической документации на коммутатор [12], с данной моделью совместимы следующие модули питания:

- 1) PM950:PM950-48/56 — модуль питания 36–72 V DC, 950 Вт;
- 2) PM950-220/56 — модуль питания 90–240 V AC, 950 Вт.

Поскольку коммутационные шкафы получают электропитание от ИБП с переменным током 220 В, выбор делается в пользу модуля PM950-220/56, который питается от однофазного напряжения 220 В AC. Данный модуль рекомендован производителем для коммутаторов MES2420-48P и не требует дополнительных преобразователей.

Согласно техническому описанию [12], максимальное потребление коммутатора MES2420-48P при полной нагрузке РОЕ $P_{max} = 1600$ Вт. Номинальная выходная мощность одного блока питания $P_{БП} = 950$ Вт. Тогда суммарная номинальная выходная мощность двух блоков питания рассчитывается по формуле (37).

$$P_{вых} = 2 \cdot P_{БП} = 1900 \text{ Вт} \quad (37)$$

Производитель указывает [22], что КПД блока питания составляет $\eta = 0,92$. Мощность, потребляемая блоками питания, определяется по формуле (38).

$$P_{потр} = \frac{P_{вых}}{\eta} = \frac{1900}{0,92} \approx 2065 \text{ Вт} \quad (38)$$

В цепях переменного тока необходимо учитывать коэффициент выходной мощности. Для сетевого оборудования $\cos(\varphi) = 0,95$. Определим полную мощность, которую должен обеспечить ИБП, по формуле (39).

$$S_{полн} = \frac{P_{потр}}{\cos(\varphi)} = \frac{2065}{0,95} \approx 2174 \text{ ВА} \quad (39)$$

Таким образом, активная потребляемая мощность составляет $P_{потр} \approx 2065$ Вт, а соответствующая ей полная мощность нагрузки для ИБП – $S_{полн} \approx 2174$ ВА.

3.7 Выбор блока питания коммутатора уровня ядра

Коммутатор уровня ядра (ЦОД-коммутатор) MES5310-48 предусматривает установку внешнего блока питания. Согласно эксплуатационной документации [13], для него доступны следующие модели источников питания:

- 1) блок питания РМ350-48/12;
- 2) блок питания РМ350-220/12.

Оба блока питания имеют одинаковую номинальную выходную мощность $P_{вых, ЦОД} = 350$ Вт. Максимальная потребляемая активная мощность коммутатора $P_{потр} = 170$ Вт. Получается, что выходная мощность любого

блока питания превышает потребляемую мощность коммутатора, обеспечивая запас по мощности относительно потребностей коммутатора.

Конструктивно коммутатор предусматривает два варианта организации питания:

- 1) от одного источника питания (постоянного или переменного тока);
- 2) от двух источников питания (постоянного или переменного тока) с возможностью горячей замены.

С точки зрения обеспечения требуемой мощности одного блока РМ350-220/12 достаточно для полноценной работы ЦОД-коммутатора. Выбор модели РМ350-220/12 обусловлен тем, что блок питания рассчитан на питание от сети 220 В АС.

Таким образом, РМ350-220/12 подключается без применения дополнительных преобразователей и обеспечивает совместимость с принятой схемой электропитания шкафа.

На сайте компании Eltex [22] указано, что КПД блока питания составляет $\eta = 0,92$. Мощность, потребляемая блоками питания, определяется формулой (40).

$$P_{\text{потр}} = \frac{P_{\text{вых}}}{\eta} = \frac{350}{0,92} \approx 380 \text{ Вт} \quad (40)$$

С учётом коэффициента мощности $\cos(\varphi) = 0,95$ для сетевого оборудования определим полную мощность, которую должен обеспечить ИБП, по формуле (41).

$$S_{\text{полн}} = \frac{P_{\text{потр}}}{\cos(\varphi)} = \frac{380}{0,95} \approx 400 \text{ ВА} \quad (41)$$

3.8 Выбор ИБП

Для расчёта необходимой мощности ИБП учитывается энергопотребление каждого устройства. Время автономной работы системы определяется в соответствии с рекомендациями производителей ИБП и нормативными документами [45]. Рассмотрим максимальные значения потребляемой мощности и соответствующие им полные мощности нагрузки.

1) PoE-коммутатор MES2420-48P

Активная потребляемая мощность определяется по формуле (42).

$$P_{\text{потр}} = 2065 \text{ Вт} \quad (42)$$

Полная мощность нагрузки при $\cos(\varphi) = 0,95$: $S_{\text{полн}} = 400 \text{ ВА}$.

Далее рассматривается конфигурация электропитания коммутационного оборудования. В целях удобства проектирования и дальнейшего монтажа нагрузка была распределена на 5 группы.

Группа 1 состоит из 7 коммутаторов уровня доступа Eltex MES2420-48P. Группа 2 имеет аналогичный набор оборудования. Это позволяет сохранить симметричность шкафов с активными сетевыми устройствами, что значительно облегчает процесс проектирования систем электропитания для них.

В третью группу было вынесено 2 коммутатора уровня доступа. В четвертую группу был вынесен 1 коммутатор уровня доступа.

В отдельную пятую группу был вынесен коммутатор уровня ядра Eltex MES5310-48. Данное решение было принято с целью оптимизации процесса проектирования и монтажа. Оно обосновано необходимостью объединения в одну группу нагрузки коммутатора уровня ядра с прецизионными внутри-стоечными кондиционерами, что будет описано далее.

Рассчитаем параметры для группы 1. По формуле (43) определим общую активную потребляемую мощность.

$$P_1 = 7 \cdot P_{\text{потр, PoE}} = 7 \cdot 2065 = 14455 \text{ Вт} \quad (43)$$

Общую полную мощность определим по формуле (44).

$$S_1 = 7 \cdot S_{\text{полн}} = 7 \cdot 2174 = 15218 \text{ Вт} \quad (44)$$

Для группы 2 значения точно такие же. Это следует из симметрии коммутационных шкафов, в которых расположены коммутаторы доступа MES2420-48P.

Рассчитаем параметры для группы 3. По формуле (45) определим общую активную потребляемую мощность

$$P_3 = 2 \cdot P_{\text{потр, PoE}} = 2 \cdot 2065 = 4130 \text{ Вт} \quad (45)$$

Общую полную мощность определим по формуле (46).

$$S_3 = 2 \cdot S_{\text{полн}} = 2 \cdot 2174 = 4348 \text{ Вт} \quad (46)$$

Рассчитаем параметры для группы 4. По формуле (47) определим общую активную потребляемую мощность

$$P_4 = 1 \cdot P_{\text{потр,РoE}} = 1 \cdot 2065 = 2065 \text{ Вт} \quad (47)$$

Общую полную мощность определим по формуле (48).

$$S_4 = 1 \cdot S_{\text{полн}} = 1 \cdot 2174 = 2174 \text{ Вт} \quad (48)$$

Рассмотрим группу 5. Она состоит из трёх внутривстроенных прецизионных кондиционеров C3.AIR.BIS003, двух кондиционеров C3.AIR.BIS007 и одного коммутатора уровня ядра Eltex MES5310-48.

Для расчета необходимо определить полные электротехнические характеристики блоков кондиционирования. Все данные, приведенные в таблице 3, были взяты из технической документации [23].

Таблица 3 – электротехнические характеристики кондиционера
C3.AIR.BIS003

	Полный ток	Тип электропитания	Потребляемая мощность
Внешний блок	0,8А	220В/1~/50Гц	127 Вт
Внутренний блок	12,7А	220В/1~/50Гц	2500 Вт

Таблица 4 – электротехнические характеристики кондиционера
C3.AIR.BIS007

	Полный ток	Тип электропитания	Потребляемая мощность
Внешний блок	1,5А	220В/1~/50Гц	300 Вт
Внутренний блок	26,0А	220В/1~/50Гц	5100 Вт

Кроме характеристик от C3 Solutions, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки. Внутривстроенные прецизионные кондиционеры C3.AIR.BIS003 и C3.AIR.BIS007 являются инверторными и используют активные корректоры коэффициента мощности. Это делает устройства максимально энергоэффективными, коэффициент выходной мощности выше,

чем у бытовых кондиционеров. Таким образом, в качестве значения для расчёта $\cos(\varphi) = 0,95$. Тогда полная мощность для кондиционера вычисляется по формуле (49).

$$S_{\text{полн}} = \frac{P_{\text{полн}}}{\cos(\varphi)} = \frac{2627}{0,95} \approx 2765 \text{ ВА} \quad (49)$$

Итого по группе расчёт по формуле (50).

$$P_5 = 3 \cdot 2627 + 2 \cdot 5400 + 380 = 19061 \text{ Вт} \quad (50)$$

Общую полную мощность определим по формуле (51).

$$S_5 = 3 \cdot 2765 + 2 \cdot 5684 + 400 = 20063 \text{ ВА} \quad (51)$$

Для питания коммутационного оборудования в шкафах №2 и №3 подобраны ИБП Systeme Electric Uniprom RM 40 кВА 3:3 с номинальной активной мощностью $P_{\text{ИБП}} = 40 \text{ кВт}$.

Для него производитель утверждает, что $\cos(\varphi_{\text{ИБП}}) = 1$, тогда номинальная полная мощность рассчитывается по формуле (52).

$$S_{\text{ИБП}} = \frac{P_{\text{ИБП}}}{\cos(\varphi_{\text{ИБП}})} = \frac{40}{1} \approx 40 \text{ кВА} \quad (52)$$

Источник бесперебойного питания в связи с эксплуатационными ограничениями должен работать с подключенной нагрузкой, не превышающей 70% от номинальной мощности. Тогда допустимая рабочая полная мощность вычисляется по формуле (53).

$$S_{\text{раб}} = 0,7 \cdot S_{\text{ИБП}} = 0,7 \cdot 40 \approx 28 \text{ кВА} \quad (53)$$

Проверим значение общей мощности через сравнения (54), (55).

$$S_1 = 15218 + 2174 = 17,392 \text{ кВА} < 28 \text{ кВА} \quad (54)$$

$$S_2 = 15218 + 4348 = 19,566 \text{ кВА} < 28 \text{ кВА} \quad (55)$$

Следовательно, ИБП Systeme Electric Uniprom RM 40кВА в шкафу №3 питает оборудование шкафов №1 и №3, а ИБП в шкафу №2 питает оборудование шкафов №5 и №2.

Теперь рассмотрим ИБП для группы 5. В качестве источника бесперебойного питания в данном случае был выбран Systeme Electric 30кВА 3:1. Для этого ИБП, по данным производителя [24], $\cos(\varphi_{\text{ИБП}}) = 1$, отсюда

активная мощность с учетом запаса равна 21кВт. Проверим значение общей мощности через сравнение (56).

$$S_5 = 20,063 \text{ кВА} < 21 \text{ кВА} \quad (56)$$

Следовательно, ИБП Systeme Electric 30кВА 3:1 выполняет поставленную задачу.

3.9 Выбор БРП

Для окончательного выбора источника бесперебойного питания необходимо учесть пусковые токи, возникающие при инициализации блоков питания коммутаторов MES2420-48P и MES5310-48. Игнорирование этого факта может привести к выходу из строя инвертора ИБП.

По данным производителя [22], для блока питания RM950-220/56 пусковой ток достигает 41 А. Это намного больше его номинального рабочего тока, равного 4,3 А.

При одновременном включении всех коммутаторов суммарный пусковой ток в сети может достичь 305 А, что является недопустимым значением для большинства стандартных ИБП. Следовательно, необходимо предусмотреть схему последовательного (каскадного) запуска оборудования для исключения пиковой нагрузки на систему электропитания.

Для распределения электроэнергии от ИБП Systeme Electric Uniprom RM 40кВА в высоконагруженных шкафах (№1 и №5) было взято по 2 вертикальных трехфазных БРП 3×32А 3:1, 24S. По информации от производителя [28], данные блоки распределения питания являются интеллектуальными и поддерживают управление розетками (можно настроить последовательность подачи электропитания на каждую розетку с определенной задержкой). К этим БРП будут подключены БП коммутаторов. Было принято решение разделить нагрузку на две части: первый блок питания каждого коммутатора подключается к одному вертикальному БРП, второй – к другому. Такая схема включения обеспечит одновременный запуск обоих БП коммутатора. Также был подобран центральный блок распределения питания с большим

номиналом, который будет распределять электроэнергию от ИБП между конечными БРП.

Как было упомянуто ранее, вертикальные БРП являются трехфазными, они оснащены шнуром с вилкой IEC309, максимальный ток на одну фазу 32А, суммарный ток 96А, конечные розетки типа Shucko в количестве 24 штук, максимальная мощность равняется 22 кВт.

Необходимо отметить, что, поскольку вертикальные блоки распределения питания являются трехфазными, выходные разъемы разделены на 3 группы: по 8 розеток Shucko на одну фазу. В соответствии с требованиями ПУЭ [29], распределение однофазных нагрузок при подключении к трехфазной сети должно быть равномерным.

В шкафах №1 и №5 устанавливается по 7 коммутаторов доступа, следовательно, к каждому вертикальному БРП подключается 7 блоков питания. Отсюда возникает необходимость объединить БП по фазам по принципу: 3 к первой фазе, 2 ко второй фазе и 2 к третьей. Такая конфигурация обеспечит максимально возможное в данном случае равномерное распределение.

Магистральный (центральный) БРП, по данным от производителя [31], имеет на входе розетку 125А IEC309, на выходе 2 розетки 63А IEC309 и 1 розетку 32А. Конечные вертикальные БРП будут подключены к двум розеткам с номиналом в 63А.

Каждый из описанных выше БРП оснащен автоматом класса С с номиналом в 20А. Согласно ГОСТ IEC 60898-1-2020 [30], автомат данного класса выдерживает превышение своего номинала в 5-10 раз.

Проведем расчёты стандартной нагрузки и нагрузки, возникающей в момент включения. Для этого необходимо определиться с порядком включения коммутаторов, так как оно последовательное, а сами коммутаторы подключены параллельно, их токи будут складываться, а нагрузка будет увеличиваться до того момента, пока не включится последний блок питания.

Рассмотрим наихудший сценарий нагрузки. Из пункта 3.8 следует, что ИБП в шкафу №2 питает оборудование шкафов №5 и №2. Всего в этой связке 9 коммутаторов (7 в пятом и 2 во втором), следовательно — 18 блоков питания. Подобранные БРП позволяют включать блоки питания последовательно с минимальной задержкой. Это значит, что в финальной точке включения всей системы на центральный БРП придет ток согласно формуле (57).

$$I = 4,3 \cdot (18 - 1) + 41 = 114,1 \text{ А} \quad (57)$$

Полученное значение меньше номинала БРП в 125 А, следовательно, он выдержит нагрузку, и защитный автомат не сработает.

Проведём аналогичный расчет для одного вертикального БРП (достаточно рассмотреть шкаф №5, где к одному такому блоку распределения питания подключено 7 БП). Тогда имеем ток согласно формуле (58).

$$I = 4,3 \cdot (7 - 1) + 41 = 66,8 \text{ А} \quad (58)$$

Полученное значение меньше номинала БРП в 96 А, следовательно, он выдержит нагрузку, и автомат класса С не сработает. Номинал такого блока распределения питания по мощности равен 22 кВт, значит, на одну фазу приходится 7330 Вт. Из пункта 3.8 потребление коммутатора равно 2064 Вт. Значит, по электротехническим характеристикам и мощности данные БРП подходят.

Последним необходимо рассчитать ток, который ИБП может подать на выход, учитывая выбранную схему включения. Максимум, как рассчитано выше, составит 114,1 А. Для ИБП 40 кВт номинальный выходной ток составляет 60 А. Согласно документации [24], ИБП могут некоторое время работать в режиме перегрузки. Для значений, превышающих номинальные на 150 – 200%, это время составит 200 мс. Импульсный ток длится в пределах 10 мс, что удовлетворяет нашим условиям. Рассчитаем ток перегрузки (в пределах нагрузки 150-200 %).

Для ИБП на 40 кВт – формулы (59) и (60).

$$I = 60 \cdot 1,5 = 90 \text{ А} \quad (59)$$

$$I = 60 \cdot 2 = 120 \text{ А} \quad (60)$$

Из расчетов видно, что при последовательном запуске ИБП на 40 кВт нагрузится максимум на 190% (114,1 А из 120 А допустимых). Исходя из всех произведенных расчетов, было принято окончательное решение использовать ИБП на 40 кВт. Он обеспечит необходимую мощность для стабильной работы сети и сможет справиться с возникающими при запуске коммутаторов пусковыми токами.

Теперь рассмотрим пусковые токи, возникающие при инициализации коммутатора уровня ядра в шкафу №4. Нагрузка от MES5310-48 и от кондиционеров в пункте 3.8 была объединена в одну группу. Система охлаждения размещена в каждом шкафу, общее количество оборудования от C3 Solutions равно пяти.

Нужно подобрать БРП так, чтобы они выдержали нагрузку при включении БП коммутатора ЦОД. Так как у кондиционеров, по данным от производителя [23], компрессор инверторный, можно пренебречь рассмотрением пусковых токов для него, так как инверторная технология подразумевает отсутствие скачков при инициализации.

В соответствии с технической документацией Eltex [22], пусковой ток блока питания для коммутатора MES5310-48 равен 100 А, а номинальный ток 1,7 А. Отсюда возникает потребность включать элементы системы последовательно: сначала коммутатор, затем кондиционеры. Данное решение позволит уменьшить максимальный ток, протекающий в цепи.

Для того, чтобы система запускалась корректно, в шкаф №4 с коммутатором MES5310-48 будет размещен горизонтальный блок распределения питания с номиналом в 32 А и автоматом класса С с номиналом 25 А (по данным от производителя [32], такая комплектация доступна). Это значит, что данный БРП выдержит нагрузку в 100 А, так как автомат класса С выдерживает нагрузку, превышающую его номинал в 5-10 раз. В остальные шкафы для питания кондиционеров будут размещены такие же БРП.

Исходя из всех произведенных расчетов было принято окончательное решение использовать ИБП на 40 кВт. Он обеспечит необходимую мощность для стабильной работы сети и сможет справиться с возникающими при запуске коммутаторов пусковыми токами.

Исходя из пункта 3.8, был подобран трёхфазный ИБП Systeme Electric 30кВт 3:1. Согласно документации [24], предоставленной производителем, данный ИБП способен подать на выход до 135 А, что больше 100 А пускового тока БП коммутатора MES5310-48. Следовательно, система будет работать штатно при запуске и после него. Расчёт полного потребляемого тока системой после запуска приведён в формуле (61).

$$I = (12,7 + 0,8) \cdot 5 + 1,7 = 69,2 \text{ А} \quad (61)$$

3.10 Выбор АКБ

Согласно требованиям ГОСТ Р 58811-2020 «ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» [25] и ГОСТ Р 58812-2020 «ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» [26], после отключения питания система должна функционировать определённое количество времени, необходимое для корректного завершения работы.

В рамках технического задания непрерывная работа системы в течение 15 минут при отключении внешнего питания достигается за счет использования аккумуляторных батарей. Решение было принято в пользу литий-железо- фосфатных (LiFePO₄) аккумуляторов от производителя НЭТЕР, которые обладают существенно более компактными массогабаритными характеристиками по сравнению со свинцово-кислотными аналогами, что позволяет эффективно использовать пространство внутри телекоммуникационных шкафов.

При подборе учитывались требования к надёжности системы в аварийном режиме, технические параметры аккумуляторов, а также рекомендации производителя ИБП по схемам подключения, изложенные в сопроводительной документации [24]. Отдельное внимание было уделено

способу размещения батарей внутри шкафа с обеспечением необходимой вентиляции, доступности для обслуживания и соответствия нормам электробезопасности.

Рассмотрим характеристики подобранных аккумуляторов в соответствии с описанием от производителя [27]:

- 1) Ёмкость – 52 Ач;
- 2) Номинальный ток разряда – 104 А;
- 3) Номинальное напряжение – 3,2 В.

Согласно технической документации на ИБП [24], напряжение на батарейной шине должно составлять 240-480 В.

Следует определить необходимое количество батарей. Для этого воспользуемся уточненной формулой расчета автономной работы, беря во внимание показатель в 15 минут и требуемое напряжение на батарейной шине.

Определим энергию, запасённую в батареях, по формуле (62).

$$E = U \cdot C \cdot N \cdot \eta, \quad (62)$$

где

U – напряжение одной батареи,

C – ёмкость одной батареи,

N – число батарей,

η – КПД ИБП.

Время автономной работы вычисляется по формуле (63).

$$t = \frac{E}{P} = \frac{U \cdot C \cdot N \cdot \eta}{P}, \quad (63)$$

где

P – мощность нагрузки.

Мощность нагрузки для каждой системы была определена ранее. Исходя из технической документации [24], коэффициент полезного действия выбранных ИБП составляет 0,95. Всего в системе используется 3 ИБП с разной подключенной нагрузкой:

1. ИБП в шкафу №3 (нагрузка шкафов №1 и №3).

$$P_1 = 14455 + 2065 = 16520 \text{ Вт} \quad (64)$$

2. ИБП в шкафу №2 (нагрузка шкафов №5 и №2).

$$P_2 = 14455 + 4130 = 18585 \text{ Вт} \quad (65)$$

3. ИБП в шкафу №4 (нагрузка шкафа №4).

$$P_3 = 19061 \text{ Вт} \quad (66)$$

Подставим известные значения в формулу (63) для требуемого времени $t = 15$ минут (0,25 часа) и получим формулы (67), (68) и (69) для каждого ИБП соответственно.

$$0,25 = \frac{3,2 \cdot 52 \cdot N_1 \cdot 0,95}{16520} \quad (67)$$

$$0,25 = \frac{3,2 \cdot 52 \cdot N_2 \cdot 0,95}{18585} \quad (68)$$

$$0,25 = \frac{3,2 \cdot 52 \cdot N_3 \cdot 0,95}{19061} \quad (69)$$

Отсюда найдем N в формулах (70), (71) и (72).

$$N_1 = \frac{16520 \cdot 0,25}{3,2 \cdot 52 \cdot 0,95} = 27 \quad (70)$$

$$N_2 = \frac{18585 \cdot 0,25}{3,2 \cdot 52 \cdot 0,95} = 30 \quad (71)$$

$$N_3 = \frac{19061 \cdot 0,25}{3,2 \cdot 52 \cdot 0,95} = 31 \quad (72)$$

Однако при таком количестве АКБ не получится добиться необходимого напряжения на батарейной шине. Минимальное напряжение ИБП составляет 240 В. Следовательно, минимальное число батарей по 3,2 В для достижения этого порога определим по формуле (73).

$$n = \frac{240}{3,2} = 75 \text{ шт} \quad (73)$$

Для обеспечения заданных требований работы была принята следующая финальная конфигурация аккумуляторного модуля: аккумуляторные батареи соединяются последовательным способом. Для обеспечения возможности подключения АКБ по схеме со средней точкой требуется четное количество

батарей. Таким образом, принимаем систему, состоящую из 76 последовательно подключенных АКБ.

Сравним принятое значение с расчетными по емкости: $76 > 31$, $76 > 30$ и $76 > 27$. Следовательно, условие на время работы системы в аварийном режиме (не менее 15 минут) с запасом выполняется для всех коммутационных шкафов.

Такая схема позволяет добиться увеличения общего напряжения до необходимого значения на батарейной шине постоянного тока источника бесперебойного питания. Расчет суммарного напряжения представлен в формуле (74).

$$U = 25,6 \cdot 11 = 243,2 \text{ В} \quad (74)$$

Сравним полученное из формулы (74) значение с минимальным напряжением на шине постоянного тока ИБП (75).

$$243,2 \text{ В} > 240 \text{ В} \quad (75)$$

По данным от производителя ИБП [24], подключение аккумуляторных батарей осуществляется по схеме со средней точкой. Схема представлена на рисунке 10.

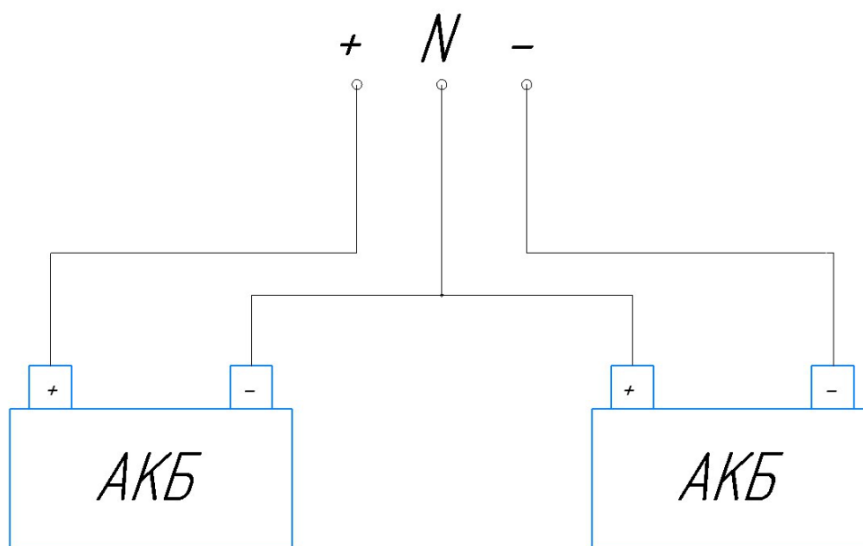


Рисунок 10 – Схема подключения АКБ

Таким образом, для осуществления корректного функционирования системы необходимо использования четного количества аккумуляторных батарей. Подбранное ранее количество, равное 76, удовлетворяет этому условию.

В результате анализа нормативных документов [25; 26] и рассмотрения различных конфигураций были подобраны АКБ LiFePO₄ от компании НЭТЕР. Сборка из 76 последовательно соединенных аккумуляторных батарей удовлетворяет всем перечисленным ранее требованиям.

3.11 Выбор охлаждающего оборудования

Для обеспечения эффективного теплоотвода необходимо выполнить расчёт суммарного тепловыделения внутри шкафа. Расчёт тепловыделения оборудования выполняется по общеизвестной методике, основанной на коэффициенте полезного действия устройств [36]. В расчёте должно быть учтено не только тепло, выделяемое активным оборудованием (коммутаторы, источники питания и т.п.), но и тепловая энергия, генерируемая пассивными компонентами, такими как патч-панели и кабельные линии. Согласно документации [12; 13], известны следующие показатели внутреннего тепловыделения самих устройств:

- 1) MES2420-48P – 160 Вт;
- 2) MES5310-48 – 170 Вт.

Для используемых ИБП и блоков питания (БП) коммутаторов необходимо провести расчёты с учетом их КПД. По информации, полученной из документаций [22; 24], имеем следующие значения: ИБП Systeme Electric – 0,95;

- 1) ИБП Systeme Electric – 0,95;
- 2) БП для MES2420-48P – 0,92;
- 3) БП для MES5310-48 – 0,92.

Чтобы определить тепловыделение от ИБП, необходимо провести расчёт по формуле (76).

$$Q = \frac{P}{\eta} - P, \quad (76)$$

где

Q – тепловыделение устройства,

P – выходная мощность,

η – КПД.

Согласно п. 3.8 и 3.10, в системе используются три ИБП с разной нагрузкой. Рассчитаем выделяемое ими тепло:

Для ИБП Systeme Electric 40кВА в шкафу №3 (нагрузка $P_1 = 16520$ Вт) – в формуле (77).

$$Q_{\text{ИБП_ш3}} = \frac{16520}{0,95} - 16520 \approx 870 \text{ Вт} \quad (77)$$

Для ИБП Systeme Electric 40кВА в шкафу №2 (нагрузка $P_2 = 18585$ Вт) – в формуле (78).

$$Q_{\text{ИБП_ш2}} = \frac{18585}{0,95} - 18585 \approx 978 \text{ Вт} \quad (78)$$

Для ИБП Systeme Electric 30кВА в шкафу №4 (нагрузка $P_3 = 19061$ Вт) – в формуле (79).

$$Q_{\text{ИБП_ш4}} = \frac{19061}{0,95} - 19061 \approx 1003 \text{ Вт} \quad (79)$$

Теперь рассчитаем тепловыделение от БП коммутаторов. Для двух БП коммутатора MES2420-48P (суммарная выходная мощность 1900 Вт) – в формуле (80).

$$Q_{\text{БП_MES24}} = \frac{1900}{0,92} - 1900 \approx 165,2 \text{ Вт} \quad (80)$$

Для БП коммутатора MES5310-48 (мощность 350 Вт) – в формуле (81).

$$Q_{\text{БП_MES53}} = \frac{350}{0,92} - 350 \approx 30,4 \text{ Вт} \quad (81)$$

Сформируем формулы для вычисления суммарного тепла, выделяемого активным оборудованием, для каждого типа шкафов:

Для симметричных шкафов №1 и №5 (по 7 коммутаторов MES2420-48P, без ИБП) – формула (82).

$$Q_{\text{обор_ш1,5}} = 7 \cdot (Q_{\text{БП_MES24}} + Q_{\text{MES2420}}) = 7 \cdot (165,2 + 160) = 2276,4 \text{ Вт} \quad (82)$$

Для шкафа №2 (2 коммутатора MES2420-48P + ИБП 40кВА) – формула (83).

$$Q_{\text{обор_ш2}} = 2 \cdot (165,2 + 160) + Q_{\text{ИБП_ш2}} = 650,4 + 978 = 1628,4 \text{ Вт} \quad (83)$$

Для шкафа №3 (1 коммутатор MES2420-48P + ИБП 40кВА) – формула (84).

$$Q_{\text{обор_ш3}} = 1 \cdot (165,2 + 160) + Q_{\text{ИБП_ш3}} = 325,2 + 870 = 1195,2 \text{ Вт} \quad (84)$$

Для шкафа №4 (1 коммутатор ядра MES5310-48 + ИБП 30кВА) – формула (85).

$$\begin{aligned} Q_{\text{обор_ш4}} &= 1 \cdot (Q_{\text{БП_MES53}} + Q_{\text{MES5310}}) + Q_{\text{ИБП_ш4}} = \\ &= (30,4 + 170) + 1003 = 1203,4 \text{ Вт} \end{aligned} \quad (85)$$

Кроме оборудования во время работы также нагреваются аккумуляторные батареи и PoE-кабели. Расстояние между патч-панелью и коммутатором составит 0,132 м. С учетом рекомендуемого запаса в 0,3 м получаем 0,432 м. Согласно стандарту IEC 60603-7-1-2011 [34], допустимым контактным сопротивлением патч-панели и коннектора является не более 0,02 Ом.

В соответствии со стандартом IEEE 802.3, технология PoE+ требует две из четырех пар кабеля 24 AWG, максимальный ток на пару составляет 0,6 А (0,3 А на жилу). Тепловую мощность одного кабеля можно рассчитать по формуле (86).

$$P = i^2 \cdot (R_{24\text{AWG}} + R_{RJ-45} + R_{\text{панель}}) \cdot k \cdot L, \quad (86)$$

где

i – ток одной жилы,

R_{AWG} – сопротивление жилы 24 AWG,

L – длина кабеля,

R_{RJ-45} – сопротивление разъёма-коннектора,

$R_{\text{панель}}$ – контактное сопротивление патч-панели,

k – количество используемых жил.

Используются 2 пары, значит, k равняется четырём. Сопротивление жилы составляет 0,0842 Ом, ток жилы – 0,3 А. Подставляем в формулу (86) и получаем формулу (87).

$$P = (0,3)^2 \cdot (0,0842 + 0,02 + 0,02) \cdot 4 \cdot 0,432 = 0,019 \text{ Вт}, \quad (87)$$

Определим тепловыделение кабелей в каждом шкафу в зависимости от портовой ёмкости.

Для шкафов №1 и №5 (7 коммутаторов · 48 портов = 336 кабелей) тепловыделение определяется по формуле (88).

$$Q_{\text{каб_Ш1,5}} = 336 \cdot 0,019 = 6,38 \text{ Вт} \quad (88)$$

Для шкафа №2 (2 коммутатора · 48 портов = 96 кабелей) тепловыделение определяется по формуле (89).

$$Q_{\text{каб_Ш2}} = 96 \cdot 0,019 = 1,82 \text{ Вт} \quad (89)$$

Для шкафа №3 (1 коммутатор · 48 портов = 48 кабелей) тепловыделение определяется по формуле (90).

$$Q_{\text{каб_Ш3}} = 48 \cdot 0,019 = 0,91 \text{ Вт} \quad (90)$$

В шкафу №4 коммутатор ядра подключается оптическими патч-кордами, тепловыделением которых можно пренебречь.

Для расчёта тепловыделения АКБ (присутствуют в шкафах №2, №3 и №4) необходимо учитывать внутреннее сопротивление батарей и ток разряда. Для этого используется формула (91).

$$Q_{\text{АКБ}} = i^2 \cdot R_{\text{внутр}} \cdot n, \quad (91)$$

где

i – ток разряда,

$R_{\text{внутр}}$ – внутреннее сопротивление АКБ,

n – количество батарей.

По данным производителя [27], ток разряда для выбранных батарей составляет 104 А, внутреннее сопротивление равно 1 мОм, количество батарей равно 76. Подставляем в формулу (91), получилась формула (92).

$$Q_{\text{АКБ}} = 104^2 \cdot 0,001 \cdot 76 = 822 \text{ Вт} \quad (92)$$

Тогда общее тепловыделение внутри каждого из шкафов находим как сумму всех компонентов:

Для шкафов №1 и №5 вычисляем по формуле (93).

$$Q_{\text{общ_Ш1,5}} = Q_{\text{обор_Ш1,5}} + Q_{\text{каб_Ш1,5}} = 2276,4 + 6,38 = 2282,78 \text{ Вт} \quad (93)$$

Для шкафа №2 вычисляем по формуле (94).

$$Q_{\text{общ_Ш2}} = Q_{\text{обор_Ш2}} + Q_{\text{каб_Ш2}} + Q_{\text{АКБ}} = 1628,4 + 1,82 + 822 = 2452,22 \text{ Вт} (94)$$

Для шкафа №3 вычисляем по формуле (95).

$$Q_{\text{общ_Ш3}} = Q_{\text{обор_Ш3}} + Q_{\text{каб_Ш3}} + Q_{\text{АКБ}} = 1195,2 + 0,91 + 822 = 2018,11 \text{ Вт} (95)$$

Для шкафа №4 вычисляем по формуле (96).

$$Q_{\text{общ_Ш4}} = Q_{\text{обор_Ш4}} + Q_{\text{АКБ}} = 1203,4 + 822 = 2025,4 \text{ Вт} \quad (96)$$

Согласно полученным расчётным данным (93) – (96), требуемая мощность систем охлаждения ни в одном из шкафов не превышает 2,5 кВт.

По результатам анализа предложений на рынке было принято решение об использовании прецизионных кондиционеров внутрискоечного типа производства C3 Solutions (что согласуется с п. 3.1).

Для шкафов №2, №3 и №4 оптимальным вариантом признана модель C3.AIR.BIS003. По данным производителя [23], оборудование обеспечивает холодопроизводительность 3,7 кВт, что гарантирует уверенное покрытие расчетной тепловой нагрузки даже в экстремальных условиях. Кондиционер занимает в стойке 5U при массе 26 кг.

Для высоконагруженных коммутационных шкафов №1 и №5 (содержащих массив из 7 коммутаторов с плотным выделением тепла 2,28 кВт) решено заложить повышенный запас надежности и использовать более мощную модель C3.AIR.BIS007.

Повышение надежности обеспечивается за счет инверторной системы управления двигателями как внутреннего, так и внешнего (выносного) блока. Данное техническое решение нивелирует риск возникновения пусковых токов. Кроме того, кондиционер обладает функцией активной коррекции мощности, что делает устройство максимально энергоэффективным по сравнению с аналогами.

Далее необходимо описать технологию монтажа кондиционера. Установка системы кондиционирования C3 Solutions требует особого внимания к требованиям, приведённым в технической документации [23].

Монтаж внутреннего блока кондиционера высотой 5U в серверный шкаф осуществляется с использованием разгрузочных направляющих,

устанавливаемых в нижней части монтажного пространства. На расчётной высоте, соответствующей верхней границе блока, монтируются дополнительные фиксирующие направляющие. Блок аккуратно вдвигается с лицевой стороны шкафа в образованную направляющими ячейку, после чего выравнивается строго горизонтально для обеспечения правильного отвода конденсата и надёжно фиксируется к передней монтажной раме.

Все необходимые для работы внутреннего блока коммуникации (медные фреоновые трубки, кабели питания и управления, дренажный шланг) подводятся к шкафу от наружного блока. Монтаж фреоновой трассы выполняется из медных трубок, диаметр которых определяется моделью кондиционера, с применением вальцовки и затяжки соединений динамометрическим и обычным ключами для соблюдения точного момента. Трубопроводы крепятся к строительным конструкциям стальными хомутами с резиновыми вставками с шагом 1,2–1,5 м. В местах прохода через стены устанавливаются амортизирующие прокладки. Обе линии теплоизолируются материалом толщиной не менее 6 мм с дополнительной защитой от ультрафиолета и повреждений на открытых участках. При прокладке обеспечивается уклон газовой линии не менее 1:300 в сторону наружного блока.

Допустимый перепад высот между блоками составляет до 10 м при расположении наружного блока выше и до 5 м — при расположении ниже. Для компенсации вертикального подъема свыше 5 м (если наружный блок выше) устанавливаются маслоподъёмные петли. Прокладка всех трасс от шкафа к наружному блоку осуществляется через специальный технологический люк в наружной стене.

Монтаж наружного блока осуществляется снаружи здания на заранее подготовленное прочное основание или специализированные кронштейны в хорошо проветриваемом месте, вдали от окон жилых помещений. Для компенсации вибрации блок устанавливается на виброопоры. Соблюдение минимальных технологических зазоров обязательно: не менее 250 мм по бокам

и со стороны забора воздуха, а также не менее 3000 мм со стороны выброса горячего воздуха от препятствий или стен. При установке нескольких блоков в ряд между ними обеспечивается зазор не менее 250 мм.

После монтажа блоков и прокладки всех коммуникаций система проверяется на герметичность методом опрессовки сухим азотом под давлением 3 МПа в течение 24 часов. Далее выполняется вакуумирование контура для удаления воздуха и влаги, после чего система заправляется расчетным количеством хладагента R410a. Перед первым пуском компрессора необходимо обеспечить работу подогрева его картера не менее 12 часов.

Электромонтажные работы выполняются строго в соответствии со схемами производителя. Силовые кабели и кабели управления прокладываются отдельно. Для организации линии связи RS485 используется экранированный кабель. Дренажная система монтируется из армированного шланга, обеспечивающего постоянный уклон в сторону точки сброса конденсата, где в обязательном порядке устанавливается сифон (гидрозатвор). В случаях, когда обеспечить требуемый уклон невозможно, используется специальный дренажный насос.

3.12 Питание системы и заземление

Силовые кабели от силового щитка здания к шкафам прокладываются вдоль стены в кабельных каналах. Данный способ удовлетворяет требованиям ПУЭ [29] для электропроводок, так как обеспечивает доступность для осмотра, ремонта и замены. Электроснабжение телекоммуникационного оборудования организовано с учётом требований к надёжности питания потребителей II категории [65]. В качестве короба был выбран кабельный канал TA-GN 80x60. По информации от производителя [37], его максимальная заполняемость с учетом требований ПУЭ (40% для каналов с крышкой) равна 1920 мм².

Таблица 5 – подбор сечения кабеля

Сечение (мм ²)	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В	
	Ток (А)	Мощность (кВт)	Ток (А)	Мощность (кВт)
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7

В соответствии с приведённой выше таблицей, для питания ИБП 40 кВА понадобится кабель с сечением жилы 16мм², а для ИБП 30кВА требуется кабель с сечением жилы 10 мм². В результате анализа требований ПУЭ и ГОСТ 31565-2012 для стационарной прокладки внутри общественных зданий были подобраны силовые кабели ВВГнг(А)-LS 5х16 мм² и ВВГнг(А)-LS 5х10 мм². Они отличаются оболочкой пониженной пожарной опасности и низким дымо- и газовыделением.

Подключение источников бесперебойного питания к силовому щитку производится с помощью пятижильного кабеля: фаза 1, фаза 2, фаза 3, нейтраль и заземление. Диаметр кабеля ВВГнг(А)-LS 5х16 составляет около 22 мм, его сечение (площадь, занимаемая в коробе) рассчитывается по формуле (97).

$$S_{16} = \pi \cdot \frac{D^2}{4} = 3,14 \cdot \frac{22^2}{4} \approx 380 \text{ мм}^2 \quad (97)$$

Таким образом, кабель для одного источника бесперебойного питания мощностью 40 кВА (в системе их два: для шкафов №2 и №3) имеет площадь сечения 380 мм².

Расчет сечения кабеля для ИБП 30 кВА (шкаф №4) с учетом диаметра провода ВВГнг(А)-LS 5х10 около 18 мм представлен в формуле (98).

$$S_{10} = \pi \cdot \frac{D^2}{4} = 3,14 \cdot \frac{18^2}{4} \approx 254 \text{ мм}^2 \quad (98)$$

Суммарное сечение всей силовой линии (два кабеля для ИБП 40 кВА и один для ИБП 30 кВА) равно $2 \cdot 380 + 254 = 1014 \text{ мм}^2$. Так как общая площадь сечений кабелей (1014 мм^2) меньше, чем максимальная заполняемость кабель-канала с учетом требований ПУЭ (1920 мм^2), короб ТА-GN 80х60 полностью подходит для реализации задачи.

Внутри шкафа силовые линии подводятся к центральному БРП. От него питание распределяется по конечным вертикальным блокам распределения питания, а затем подаётся на блоки питания коммутаторов и другого установленного оборудования.

Укладка кабелей выполняется по силовой части шкафа. Кабели надёжно фиксируются с созданием небольшого технологического запаса по длине, что позволяет проводить обслуживание и замену оборудования без натяжения проводников.

В соответствии с ГОСТ Р 70303-2022 [38] требуется заземлить корпус коммутационного шкафа. Защита осуществляется соединением с заземляющей шиной, расположенной в силовом щитке. Закрепление провода происходит с помощью предусмотренных производителем [15; 16] шпилек. Провод заземления должен быть обжат кольцевым наконечником. Питание активного сетевого оборудования и организация системы заземления выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов [18]. Таким образом обеспечивается единый заземляющий контур, что способствует защите системы от утечки тока.

3.13 Расчёт шума

Согласно СП 51.13330.2011 [6], допустимое значение для проникающего извне в учебную аудиторию шума составляет 40 дБ. Для постоянных источников шума это значение не должно колебаться более чем на 5 дБ.

Следовательно, можно рассмотреть предельное значение шума в 45 дБ. Появляется необходимость провести расчеты шумовых факторов, производимых оборудованием, и при необходимости принять меры для его снижения. Допустимые уровни шума в учебных помещениях регламентируются нормативными документами [40]. Из спецификаций на оборудование и открытой информации об устройствах [12; 13; 22; 23] известны следующие показатели максимального уровня акустического шума:

- 1) MES2420-48P – 52 дБ;
- 2) MES5310-48 – 70,8 дБ;
- 3) Кондиционер C3.AIR.BIS003 – 70 дБ;
- 4) Кондиционер C3.AIR.BIS007 – 72 дБ;
- 5) ИБП Systeme Electric 30 и 40 кВт – 58 дБ.

Имея данные значения, рассчитаем уровень шума без учета шумопоглощающего элемента для каждого шкафа. Для этого необходимо воспользоваться формулами (99) и (100).

$$L_{\text{общ}} = L_{\text{ист}} + 10 \cdot \log_{10}(n), \quad (99)$$

где

$L_{\text{общ}}$ – суммарный уровень акустического шума от оборудования одного типа,

$L_{\text{ист}}$ – шум одной единицы оборудования,

n – количество единиц оборудования.

$$L_{\text{сум}} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{L_1}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_n}{10}} \right), \quad (100)$$

где

$L_{\text{сум}}$ – суммарный уровень акустического шума внутри шкафа,

$L_1, \dots, L_n$ – суммарный уровень шума от различных единиц оборудования.

Для симметричных высоконагруженных шкафов №1 и №5 (42U) получаем формулу (101). В каждом из них установлено по 7 коммутаторов MES2420-48P и по 1 кондиционеру C3.AIR.BIS007. Суммарный шум от коммутаторов

$$L_{\text{MES_ш1,5}} = 52 + 10 \cdot \log_{10}(7) \approx 60,45 \text{ дБ} \quad (101)$$

Подставим получившееся значение и шум кондиционера для определения суммарного внутреннего шума каждого из этих шкафов в формулу (102).

$$L_{\text{сум_Ш1,5}} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{60,45}{10}} + 10^{\frac{72}{10}} \right) \approx 72,29 \text{ дБ} \quad (102)$$

В качестве шумоизоляционного материала будем использовать синтетическую звукоизоляционную мембрану, которая, согласно документации [39], способна понизить уровень акустического шума на 34 дБ. Тогда итоговый проникающий наружу шум от одного шкафа будет рассчитан по формуле (103).

$$L_{\text{итог_Ш1,5}} = 72,29 - 34 = 38,29 \text{ дБ} \quad (103)$$

38,29 дБ < 45 дБ, следовательно, данные шкафы удовлетворяют требованиям [6].

Для шкафа №2 (33U), в котором установлено 2 коммутатора MES2420-48P, 1 кондиционер С3.AIR.BIS003 и 1 ИБП 40 кВА, получаем формулы (104) и (105).

$$L_{\text{MES_Ш2}} = 52 + 10 \cdot \log_{10}(2) \approx 55,01 \text{ дБ} \quad (104)$$

$$L_{\text{сум_Ш2}} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{55,01}{10}} + 10^{\frac{70}{10}} + 10^{\frac{58}{10}} \right) \approx 70,39 \text{ дБ} \quad (105)$$

Используем ту же звукоизоляционную мембрану. Итоговый шум от шкафа №2 рассчитаем по формуле (106).

$$L_{\text{итог_Ш2}} = 70,39 - 34 = 36,39 \text{ дБ} \quad (106)$$

36,39 дБ < 45 дБ, требование выполняется.

Для шкафа №3 (33U), в котором установлен 1 коммутатор MES2420-48P, 1 кондиционер С3.AIR.BIS003 и 1 ИБП 40 кВА, получаем формулу (107).

$$L_{\text{сум_Ш3}} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{52}{10}} + 10^{\frac{70}{10}} + 10^{\frac{58}{10}} \right) \approx 70,33 \text{ дБ} \quad (107)$$

Итоговый шум от шкафа №3 рассчитаем по формуле (108).

$$L_{\text{итог_Ш2}} = 70,33 - 34 = 36,33 \text{ дБ} \quad (108)$$

36,33 дБ < 45 дБ, требование выполняется.

Для шкафа №4 (33U), где установлен 1 коммутатор ядра MES5310-48, 1 кондиционер СЗ.AIR.BIS003 и 1 ИБП 30 кВА, получаем формулу (109).

$$L_{\text{сум_Ш4}} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{70,8}{10}} + 10^{\frac{70}{10}} + 10^{\frac{58}{10}} \right) \approx 73,55 \text{ дБ} \quad (109)$$

Итоговый шум от шкафа №4 рассчитаем по формуле (110).

$$L_{\text{итог_Ш4}} = 73,55 - 34 = 39,55 \text{ дБ} \quad (110)$$

39,55 дБ < 45 дБ, требование выполняется.

Произведём расчёт суммарного шума от всех 5 шкафов, работающих в коридоре одновременно, по формуле (111).

$$L_{\text{итог_общ}} = 10 \cdot \log_{10} \left(2 \cdot 10^{\frac{38,29}{10}} + 10^{\frac{36,39}{10}} + 10^{\frac{36,33}{10}} + 10^{\frac{39,55}{10}} \right) \approx 44,93 \text{ дБ} \quad (111)$$

44,93 дБ < 45 дБ, следовательно, вся группа спроектированных телекоммуникационных шкафов в совокупности удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011 [6] по допустимому уровню проникающего в учебную аудиторию шума.

Методика расчёта суммарного уровня шума от оборудования принята в соответствии с рекомендациями [66].

3.14 Соединение шкафов

В рамках проектирования сети операторского центра требовалось выбрать рациональный способ соединения коммутаторов уровня доступа с центральным ЦОД-коммутатором с учётом расчетной нагрузки, физического размещения оборудования и требований к надёжности.

В проектируемой системе используются 17 коммутаторов уровня доступа MES2420-48P, распределенные по пяти телекоммуникационным шкафам (в шкафах №1, №2, №3 и №5). Центральным узлом агрегации является ЦОД-коммутатор MES5310-48, который установлен в шкафу №4. Максимальное расстояние между крайними шкафами составляет 5 м, что существенно влияет на выбор физической среды передачи данных.

К коммутаторам доступа подключено 780 пользовательских линий с максимальной расчетной нагрузкой до 195 Мбит/с на каждый порт. Согласно

проведённым ранее расчетам (формула 12), суммарная нагрузка на один коммутатор уровня доступа MES2420-48P может достигать 9,4 Гбит/с. С учётом требований по отказоустойчивости и минимизации задержек, соединение каждого коммутатора доступа с ЦОД-коммутатором должно обеспечивать пропускную способность с запасом, что достигается использованием одного uplink-интерфейса 10G Ethernet.

Для обеспечения необходимой пропускной способности при связи с уровнем ядра рассматривались два варианта физической среды: оптоволоконный или медный кабель. Прокладка оптоволоконка требует учета дополнительных факторов, таких как защита от механических повреждений и обеспечение строгого минимального радиуса изгиба. Кроме того, применение оптических трансиверов увеличивает стоимость проекта. Дистанция в 5 метров между крайними шкафом позволяет без потерь качества использовать медный кабель. В данном сценарии оптимальным решением является кабель CABEUS U/UTP-4P-CAT.6A-SOLID-LSZH в совокупности с трансиверами SFP+ 10GBASE-T (RJ-45). Использование такого типа соединения на коротких расстояниях рекомендовано производителем активного оборудования [13].

Для физической прокладки межшкафных связей необходимо использовать настенный кабельный канал. Наиболее загруженный участок трассы будет проходить от шкафа №1 к шкафу №4, собирая по пути кабели от шкафов №2 и №3. Максимальное количество кабелей в одном пучке составит 10 штук (7 от шкафа №1 + 2 от шкафа №2 + 1 от шкафа №3).

Внешний диаметр кабеля Cat.6a составляет около 7,5 мм, площадь сечения одного провода вычисляется по формуле (112).

$$S = \pi \cdot \left(\frac{7,5}{2}\right)^2 \approx 44,2 \text{ мм}^2 \quad (112)$$

Суммарная площадь сечения пучка из 10 кабелей составит 442 мм². В соответствии с требованиями ПУЭ, заполняемость короба с глухой крышкой не должна превышать 40%. Следовательно, требуемая внутренняя площадь кабельного канала должна быть не менее 1105 мм². Данному условию

полностью удовлетворяет пластиковый короб размером 40х40 мм (площадь поперечного сечения 1600 мм²).

Монтаж кабельного канала к бетонной несущей стене коридора осуществляется с помощью дюбель-гвоздей 8х60 с потайной/плоской головкой. Рекомендуемый производителем [41] шаг крепления составляет 40 см. Учитывая длину трассы в 5 метров, потребуется приобрести 3 отрезка короба (реализуются стандартными хлыстами по 2 метра). Для надежной фиксации 5 метров кабельного канала с шагом 0,4 м понадобится 14 дюбель-гвоздей.

4 Выбор и расчёт кабеля

В данной главе выполнен выбор типа кабеля и произведён расчёт его основных параметров, необходимых для реализации структурированной кабельной системы объекта. Рассмотрены варианты трассировки, рассчитана фактическая длина кабельных линий с учётом архитектурных и конструктивных особенностей помещений, а также выполнена проверка соответствия выбранного кабеля требованиям по пропускной способности и питанию PoE. На основании проведённых расчётов обоснован выбор конкретного типа кабеля и определено необходимое количество кабельной продукции для закупки.

4.1 Предварительный выбор кабеля

Для предварительного проектирования трасс СКС и компоновки коммутационных шкафов на данном этапе принимается предположение о применении медного неэкранированного кабеля витой пары категории 5е (UTP) в исполнении, допускающем питание по технологии PoE/PoE+ и пригодном для прокладки внутри помещений общего пользования. Данное решение рассматривается как исходная гипотеза для расчётов и компоновочных решений (лотки, вводы в шкафы, радиусы поворотов), а окончательный выбор типа и исполнения кабеля будет уточняться и подтверждаться далее.

Для предварительных расчётов в качестве выбранного кабеля принимаем витую пару CABEUS UTP-4P-CAT.5E-SOLID-GY. По информации от производителя [35] внешний диаметр кабеля составляет 5 мм, а минимальный радиус изгиба при монтаже равен восьми диаметрам. Тогда при $D = 5$ мм имеем формулу (113).

$$R_{min} = 8 \cdot 5 = 40 \text{ мм} \quad (113)$$

Указанное значение минимального радиуса изгиба используется далее как ориентир при выборе трасс прокладки, поворотных элементов, вводов в шкафы и организации кабельных запасов, чтобы исключить перегибы и ухудшение электротехнических параметров линии. Окончательные параметры

кабеля (категория, конструкция, пожарное исполнение, диаметр, требования по радиусу изгиба) будут приняты после детального анализа и выбора конкретной марки кабеля.

4.2 Расчёт длины кабеля

Основываясь на требованиях ГОСТ Р 53246-2008 [17], необходимо спроектировать СКС таким образом, чтобы длина кабельной линии независимо от типа среды передачи не превосходила значения в 90 м.

Требуется провести расчет на соответствие с российскими стандартами и определиться с суммарной длиной проводов с учетом запаса.

Определим длину самого длинного кабеля (трасса от рабочего места №125 до телекоммуникационного шкафа).

Путь кабельной трассы можно разделить на следующие участки:

- 1) До края парты – 5373 мм;
- 2) В гофрированной трубе – 600 мм;
- 3) В напольном кабель-канале – 1007 мм;
- 4) В вертикальном настенном кабель-канале (подъём) – 2011 мм;
- 5) Поворот на 90 градусов и проход в магистральном горизонтальном кабель-канале до радиаторов – 5403 мм;
- 6) Поворот на 90 градусов вниз и спуск – 1694 мм;
- 7) Поворот на 90 градусов и проход по горизонтали до передней стены – 6064 мм;
- 8) Поворот на 90 градусов и проход по передней стене – 1550 мм;
- 9) Поворот на 90 градусов и вертикальный подъем к лоткам – 3898 мм;
- 10) Переход в поперечный лоток 50х600 и проход по нему – 1064 мм;
- 11) Переход в продольный лоток 100х300 и проход по нему до коридора – 17783 мм;
- 12) Спуск к телекоммуникационному шкафу – 600 мм.

Суммарная длина прямых участков вычисляется по формуле (114).

$$L_{\text{прям}} = 5373 + 600 + 1007 + 2011 + 5403 + \\ + 1694 + 6064 + 1550 + 3898 + 1064 + \\ 17783 + 600 = 47047 \text{ мм} \quad (114)$$

На трассе кабель совершает 9 поворотов под углом 90 градусов. Поскольку диаметр кабеля равен 5мм, в худшем случае витая пара пройдет по радиусу, тогда $R = 40 + 40 = 80$ мм, и длина дуги одного поворота вычисляется по формуле (115).

$$L_{\text{пов}} = 0,5 \cdot \pi \cdot 80 \approx 126 \text{ мм} \quad (115)$$

Увеличение длины за счёт изгибов составит $9 \cdot 126 = 1134$ мм.

Также необходимо учесть технологический запас кабеля на заделку модулей со стороны пользователя (300 мм) и технологический запас на укладку внутри телекоммуникационного шкафа (3000 мм).

Итоговая расчетная длина самого длинного линка вычисляется по формуле (116).

$$L_{\text{max}} = 47047 + 1134 + 3300 = 51481 \text{ мм} \approx 51,5 \text{ м} \quad (116)$$

Полученное значение 51,5 м удовлетворяет требованию стандарта (не более 90 м) со значительным запасом, что гарантирует высокое качество передачи сигнала без превышения допустимых потерь.

Расчёт длины каждого кабеля был произведён и представлен в электронной таблице.

Эти кабели должны быть нарезаны из необходимого количества закупленных бухт по 305 м. Более подробная информации о распределении кабелей по бухтам представлена в пункте 4.5.

4.3 Выбор кабеля

Для подключения рабочих мест был выбран кабель Cat 5e UTP по следующим причинам:

1) Достаточная пропускная способность. Согласно стандартам [11; 42] кабель категории 5е обеспечивает скорость передачи данных 1 Гбит/с (1000Base-T) на расстоянии до 100 метров при поддержке работы POE+.

2) Суммарная нагрузка на порт не превышает 1 Гбит/с, значит, кабель категории 5е подходит. Использование более дорогого кабеля Cat 6 или Cat 6a

для скоростей 10 Гбит/с на рабочем месте оператора в данной задаче избыточно.

3) Поддержка PoE (Power over Ethernet). Кабель Cat 5e (с сечением жилы 24 AWG) полностью поддерживает стандарты PoE (802.3af) и PoE+ (802.3at) [11]. Потери мощности будут незначительными (расчёт в пункте 4.4), что позволяет запитать моноблоки (25 Вт) без проблем.

4) Гибкость и удобство монтажа: Кабель 5e тоньше и гибче, чем Cat 6/6a [43; 44].

5) Экономическая эффективность: Стоимость кабеля и коммутационных компонентов (патч-панели, розетки) категории 5e на 30–40% ниже, чем у категории 6, при полном соответствии техническим требованиям задачи.

В результате анализа различных типов связи конечных устройств с уровнем доступа был выбран кабель витая пара UTP 5e Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY.

4.4 Расчёт потерь мощности кабеля

По заданию, на каждое устройство приходится не менее 25 Вт мощности. Такая мощность поддерживается стандартом IEEE 802.3at-2009 (PoE+) [11]. Из этого стандарта следует, что гарантирована отдача 30 Вт мощности на источнике и не менее 25,5 Вт на приемнике. Следовательно, допустимые потери мощности составляют 4,5 Вт.

По данным из технической документации для коммутаторов уровня доступа [12] бюджет PoE составляет 1450 Вт. Количество интерфейсов MES2420-48P равно 48. Тогда мощность на один интерфейс без учета потерь рассчитывается по формуле (117).

$$P_1 = \frac{1440}{48} = 30 \text{ Вт} \quad (117)$$

Из пункта 4.2 следует, что максимальная длина кабеля для данной СКС равна 59,635 метров. По данным производителя [35] радиус жилы медного

провода составляет 0,25 мм. Удельное сопротивление меди, в соответствии с источником [46] равно 0,0175 Ом.

Сопротивление самого длинного кабеля найдем по формуле (118).

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 59,635}{\pi \cdot 0,25^2} \cdot 2 = 10,52 \text{ Ом} \quad (118)$$

Умножение на 2 берется из-за того, что ток идет по петле.

В соответствии с стандартом IEEE 802.3 [11] для технологии PoE+, номинальный ток равен 0,6А.

Фактическая мощность на одном интерфейсе находится по формуле (119).

$$P_{\text{факт}} = P_{\text{исх}} - I^2 \cdot R = 30 - 0,6^2 \cdot 10,52 = 26,2128 \text{ Вт} \quad (119)$$

26,2128 Вт > 25,5 Вт, следовательно, все требования удовлетворяются.

4.5 Закупка кабельных бухт

Чтобы определить количество кабельных бухт в закупке, необходимо распределить отрезки кабельной трассы по группам 305 метров. Причем сделать это нужно оптимальным способом в целях экономии финансовых средств и упрощения работы монтажников.

Производитель предлагает покупать кабель отрезками по 305 метров. Таблица с распределением кабельных линий по закупочным бухтам длиной 305 метров представлена в приложении Б. В ходе перебора различных комбинаций удалось сформировать 127 бухт. Причем суммарный остаток составляет 103 метра при общей длине кабелей 35380 метров, что составляет менее чем 3 процента остатка. Таблица нарезки бухт представлена в приложении Б.

5 Подбор и расчёт составных частей кабельной инфраструктуры

В данной главе выполнен выбор и расчёт основных элементов кабельной инфраструктуры структурированной кабельной системы объекта. Рассмотрены и обоснованы параметры сетевых розеток, кабельных лотков, кабель-каналов, крепёжных элементов, а также решений по огнестойкой проходке и заземлению с учётом требований нормативных документов и условий эксплуатации. Результаты расчётов использованы для формирования конструктивных и монтажных решений, обеспечивающих надёжность, безопасность и возможность дальнейшего расширения системы.

5.1 Розетки

В ходе подбора розеток были рассмотрены два варианта: монтаж к крышке стола и в кабельный канал. Вариант со столом не подходит в силу ограниченного пространства. Размещение розеток под партой вводит дополнительные условия на монтаж кабельного канала, соединяющего конечные устройства с уровнем распределения, что значительно осложняет проектировку и монтаж структурированной кабельной системы. Таким образом, размещение розеток под крышкой парты было отмечено на этапе разработки проекта как технически- нецелесообразный вариант.

В ходе проектирования был выбран способ монтажа розетки RJ-45 непосредственно в кабельный канал. Этот вариант является оптимальным, потому что освобождает место под ногами потенциальных пользователей структурированной кабельной системы. Кроме того, данный метод размещения уменьшает трудовые затраты специалистов по монтажу, так как отсутствует необходимость закрепления розеточного модуля к деревянной поверхности. В качестве розетки была выбрана система от компании Экопласт. Производитель предлагает модульное решение со всеми необходимыми составными частями и комплектами крепления.

В участок кабельного канала Ecoplast ARC-LAN устанавливается Суппорт PMA-45/6 и Суппорт PMA-45/4. По информации от производителя

[47], монтаж осуществляется с помощью защелкивания, то есть, дополнительные крепежные аксессуары не требуются.

Далее в суппорт устанавливается лицевая панель, обладающая полной совместимостью с суппортами [48]. В лицевую панель необходимо монтировать розеточный модуль. В ходе перебора различных вариантов был выбран модуль от компании Экопласт. Характеристики розетки [49] удовлетворяют требованиям, возникшим из-за выбранного ранее кабеля, то есть модуль подходит для кабелей категории 5е, RJ-45, UTP, 8 контактов. Эти условия подтверждают совместимость розеточного модуля с кабелем Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY [35].

Необходимо отметить, что выбранный розеточный модуль удовлетворяет требованиям, предъявляемым СКС. По информации от производителя [49], он имеет защиту от пыли и влаги, позволяет осуществить надёжную фиксацию в кабельном канале, что подходит под условия пожарной безопасности [50] кабельной системы.

5.2 Кабельные каналы

В рамках проектирования структурированной кабельной системы необходимо обеспечить безопасную, удобную в эксплуатации и нормативно корректную прокладку кабелей на всём протяжении трассы. Для этого в данном разделе рассматривается выбор и расчёт кабель-каналов на основных участках прокладки. При выборе типа кабель-канала и способа его крепления учитываются требования ПУЭ [29], условия эксплуатации, механические нагрузки, а также особенности планировки аудитории и размещения оборудования. Приведённые расчёты обосновывают принятые конструктивные решения и подтверждают их надёжность и безопасность.

Короба (пластиковые). применяются для открытой прокладки по стенам в офисных и жилых помещениях. Имеют эстетичный вид, легко открываются для доступа.

Оптимальным вариантом, в который помещается необходимое количество кабелей для каждого ряда является кабель-канал Экопласт ARC-LAN 100x55. Преимуществами данного кабель-канала является большое количество совместимых аксессуаров от производителя [51]. В том числе установка розеточных модулей в крышку, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме того, данный продукт отвечает всем нормам пожарной безопасности [50], обладает всеми необходимыми лицензиями.

В качестве напольного кабель-канала был выбран AGIS пвх 70x16. Он является безопасным для размещения в местах прохода людей, потому что небольшая высота (16 мм) позволяет не спотыкаться об него. Данный кабельный канал так же является сертифицированным, соответствует современным нормам проектирования СКС [29], безопасен для размещения в местах общего пользования.

Кабельный канал A-EN 40x40 с крышкой с плоской основой был выбран для осуществления перехода от кабель-канала под партой в напольный. Из-за ограниченного пространства короб большего размера нет возможности разместить, вследствие чего был подобран мини-канал от проверенного производителя ДКС.

В качестве короба, который идет по стенам до собирающего лотка, был подобран кабельный канал от того же производителя ДКС модели TA-GN 200x60. В данном случае задача была выбрать максимально вместительный канал, при этом обладающий маленькой высотой, так как он будет расположен в месте прохода людей. Это значит, что к нему относятся особые требования, связанные с пожарной безопасностью.

Согласно нормам ПУЭ, максимальная заполняемость кабельного канала без крышки в глухом исполнении равна 35%, а с крышкой – 40%. Для возможности использования подобранных выше кабельных каналов необходимо провести проверочные расчеты.

Для кабеля Cabeus UTP-4P-CAT.5E-SOLID-GY внешний диаметр составляет $D = 5$ мм. Площадь поперечного сечения одного кабеля вычисляется по формуле (120).

$$S_{5E} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \approx \frac{3,14 \cdot 5^2}{4} \approx 19,63 \text{ мм}^2 \quad (120)$$

В соответствии с требованиями ПУЭ (п. 2.1.61), сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, не должна превышать 40% внутреннего сечения коробов с открываемыми крышками и 35-40% для глухих труб.

Рассмотрим самые нагруженные участки кабельной системы:

1) Гофрированная труба под партой.

Максимальное количество рабочих мест в одном ряду на одной половине аудитории составляет 11. Так как к каждому месту подводится 5 кабелей, максимальное количество кабелей в гофре составит $11 \cdot 5 = 55$ штук.

$$S_{\text{гофр}} = 55 \cdot 19,63 = 1080 \text{ мм}^2 \quad (121)$$

При допустимом заполнении 40%, минимальная внутренняя площадь трубы должна составлять около 2700 мм^2 . Данному условию удовлетворяет гофрированная труба наружным диаметром 63 мм. Использование трубы меньшего диаметра приведет к переполнению и риску повреждения кабелей при протяжке.

2) Напольный кабельный канал.

Для перехода от рядов парт к настенным каналам используется напольный кабель-канал. Он также должен вмещать пучок из 55 кабелей ($S = 1080 \text{ мм}^2$). В проекте заложен напольный короб размером 70×60 мм.

Площадь короба вычисляется по формуле (122).

$$S_{\text{кор}} = 70 \cdot 60 = 4200 \text{ мм}^2 \quad (122)$$

Допустимая ёмкость вычисляется по формуле (123).

$$S_{\text{кор_допустимая}} = 4200 \cdot 0,4 = 1680 \text{ мм}^2 \quad (123)$$

$1080 \text{ мм}^2 < 1680 \text{ мм}^2$. Условие ПУЭ выполняется, канал выбран корректно.

3) Вертикальный настенный кабель-канал (подъем к магистрали).

Данный участок трассы осуществляет переход от напольных каналов каждого ряда к главному магистральному коробу. Самый нагруженный вертикальный канал обслуживает ряд из 11 рабочих мест, что составляет $11 \cdot 5 = 55$ кабелей.

Площадь поперечного сечения данного пучка определяется по формуле (124).

$$S_{\text{верт}} = 55 \cdot 19,63 = 1080 \text{ мм}^2 \quad (124)$$

Для соблюдения требования ПУЭ (заполнение не более 40%), минимальная площадь поперечного сечения короба должна составлять не менее 2700 мм^2 .

К установке выбран кабель-канал ДКС размером $60 \times 60 \text{ мм}$. Выбор глубины 60 мм также обусловлен необходимостью аккуратной стыковки с магистральным коробом 200×60 с использованием стандартных Т-образных углов.

Площадь короба вычисляется по формуле (125).

$$S_{\text{кор2}} = 60 \cdot 60 = 3600 \text{ мм}^2 \quad (125)$$

Допустимая ёмкость вычисляется по формуле (126).

$$S_{\text{кор2_допустимая}} = 3600 \cdot 0,4 = 1440 \text{ мм}^2 \quad (126)$$

$1080 \text{ мм}^2 < 1440 \text{ мм}^2$. Условие выполняется, расчетный коэффициент заполнения составит ровно 30%.

4) Главный магистральный кабель-канал.

Самым нагруженным участком является правая магистраль, где сливаются потоки от 4 рядов. Общее количество кабелей достигает $40 \cdot 5 = 200$ кабелей. Площадь поперечного сечения данного пучка вычисляется по формуле (127).

$$S_{\text{маг}} = 200 \cdot 19,63 = 3926 \text{ мм}^2 \quad (127)$$

В проекте предусмотрен магистральный кабель-канал размером $200 \times 60 \text{ мм}$. Площадь короба вычисляется по формуле (128).

$$S_{\text{кор3}} = 200 \cdot 60 = 12000 \text{ мм}^2 \quad (128)$$

Допустимая ёмкость вычисляется по формуле (129).

$$S_{\text{кор3_допустимая}} = 12000 \cdot 0,4 = 4800 \text{ мм}^2 \quad (129)$$

Так как расчётная площадь пучка (3926 мм^2) меньше максимально допустимой (4800 мм^2), заполнение составит 32,7%. Данный короб полностью справляется с возложенной на него нагрузкой.

В процессе проектирования кабельных линий возникла потребность в разработке индивидуальных решений по стыку кабель-каналов различных форм и размеров из-за отсутствия готовых вариантов от производителя.

Простота монтажа кабельных линий является немаловажным аспектом, на который стоит обратить внимание при проектировании структурированных кабельных систем. Одним из инженерных решений, принятых с целью упрощения установки системы, является использование специальных фиксаторов кабеля на поворотах. Резкие повороты кабельной линии могут значительно усложнить процесс прокладки проводов в коробе. Для оптимизации этого действия используем фиксаторы от компании ДКС для кабель-канала 200х60. Устройство представлено на рисунке 11.

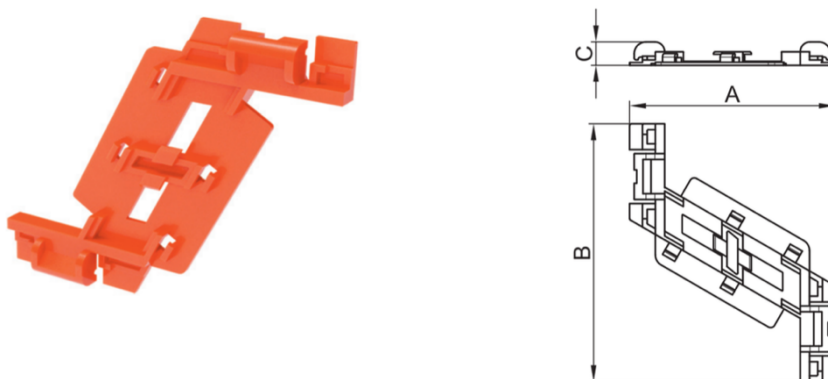


Рисунок 11 – фиксаторы от компании ДКС для кабель-канала 200х60

Данное приспособление способно удерживать провода в кабель-канале и предотвратить выпадение кабеля при его прокладке через короб на поворотах. Сначала устанавливается фиксатор, затем система с кабелями накрывается

крышкой от производителя, что способствует надежной фиксации, предотвращению повреждений линии в процессе монтажа.

Монтаж кабельных каналов осуществляется путем разметки трассы, крепления основания короба к поверхности, укладки проводов и закрытия декоративной крышкой. Работы проводятся строго по горизонтали/вертикали в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 [53].

Крепление кабель-каналов к бетонной поверхности осуществляется с помощью дюбель-гвоздей. Данный способ монтажа способен обеспечить высокий предел прочности. По рекомендации производителя [51] шаг крепления принимается равным 300 мм. Такое решение позволяет избежать провисания кабельного канала даже при большой заполняемости.

В качестве крепежных элементов для настенных кабель-каналов были выбраны дюбель-гвозди с потайной манжетой SM-L с усом Экопласт 6x40. По данным производителя [54], допустимая нагрузка на вырывание для бетона составляет 0,3 кН, что многократно превышает массу кабельного пучка, прокладываемого в коробе. Дюбель-гвоздь от компании Экопласт изготовлен с соблюдением требований ГОСТ 10702-2016 [55] и ГОСТ 26996-86 [56]. Применение крепежа, соответствующего данным стандартам, гарантирует надежность как металлической, так и пластиковой составляющих узла крепления. Производитель указывает [54], что монтаж кабельного канала к бетонной поверхности осуществляется без использования дополнительных шайб: наличие потайной манжеты обеспечивает плотное прилегание и защиту от продавливания гвоздя сквозь заднюю стенку короба.

Необходимо учесть, что магистральный кабельный канал 200x60 имеет широкое основание. Чтобы обеспечить надежное прилегание и крепление к бетонной стене, требуется устанавливать дюбель-гвозди в 2 ряда (в шахматном порядке). Такой способ монтажа позволяет равномерно распределить нагрузку и избежать вырывания крепежа из пластикового основания вследствие деформации опорной стенки короба.

Описанный тип монтажа применяется для бетонных стен аудитории и коридоров. Рассчитаем необходимое количество кабельных каналов и крепежных аксессуаров. Для этого определена длина каждого участка, на котором проводка осуществляется в коробах. Продажа кабельных каналов реализуется стандартными хлыстами по 2 метра. Все подробные расчетные данные сведены в приложении Б.

- 1) Труба гофрированная 63 мм. Для фиксации понадобится 26 отрезков и комплект крепежных клипс с дюбелями (139 шт.).
- 2) Кабельный канал 200х60. Потребуется 14 хлыстов (по 2 м) и 172 дюбель-гвоздя 6х40.
- 3) Кабельный канал 60х60. Потребуется 10 хлыстов (по 2 м) и 88 дюбель-гвоздей.
- 4) Кабельный канал 100х60. Потребуется 5 хлыстов (по 2 м) и 48 дюбель-гвоздей.

Также стоит учесть стандартные аксессуары для кабельных каналов, предлагаемые производителем. Всего для данной СКС понадобится:

- 1) Угол внутренний изменяемый для канала 60х60 — 18 шт;
- 2) Угол внешний изменяемый для канала 60х60 — 16 шт;
- 3) Угол плоский для канала 200х60 — 5 шт;
- 4) Угол внешний изменяемый для канала 200х60 — 1 шт;

Отдельного внимания требует монтаж кабельного канала 100х60 к металлическим опорам (экранам) рабочих столов. Крепление осуществляется с помощью саморезов по металлу 4,2х16 с пресс-шайбой. По данным производителя [57], данный крепеж предназначен для монтажа пластиковых каналов к металлическим конструкциям толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Наличие широкой пресс-шайбы предотвращает прорыв самореза через тонкую стенку основания короба.

Шаг крепления равен расстоянию между опорами парты. Производитель рекомендует устанавливать саморезы на расстоянии 300-500 мм друг от друга. Расстояние между точками крепления (расстояние между опорами) равно 475

мм, что вписывается в диапазон для кабель-канала 100х60. Такой способ монтажа позволяет надежно закрепить кабельный канал в пространстве под партами.

Определим количество коробов и саморезов для монтажа непосредственно на рабочих местах. Длины участков представлены в Приложении Б. Всего понадобится 36 хлыстов кабельного канала 100х60 (длиной по 2 метра) и 170 саморезов по металлу 4,2х16 с пресс-шайбой.

Технология монтажа напольных кабельных каналов к бетонной поверхности отличается от обычных коробов с прямоугольным сечением.

Технология монтажа напольных кабельных каналов к бетонной поверхности пола (стяжке) имеет свои особенности. Напольный дугообразный короб 70х60 монтируется с применением усиленного дюбель-гвоздя 6х80 с шагом крепления, равным 500 мм. Данное решение соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2022 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола» [58].

Определим необходимое количество напольных коробов для закупки. Расчет длины каждого участка напольной трассы (переходы от рядов к стенам) представлен в Приложении Б. Для реализации напольной проходки в данном проекте понадобится 17 отрезков напольного кабель-канала 70х60 (по 2 метра) и 91 дюбель-гвоздь 6х80.

5.3 Кабельные лотки

Использование металлических лотков при ведении кабельной трассы является одним из наиболее распространенных методов из-за простоты монтажа, большой грузоподъемности и высокой степени защиты от внешних повреждений.

В ходе анализа различных вариантов были рассмотрены листовые и проволочные металлические кабельные лотки. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее:

Ведение трассы в цельнометаллических лотках обладает рядом преимуществ, таких как более высокая степень защиты от механических повреждений, большая грузоподъемность и возможность выбора толщины листа стали в зависимости от требуемой при планировке прочности. Вопреки вышеперечисленным параметрам, есть и недостатки. Решающим фактором в пользу отказа от листовых лотков стала необходимость использования готовых аксессуаров от производителя. В силу сложности архитектурно-планировочных решений аудитории 218 УЛК МГТУ в процессе проектирования СКС возникла необходимость использования авторских разработок при ведении кабельной трассы в металлических лотках. Изготовление подобных решений для листовых лотков является сложным процессом, требующим высокую квалификацию монтажников и наличие особых инструментов.

В отличие от кабельных лотков из цельного металла, проволочные обладают гораздо более простой технологией монтажа. Все переходы, изгибы и спуски кабельной трассы изготавливаются на месте во время процесса установки лотков. Данная особенность является неоспоримым преимуществом в пользу выбора проволочных лотков, учитывая, что при определенном подходе к проектированию их грузоподъемности хватит для рассматриваемой структурированной кабельной системы.

В ходе анализа различных вариантов было принято решение вести кабельную трассу в проволочных лотках компании EKF. Данный производитель отличается особо тщательным подходом к организации производства и продажи своей продукции. На сайте компании [59] размещены информативные каталоги с различными готовыми решениями СКС с использованием их продукции.

Проволочный лоток R-Line от производителя EKF обладает рядом преимуществ:

- 1) Быстрая и удобная сборка и монтаж кабельной трассы;
- 2) Высокие показатели прочности и нагрузочной способности;

- 3) Обеспечивает естественную вентиляцию кабельной трассы;
- 4) Удобство обслуживания электропроводки;
- 5) Возможность модернизации монтажной системы;
- 6) Сохраняет работоспособность в течение 60–90 мин при воздействии открытого пламени.

Последний пункт является одним из самых значимых, потому что участок кабельной трассы с использованием проволочных лотков будет проходить в коридоре, то есть в помещении, являющимся путем эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например пожара. В соответствии с ГОСТ Р 53316-2021 «ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний» [60] система должна сохранять свою работоспособность в случае пожарной опасности.

Проволочный лоток EKF R-line представлен на рисунке 12.

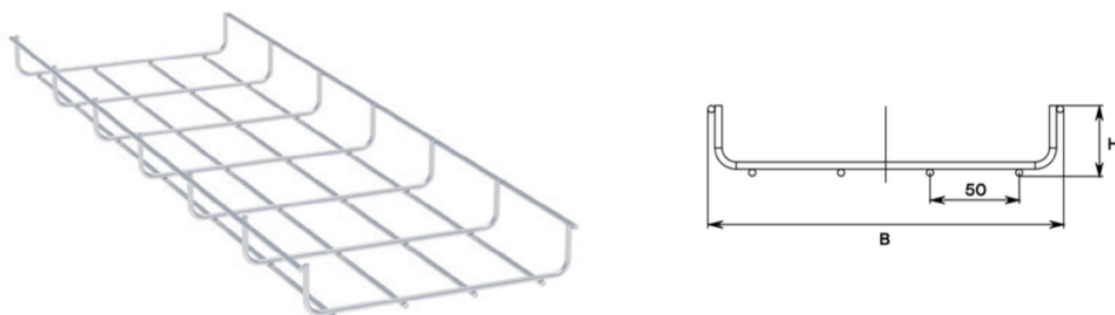


Рисунок 12 – Кабельная трасса с использованием проволочных лотков

Для обеспечения безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо соблюдать требования ПУЭ пункт 2.1.61 [29]. Он говорит о том, что для безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо, чтобы сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40% сечения короба. Таким образом, полезная площадь лотка должна превышать рассчитанную на шаге суммарную площадь кабелей минимум в 2,5 раза.

Рассмотрим максимальную загрузку лотков. Всего в аудитории располагается 156 рабочих мест по 5 линков, итого 780 кабелей. Общая площадь сечения всех кабелей системы определяется по формуле (130).

$$S_{\text{всего}} = 780 \cdot 19,63 = 15311 \text{ мм}^2 \quad (130)$$

Основной поперечный собирающий лоток имеет размер 50х600 мм (площадь 30000 мм²).

Кабели распределяются в него с двух сторон аудитории, поэтому в самом нагруженном сечении поперечного лотка будет находиться 390 проводов. Площадь сечения данного лотка определим по формуле (131).

$$S_{\text{сеч}} = 390 \cdot 19,63 = 7655 \text{ мм}^2 \quad (131)$$

Полезная площадь лотка 50х600 при 40% заполнении вычисляется по формуле (132).

$$S_{\text{пол}_50 \times 600} = 50 \cdot 600 \cdot 0,4 = 12000 \text{ мм}^2 \quad (132)$$

$7655 \text{ мм}^2 < 12000 \text{ мм}^2$, условие ПУЭ выполняется.

Далее кабели уходят по продольным лоткам к телекоммуникационным шкафам. Шкафы №1 и №5 являются наиболее нагруженными, в каждый из них уходит по 336 кабелей (по 7 коммутаторов доступа). Площадь сечения пучка к шкафу определяется по формуле (133).

$$S_{\text{шкаф}} = 336 \cdot 19,63 = 6595 \text{ мм}^2 \quad (133)$$

Для продольных трасс к шкафам целесообразно использовать проволочный лоток 100х300 мм, чтобы избежать переполнения.

Площадь лотка 100х300 определяется по формуле (134).

$$S_{\text{лоток}} = 100 \cdot 300 = 30000 \text{ мм}^2 \quad (134)$$

Полезная площадь определяется по формуле (135).

$$S_{\text{пол}_\text{лоток}} = 30000 \cdot 0,4 = 12000 \text{ мм}^2 \quad (135)$$

Поскольку $6595 \text{ мм}^2 < 12000 \text{ мм}^2$, лоток размером 100х300 мм обеспечит нормативное заполнение и правильный радиус изгиба при спуске кабелей в шкаф.

Таким образом, выбранная система прокладки кабеля удовлетворяет ПУЭ [29]. Кроме заполняемости необходимо рассчитать массовые

характеристики кабельной системы, то есть надо провести проверочный расчет массы кабеля и сравнить с грузоподъемными характеристиками выбранного лотка.

Суммарная нагрузка от веса кабелей и проводов в лотке рассчитывается по формуле (136).

$$M = \sum_{i=1}^N M_i, \quad (136)$$

где

M_i – масса погонного метра кабеля, кг/м,

N – количество кабелей в лотке.

Согласно информации от производителя [35], масса погонного метра выбранного кабеля Cabeus Cat.5e UTP составляет 0,033 кг/м.

Рассмотрим два самых нагруженных участка подвесной кабельной трассы:

- 1) Поперечный собирающий лоток (50х600 мм).

В максимальном сечении данный лоток собирает кабели с половины аудитории, прежде чем они распределятся по продольным лоткам к шкафам. Половина от общего числа линков составляет 390 кабелей. Рассчитаем массу кабелей на 1 метр лотка по формуле (137).

$$M_{\text{поперечн}} = 390 \cdot 0,033 = 12,87 \text{ кг/м} \quad (137)$$

- 2) Продольный магистральный лоток (100х300 мм).

Самыми нагруженными продольными лотками являются участки, подходящие к высоконагруженным шкафам №1 и №5. В каждый из них заходит по 336 кабелей (по 7 коммутаторов доступа). Рассчитаем массу кабелей на 1 метр лотка по формуле (138).

$$M_{\text{продольн}} = 336 \cdot 0,033 = 11,09 \text{ кг/м} \quad (138)$$

По техническим характеристикам [61], проволочные лотки EKF R-LINE при заданном шаге установки опор (расстоянии между подвесами) в 1,5 метра имеют безопасную рабочую нагрузку не менее 35 кг/м.

Сравним расчётные данные с предельно допустимыми в формулах (139) и (140).

$$12,87 \frac{\text{кг}}{\text{м}} < 35 \frac{\text{кг}}{\text{м}} \quad (139)$$

$$11,09 \frac{\text{кг}}{\text{м}} < 35 \frac{\text{кг}}{\text{м}} \quad (140)$$

Можно сделать вывод, что прочность самих лотков обеспечена с почти трехкратным запасом.

По данным характеристикам для организации потолочных трасс были подобраны проволочные лотки EKF R-LINE двух типоразмеров: 50х600 мм и 100х300 мм. По информации от производителя [61], при заданном расстоянии между опорами в 1,5 метра безопасная рабочая нагрузка данных лотков составляет более 35 кг/м. Лотки производятся стандартной длиной 3 метра.

Общая масса на один погонный метр нагруженной трассы равна сумме массы самого металлического лотка и массы прокладываемых в нем кабелей. Согласно документации [61], собственная масса лотка 50х600 мм составляет около 3,1 кг/м. Тогда общая максимальная нагрузка на этом участке с учетом веса кабельного пучка (12,87 кг/м) будет равна 15,97 кг/м. Для лотка 100х300 мм собственная масса равна 2,1 кг/м, а общая нагрузка составит 13,19 кг/м (при весе кабелей 11,09 кг/м). Полученные значения (15,97 кг/м и 13,19 кг/м) находятся значительно ниже заявленного предела прочности в 35 кг/м, что гарантирует надежность и безопасность конструкции.

Для подвеса лотков к потолку используется Омега-профиль для проволочного лотка EKF (см. рисунок 13). Согласно информации производителя [61], данная конфигурация с использованием резьбовых шпилек М8 и забивных анкеров способна выдержать статическую нагрузку до 75 кг на один подвес.

Определим максимальный вес всей конструкции, приходящийся на один узел подвеса (шаг опор – 1,5 метра). Для расчета возьмем самый тяжелый участок – лоток 50х600 мм. Масса самого металлического лотка составляет около 3,1 кг/м.

Общая масса одного метра нагруженной трассы определяется по формуле (141).

$$M_{\text{общ}} = 12,87 + 3,1 = 15,97 \text{ кг/м} \quad (141)$$

Нагрузка на один подвес при шаге 1,5 метра определяется по формуле (142).

$$P_{\text{подвеса}} = 15,97 \cdot 1,5 = 23,96 \text{ кг} \quad (142)$$

Сравниваем полученное значение с допустимой нагрузкой крепежного узла в формуле (143).

$$23,96 \text{ кг} < 75 \text{ кг} \quad (143)$$

Лоток будет расположен на высоте 200 мм от потолка. В соответствии с документацией [61], для закрепления шпильки в потолок понадобятся анкер забивной М8 и шестигранная гайка с фланцем М8. Такое закрепление обеспечит надежность конструкции.

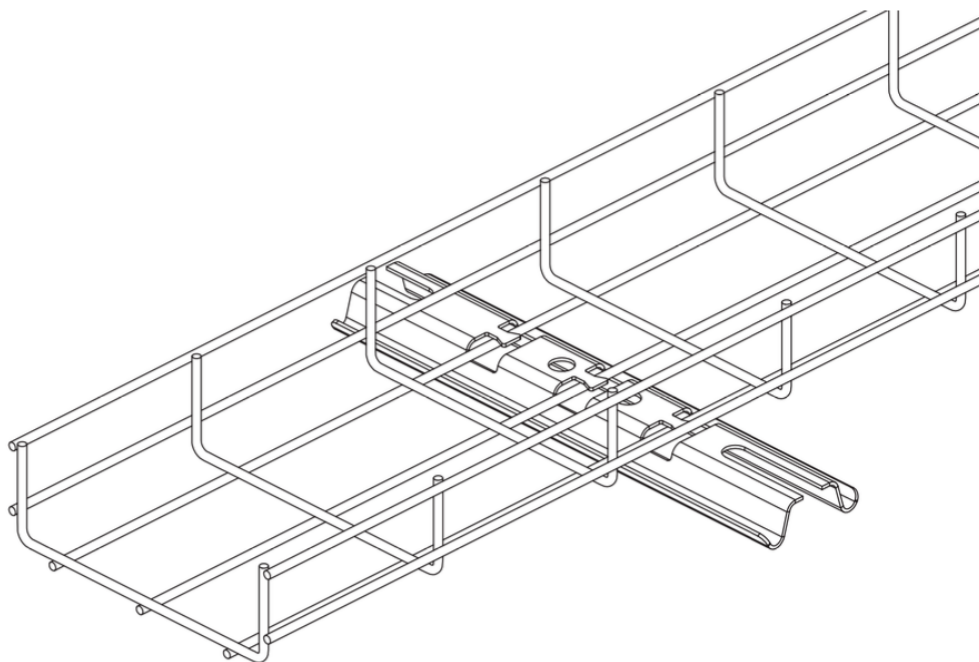


Рисунок 13 – Подвес проволочного лотка на Омега-профиле

Рассчитаем необходимую длину шпильки для подвеса на потолок. Лоток должен висеть на высоте 15-20 см от перекрытия. Эта длина является суммой высоты бортика лотка и свободной длины шпильки. Минимальная длина шпильки равна 150 мм. Кроме того, необходимо учитывать часть шпильки,

помещенную в анкер (около 10 мм). Однако при выборе крепежа стоит учесть необходимость обхода выступающих перегородок и балок, мешающих прямому проходу кабельной трассы. Высота выступа в худшем случае равна 800 мм, значит, минимальная расчетная длина шпильки составит 960 мм.

Путем исследования рынка была выбрана шпилька резьбовая М8х1000 ЕКФ. Согласно информации на сайте производителя [62], она обладает классом прочности 5.8. В соответствии с ГОСТ ISO 898-1-2014 [63] минимальная разрушающая нагрузка для данного класса прочности равна 19 кН, что многократно превышает фактическую нагрузку от лотков. Для некоторых участков с отсутствием препятствий шпильки будут подрезаться по месту до 500 мм.

Для прикрепления Омега-профиля к шпильке необходимы 4 гайки М8. Для этого будем использовать гайку с фланцем М8 ЕКФ, рекомендованную производителем [63].

Итого набор крепления для одного узла подвеса состоит из: 2 забивных анкеров М8, 2 шпилек М8х1000, 4 гаек М8 с фланцем и 1 Омега-профиля. Для обеспечения прочности конструкции крепления будут устанавливаться каждые 1,5 метра, а также обязательно у входа и выхода из стен, у поворотов трассы и Т-образных соединений.

Теперь рассмотрим монтаж лотков в местах у стены (например, в коридоре). В таких случаях из-за конструктивных особенностей часто рациональнее реализовать настенное крепление кабельного лотка. В данном случае фиксация будет осуществляться с помощью настенного кронштейна ЕКФ. На сайте производителя [59] указано, что консоль может выдерживать до 130 кг нагрузки. Кронштейн представлен на рисунке 14.

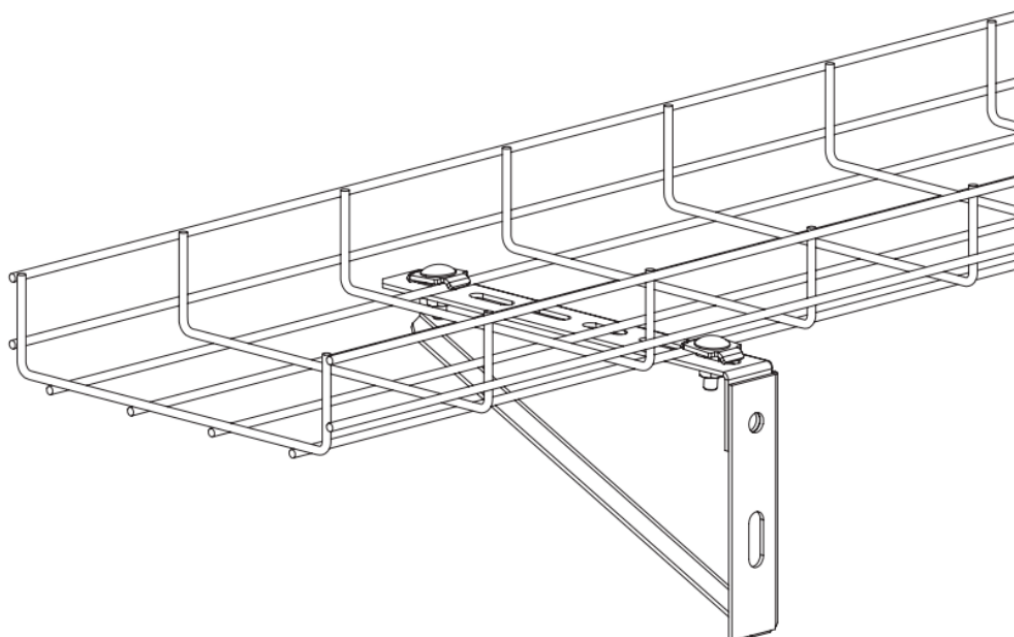


Рисунок 14 – Монтаж лотков в местах у стены

Для фиксации кабельного лотка к стене потребуется набор: винтовой соединительный комплект одинарный 6x20 ЕКФ, кронштейн настенный и анкерный болт с гайкой М10х75 ЕКФ. Соединение лотков между собой производится при помощи винтового соединительного комплекта двойного.

Соединение лотков будет производиться при помощи винтового соединительного комплекта двойного согласно рисунку 15.

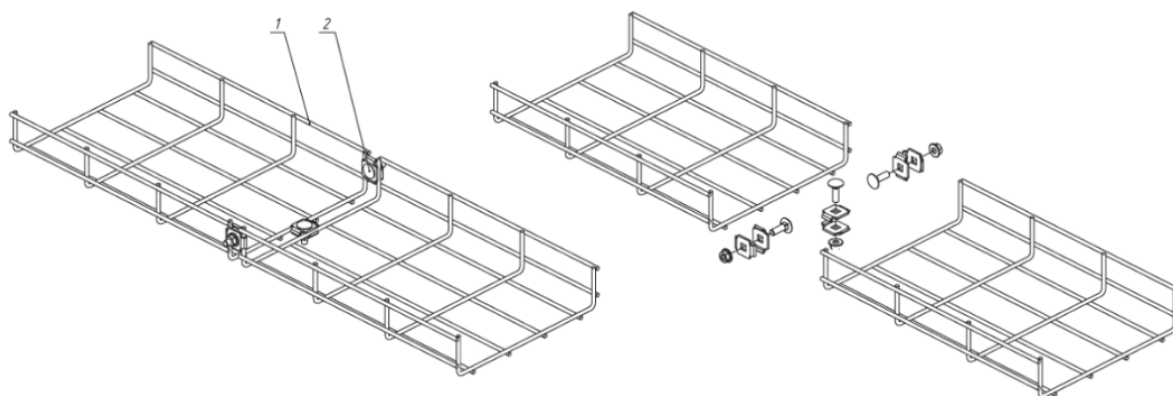


Рисунок 15 – Соединение лотков при помощи винтового комплекта

Количество винтов выбирается, исходя из габаритов лотка [64].
Перейдем к рассмотрению непосредственно лотков и их креплений.

Для собирающего лотка, находящегося в аудитории 218 УЛК МГТУ, длина равна 15,5 метра, однако, с учетом перехода с кабельного канала настенного, длина будет 15 метров. Исходя из этого понадобится 5 лотков. На 5 лотков понадобится 11 комплектов для настенного крепления.

Далее необходимо рассмотреть собирающий лоток в подсобном помещении. Длина участка равна 2925 мм, отсюда следует, что для обеспечения прохода кабельной трассы в данном месте будет достаточно одного лотка. Обратим внимание на то, что в середине участка находится Т-образное соединение, значит для монтажа лотка понадобится 3 комплекта для настенного крепления в соответствии с альбомом типовых решений ЕКФ [64].

Кабельная трасса, находящаяся на противоположной стороне подсобного помещения, имеет идентичные параметры. Симметрия сохраняется, что позволяет для данного участка кабельной линии использовать тот же набор для монтажа.

Мостовой лоток, соединяющий участки из предыдущих пунктов, имеет длину 2920мм, что позволяет нам использовать 1 проволочный лоток R-Line и 3 комплекта крепежа к потолку. Однако в данном случае монтаж к стене невозможен, поэтому необходимо использовать набор для подвеса к потолку, но с важным замечанием. Шпильки нужно срезать до 500 мм. Это позволит осуществить плавный переход при выходе из отверстия в коридор.

Для коридора целесообразно разделить пространство на 3 участка:

При выходе из отверстий – 2,9 метра. В данном случае используем 1 лоток, для которого понадобится 3 комплекта настенного крепления. На этом участке из-за конструктивных особенностей здания и сложности обхода препятствий необходимо использовать лоток 50х600 с дальнейшим переходом на основной. Переход будет осуществляться в соответствии с рисунком 16.

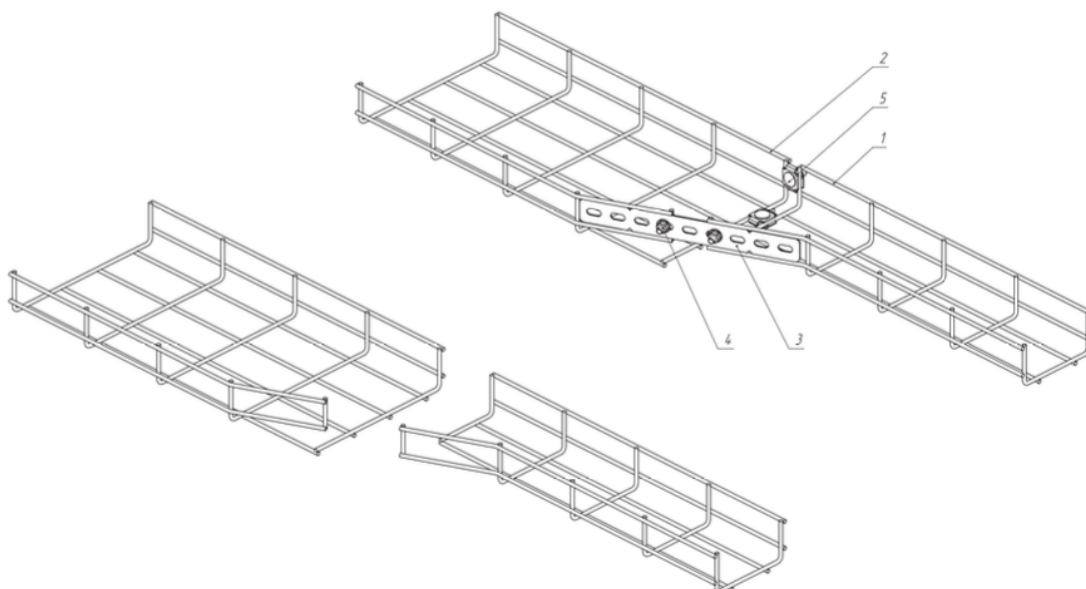


Рисунок 16 – Переход на основной

То есть дополнительно понадобится перфорированный соединитель ЕКФ, винтовой соединительный комплект одинарный 6х20 ЕКФ в количестве двух штук и винтовой соединительный комплект двойной 6х20 ЕКФ в количестве двух штук в соответствии с альбомом типовых решений ЕКФ [64].

После спуска кабельной трассы на 500 мм – длина составляет 15 метров. С учетом необходимости осуществить переходы под углом 45 градусов понадобится 6 лотков и 12 комплектов крепления на потолок.

Третий участок – трасса до шкафа после подъема. В данном месте длина равна 10,5 метров. Понадобится 4 лотка и 7 комплектов для монтажа к стене.

Т-образное соединение будем проводить подобным образом, согласно рисунку 17.

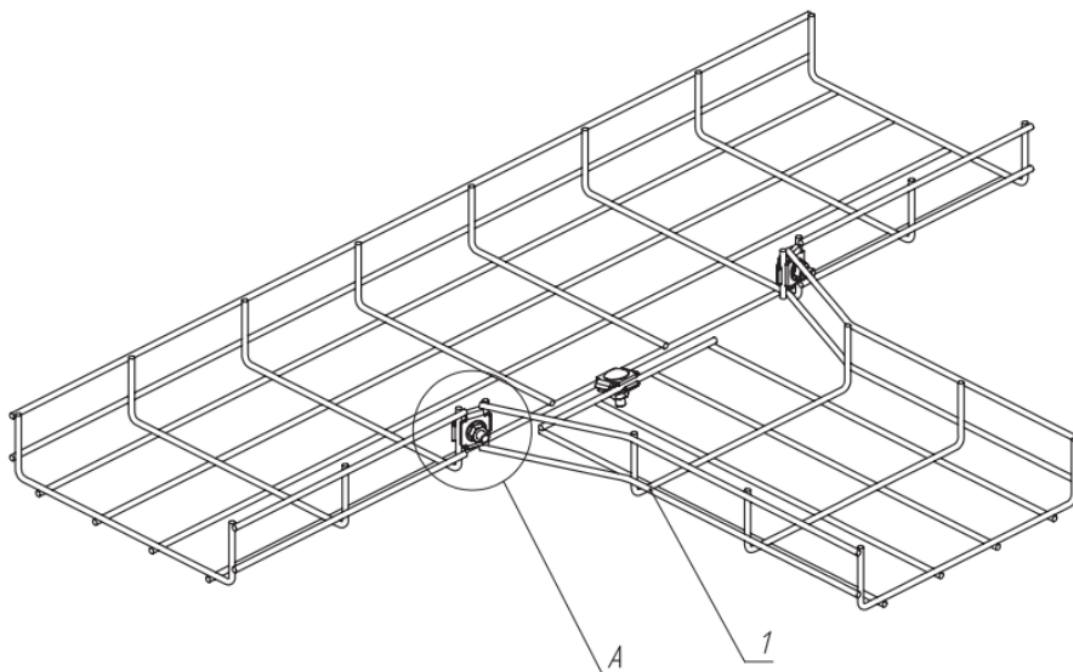


Рисунок 17 – Т-образное соединение проволочных лотков

Для монтажа Т-образного соединения понадобится 3 соединительных комплекта.

Переход кабельной трассы по высоте осуществляется без использования крепежных элементов. В соответствии с документацией [64] для реализации спуска магистрали необходимо удалить боковые стенки проволочного лотка в местах изгиба. Переход по высоте представлен на рисунке 18.

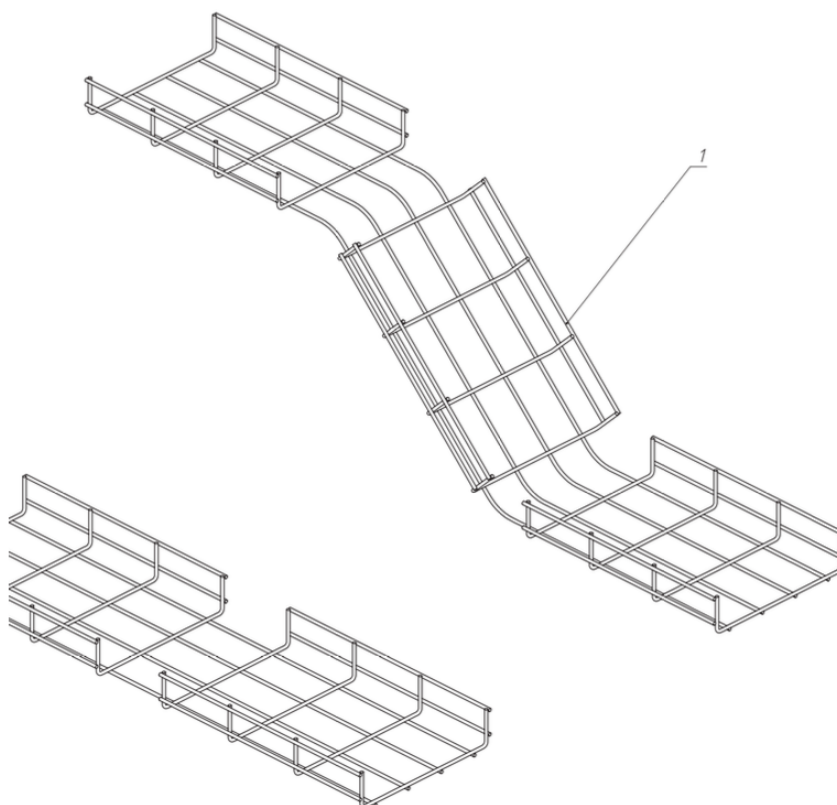


Рисунок 18 – расположение вертикальных лотков

Рассчитаем общее количество горизонтальных лотков и крепежных элементов для них:

- 1) 18 лотков R-Line 100x300;
- 2) 5 лоток R-Line 50x600;
- 3) 22 омега-профилей;
- 4) 88 гаек с фланцем М8;
- 5) 44 шпилек М8х100;
- 6) 44 забивных анкера М8;
- 7) 40 винтовых соединительных комплектов одинарных 6х20;
- 8) 20 винтовых соединительных комплектов двойных 6х20;
- 9) 20 настенных кронштейнов;
- 10) 40 болтов анкерных с гайкой М10х75.

Теперь рассмотрим вертикальные лотки. После магистральных лотков кабели должны спуститься по стене к коммутационным шкафам. Для этого и будут использованы вертикальные лотки.

Ввиду симметричности расположения шкафов необходимы 2 лотка к высоким шкафам REDGEN 42U, поскольку сетевое оборудование уровня доступа находятся именно в них. Ранее в качестве коммутаторов уровня доступа было выбрано устройство MES2420-48P, к которому можно подключать до 48 устройств. На этапе проектирования было принято разделять кабели на пучки по 5 штук (по пучку на каждое место). Поскольку количество мест нечётное, равное 156, целесообразно будет разделить трассу на 2 части по 72, причем кабели, соединяющие розетки одного из мест, необходимо будет распределить в несколько коммутаторов MES2420-48P в один из шкафов. В таком случае оптимальным решением является прокладка этих проводов в ближайший к аудитории шкаф номер 4.

Рассмотрим данный случай. Общее количество кабелей равно 365. Рассчитаем площадь поперечного сечения по формуле (144).

$$S_{\text{общ}} = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot n}{4} \approx \frac{3,14 \cdot 5^2 \cdot 336}{4} \approx 6595 \text{ мм}^2 \quad (144)$$

Масса погонного метра кабеля 0,033 кг/м. Тогда $M = 11,09$ кг/м.

По данным характеристикам был подобран проволочный лоток EKF R-LINE высотой 100 мм, шириной 300 мм. При заданном расстоянии между опорами в 1,5 метра безопасная рабочая нагрузка этого лотка составляет более 30 кг/м [61]. Полезная площадь данного лотка посчитаем по формуле (145).

$$S = 0,4 \cdot 100 \cdot 300 \approx 12000 \text{ мм}^2 \quad (145)$$

Она составит 12000 мм², что больше площади сечений кабелей. Отсюда можно сделать вывод, что выбранные лотки соответствуют ПУЭ [29]. Лотки производятся длиной 3 метра. Тогда общая масса на один метр лотка с кабелем будет равна сумме массы всего лотка на метр, равной 1,04 кг/м, и массы кабеля на метр, то есть, согласно документации [35], общая нагрузка будет равна 13,04 кг/м.

Для лотка, в котором кабели прокладываются к шкафу номер 2, все расчеты производятся аналогично. Так как количество проводов в кабельной трассе в данном случае на 5 меньше, то проволочный лоток R-LINE от

компания EKF 100x200 удовлетворяет минимальным требованиям по заполняемости в соответствии с ПУЭ [29].

Длина рассмотренных ранее двух участков составляет 344 мм, значит для реализации проекта понадобится один лоток, из которого нарезаются два подходящих по длине компонента трассы.

На сайте производителя [64] указано, что крепление лотка к стене производится при помощи специальной фиксаторной площадки EKF. Для этого необходимо зафиксировать площадку на основании лотка, а на стене фиксировать с помощью анкера стального забивного M10, болта шестигранного M10x40 и шайбы плоской M10. Схема крепления лотка представлена на рисунке 19.

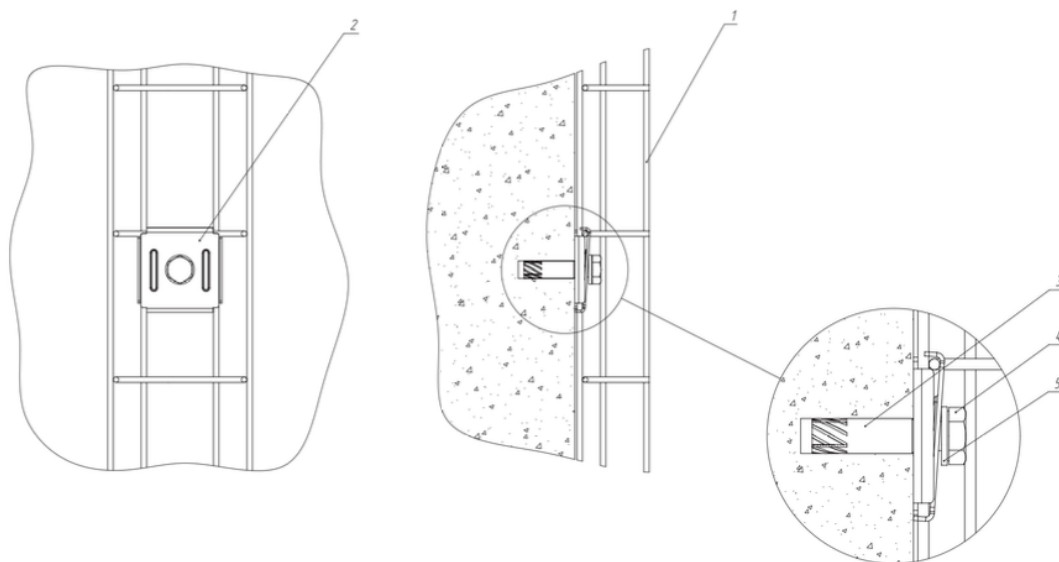


Рисунок 19 – Крепление лотка к стене

Посчитаем общее количество необходимых крепежных элементов для реализации спуска кабельной трассы к коммутационным шкафам:

- 1) 1 лоток проволочный EKF R-LINE 100x300;
- 2) 4 фиксаторных площадки;
- 3) 4 анкера стальных забивных M10 EKF;
- 4) 4 болта шестигранных M10x40 EKF;
- 5) 4 шайбы плоские M10 EKF.

Поскольку кабели проходят вертикально, их необходимо закрепить в лотке. Поскольку кабели проходят вертикально, их необходимо жестко закрепить к пруткам лотка во избежание сползания под собственным весом. Объединение проводов в пучок будет происходить по 5 штук (по пучку на каждое рабочее место). В каждый из шкафов №1 и №5 будет заходить примерно по 68 пучков ($336 \text{ кабелей} / 5 \text{ шт.} = 67,2 \text{ пучка}$).

Диаметр одного пучка, состоящего из пяти кабелей диаметром 5 мм, приблизительно равен 15 мм. В таком случае периметр одного пучка равен 46,5 мм. Отсюда появляется требование осуществлять закрепление проводов к вертикальному лотку стяжками длиной не менее 46,5 мм. Однако с учетом запаса и удобства монтажа рекомендуется использовать пластиковые хомуты-стяжки длиной не менее 200 мм. Лишняя длина стяжек обрезается на месте в процессе монтажа.

Из-за относительно небольшой длины вертикального участка (около 35 см) достаточно закрепить провода стяжками в начале и в конце спуска. На один пучок требуется 2 хомута-стяжки. Отсюда для шкафа №1 потребуется $68 \cdot 2 = 136$ стяжек, и для шкафа №5 также 136 стяжек. Итого для фиксации спусков потребуется 272 кабельных хомута.

5.4 Проход через стену

В процессе проектирования кабельной линии возникла потребность прохода трассы через стены подсобного помещения. Из-за повышенных требований к пожарной безопасности появилась необходимость использования специальных противопожарных систем ведения через отверстия. В ходе анализа рынка была выбрана гильза противопожарная «БАЛТИКА ПМ» 65.

По данным производителя [71], противопожарная гильза «БАЛТИКА ПМ» 65 предназначена для препятствия распространению пожара через места прохода кабельной трассы сквозь перегородки и межэтажные перекрытия. В случае возникновения пожара, под воздействием высоких температур гильза

противопожарная срабатывает и перекрывает отверстие в перекрытии (стене) с нормированной степенью огнестойкости до EI-150.

Рассматриваемый объект (УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана) является помещением общего пользования, поэтому к организации прохода через стены предъявляются повышенные требования, связанные с пожарной безопасностью.

Согласно ГОСТ Р 53310-2009 [69] кабельные проходки должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. По данным из технической документации [71] противопожарная гильза имеет предел огнестойкости EI-150. В свою очередь бетонное перекрытие, через которое необходимо реализовать огнестойкую кабельную проходку, в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [72] обладает пределом огнестойкости не более REI-150, что соответствует требованиям нормативного документа.

Противопожарная система «БАЛТИКА ПМ» прошла испытания по методике, описанной в ГОСТ 30247.0-94. Это означает, что мягкий вкладыш гильзы сохраняет свои физико-химические свойства в течение всего срока эксплуатации.

По данным производителя [71] гильза, в сочетании с уплотнителем из минеральной ваты, при вспучивании вкладыша обеспечивает плотное прилегание к оболочкам кабеля, что соответствует требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» [67].

Стоит отметить, что огнестойкая проходка «БАЛТИКА ПМ» 65 соответствует техническому регламенту Евразийского союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) [68].

Модель с внешним диаметром 65 мм была выбрана из-за ограничений, связанных с максимально допустимым размером отверстий. На этапе

перепланировки не разрешается делать отверстия в стенах более 70 мм, а также расстояние между отверстиями должно быть не менее 200 мм. Кроме того, ограничения накладываются и на удаленность места прохода от межэтажных перекрытий. Расстояние в этом случае должно быть 200 мм или более.

В ходе анализа планировки здания с учетом требований было принято решение сделать 12 отверстий диаметром 65 мм в каждой из стен, через которые проходит кабельная трасса. Отверстия находятся друг на против друга. Для организации проведения кабельных линий через отверстия используются собирающие лотки, описанные в предыдущей главе. Отверстия делаются на высоте 2600 мм от уровня пола в коридоре в фальш-потолке.

Монтаж противопожарной муфты к бетонной поверхности осуществляется с помощью дюбель-гвоздей, на которые накладываются определенные требования. Дюбель должен быть сделан в металлическом исполнении, иначе в случае пожара крепление муфты сгорит, вследствие чего она перестанет держаться в стене. В качестве монтажных элементов были подобраны металлические дюбель-гвозди 6х40. Использование такого типа крепления обеспечит герметичность прохода даже при воздействии высоких температур. По данным производителя [71], противопожарная гильза «БАЛТИКА ПМ» 65 предназначена для препятствия распространению пожара через места прохода кабельной трассы сквозь перегородки и межэтажные перекрытия. В случае возникновения пожара, под воздействием высоких температур гильза противопожарная срабатывает и перекрывает отверстие в перекрытии (стене) с нормированной степенью огнестойкости до EI-150.

Рассматриваемый объект (УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана) является помещением общего пользования, поэтому к организации прохода через стены предъявляются повышенные требования, связанные с пожарной безопасностью.

Согласно ГОСТ Р 53310-2009 [69] кабельные проходки должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. По данным из технической документации [71] противопожарная

гильза имеет предел огнестойкости EI-150. В свою очередь бетонное перекрытие, через которое необходимо реализовать огнестойкую кабельную проходку, в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [72] обладает пределом огнестойкости не более REI-150, что соответствует требованиям нормативного документа.

Противопожарная система «БАЛТИКА ПМ» прошла испытания по методике, описанной в ГОСТ 30247.0-94. Это означает, что мягкий вкладыш гильзы сохраняет свои физико-химические свойства в течение всего срока эксплуатации.

По данным производителя [71] гильза, в сочетании с уплотнителем из минеральной ваты, при вспучивании вкладыша обеспечивает плотное прилегание к оболочкам кабеля, что соответствует требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» [67].

Стоит отметить, что огнестойкая проходка «БАЛТИКА ПМ» 65 соответствует техническому регламенту Евразийского союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) [68].

Модель с внешним диаметром 65 мм была выбрана из-за ограничений, связанных с максимально допустимым размером отверстий. На этапе перепланировки не разрешается делать отверстия в стенах более 70 мм, а также расстояние между отверстиями должно быть не менее 200 мм. Кроме того, ограничения накладываются и на удаленность места прохода от межэтажных перекрытий. Расстояние в этом случае должно быть 200 мм или более.

В ходе анализа планировки здания с учетом требований было принято решение сделать 12 отверстий диаметром 65 мм в каждой из стен, через которые проходит кабельная трасса. Отверстия находятся друг на против друга. Для организации проведения кабельных линий через отверстия

используются собирающие лотки, описанные в предыдущей главе. Отверстия делаются на высоте 2600 мм от уровня пола в коридоре в фальш-потолке.

Монтаж противопожарной муфты к бетонной поверхности осуществляется с помощью дюбель-гвоздей, на которые накладываются определенные требования. Дюбель должен быть сделан в металлическом исполнении, иначе в случае пожара крепление муфты сгорит, вследствие чего она перестанет держаться в стене. В качестве монтажных элементов были подобраны металлические дюбель-гвозди 6х40. Использование такого типа крепления обеспечит герметичность прохода даже при воздействии высоких температур.

5.5 Заземление

При разработке кабельной системы были использованы металлические лотки, что означает необходимость реализовать заземление для кабеленесущей системы.

В соответствии с ГОСТ Р 52868-2021 [73] если производитель не гарантирует сохранение единого контура заземления в местах стыка лотков, необходимо использование специальных гибких медных перемычек. В качестве заземляющего проводника был выбран рекомендованный производителем поводок заземления ЕKF [74]. Монтаж проводника осуществляется на каждом месте стыка лотков с помощью соединительного комплекта.

Согласно ПУЭ [29], необходимо организовать минимум две точки заземления, в начале и конце трассы. В качестве заземляющего проводника используется медный кабель. Соединение осуществляется с шиной заземления, расположенной в силовых шкафах.

Таким образом, для организации заземления лотков понадобятся 19 поводков заземления ЕKF, рекомендованных производителем [74].

6 Оптоволоконная линия

6.1 Расчёт длины магистральной линии

Схема прохода магистрали представлена на рисунках 20 и 21.

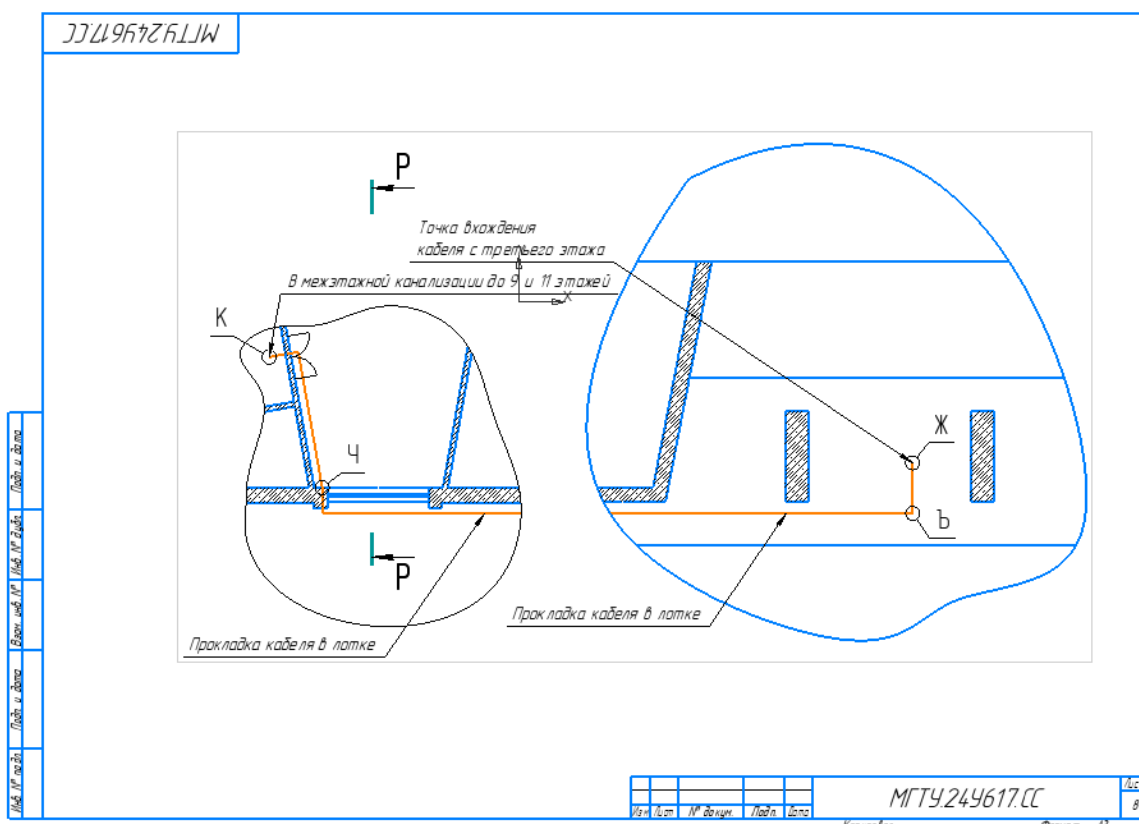


Рисунок 20 – Чертёж оптической магистрали на 2 этаже УЛК

На этапе проектирования магистральной трассы был проведен анализ архитектурных особенностей здания. Высота потолков в аудиториях 3-го этажа составляет 7 метров. Прокладка кабеленесущих систем по потолку 3-го этажа экономически и технически нецелесообразна: для проведения монтажных работ потребовалось бы постоянно собирать, разбирать и передвигать строительную туру, что значительно увеличивает сроки и стоимость монтажа. Кроме того, существующие слаботочные люки в перекрытиях использовались только на этапе строительства, и на данный момент доступ к ним закрыт.

В связи с этим было принято оптимальное инженерное решение: пробить перекрытие с пола 3-го этажа на фальшпотолок 2-го этажа с обязательным использованием сертифицированных противопожарных гильз и муфт для сохранения предела огнестойкости перекрытия. Дальнейшая горизонтальная трассировка осуществляется в запотолочном пространстве 2-

го этажа до слаботочной межэтажной канализации, по которой кабель поднимается на 9-й и 11-й этажи соответственно.

Рассчитаем длину кабеля на фальшпотолке 2-го этажа (от коммутационных шкафов до входа в межэтажную канализацию):

- 1) Спуск на фальшпотолок 2-го этажа – 4121 мм;
- 2) Поворот на 90 градусов, проход к основному лотку – 1817 мм;
- 3) Поворот на 90 градусов, проход в основном лотке – 68120 мм;
- 4) Поворот на 90 градусов, проход через стену – 920 мм;
- 5) Поворот на 80 градусов, проход до межэтажной канализации – 4920 мм;
- 6) Поворот на 90 градусов, вход в межэтажную канализацию – 1058 мм.

Итого длина прямых участков трассы по 2-му этажу l_2 вычисляется по формуле (146).

$$l_2 = 4121 + 1817 + 68120 + 920 + 4920 + 1058 = 80956 \text{ мм} \approx 81 \text{ м} \quad (146)$$

Итого длина кабеля по 2 этажу: 81 м.

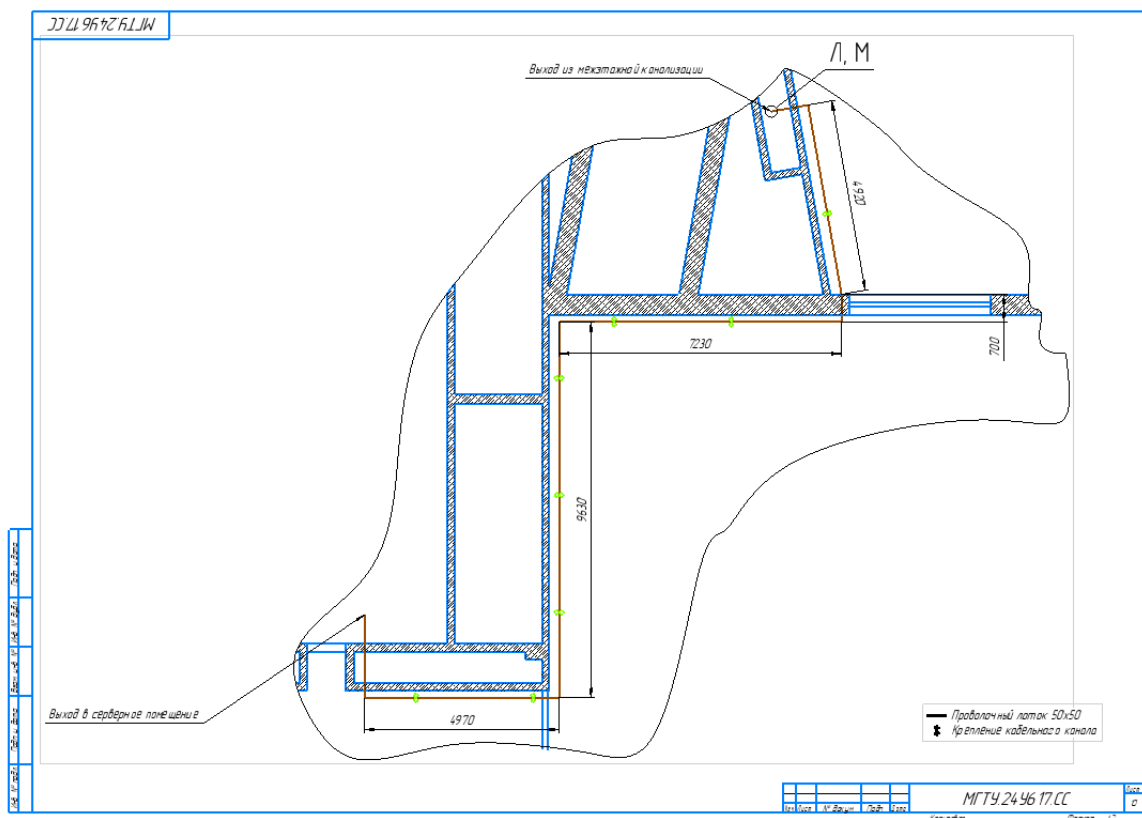


Рисунок 21 – Чертёж оптической магистрали на 9 и 11 этажах УЛК

Далее рассчитаем длину вертикального подъема по межэтажной канализации. Высота 3-го этажа составляет 7 метров, высота остальных типовых этажей (с 4-го и выше) вместе с перекрытиями равна 3 метрам.

Вертикальный подъем от перекрытия 2-го этажа до потолка 9-го этажа $l_{\text{верт}9}$ вычисляется по формуле (147).

$$l_{\text{верт}9} = 7000 + 3000 \cdot 6 = 25000 \text{ мм} \quad (147)$$

Вертикальный подъем от перекрытия 2-го этажа до потолка 11-го этажа $l_{\text{верт}11}$ вычисляется по формуле (148).

$$l_{\text{верт}11} = 7000 + 3000 \cdot 8 = 31000 \text{ мм} \quad (148)$$

Трассы от выхода из межэтажной канализации до серверных помещений на 9-м и 11-м этажах идентичны в силу симметрии планировок здания. Рассчитаем длину данного участка:

- 1) Выход из межэтажной канализации – 958 мм;
- 2) Поворот на 90 градусов, проход до стены – 4920 мм;
- 3) Поворот на 80 градусов, проход через стену – 700 мм;
- 4) Поворот на 90 градусов, проход до следующего поворота – 7230 мм;
- 5) Поворот на 90 градусов, проход до входа в длинный коридор – 9630 мм;
- 6) Поворот на 90 градусов, проход до серверного помещения – 4970 мм;
- 7) Поворот на 90 градусов, проход в серверную через стену – 2134 мм.

Длина горизонтальных участков на 9/11 этажах вычисляется по формуле (149).

$$l_{9_{11}} = 958 + 4920 + 700 + 7230 + 9630 + 4970 + 2134 = 30542 \text{ мм} \approx 30,5 \text{ м} \quad (149)$$

Определим общую длину магистральных кабелей без учета технологического запаса на разделку. Длина кабеля до 9 этажа вычисляется по формуле (150).

$$L_9 = 80956 + 25000 + 30542 = 136498 \text{ мм} \approx 136,5 \text{ м} \quad (150)$$

Длина кабеля до 11 этажа вычисляется по формуле (151).

$$L_{11} = 80956 + 31000 + 30542 = 142498 \text{ мм} \approx 142,5 \text{ м} \quad (151)$$

6.2 Выбор трансивера и оптоволоконного кабеля

Магистральный сегмент проектируемой СКС, связывающий операторский центр с распределенными серверными (аудитории 908л и 1108л), реализуется на основе одномодового оптоволоконного кабеля OS2. В отличие от многомодовых аналогов, одномодовое волокно обладает значительно меньшим затуханием и позволяет передавать данные на высоких скоростях (до 100 Гбит/с) без привязки к жестким ограничениям по длине (для OM4 предел составляет 150 м, тогда как у нас трасса достигает 142,5 м).

Основным решением для магистрального участка СКС стало применение одномодового оптического волокна. Несмотря на то, что многомодовые кабели допускают дуплексную передачу с требуемой скоростью, они уступают по фундаментальным параметрам: уровень затухания в одномодовом волокне значительно ниже, а потенциальная пропускная способность — выше. В соответствии с ГОСТ Р 58238-2018 [75] максимальное расстояние при использовании многомодового оптоволоконного стандарта OM4 равно 150 метров. Исходя из пункта 6.1, длина магистрали, связывающей коммутатор уровня ядра с серверной, расположенной на одиннадцатом этаже здания, равна 164 метра, что превышает значение, допустимое по стандарту.

Кроме того, именно одномодовая оптика обеспечивает прямую поддержку современных высокоскоростных стандартов, включая 10GBASE-LR и 100GBASE-LR, что гарантирует соблюдение проектных требований по скорости канала.

Ограничением одномодовых систем является увеличенная минимальная длина сегмента по сравнению с многомодовыми аналогами. Однако, анализ проектных трасс показал, что их протяженность не приближается к критическому порогу. Таким образом, с учетом превосходства в ключевых

характеристиках и соблюдения ограничений по дистанции, выбор одномодовой технологии является оптимальным.

Выбор типа кабеля обусловлен требованиями пожарной безопасности. В соответствии с ГОСТ ИЕС 60332-1-1-2011 [70], магистральный оптический кабель подлежит испытаниям на нераспространение горения. Этим требованиям в полной мере отвечает кабель с оболочкой типа LSZH (Low Smoke Zero Halogen), характеризующийся пониженной горючестью и минимальным дымообразованием.

Существует 2 распространенных типа одномодового оптоволоконного кабеля: OS1 и OS2. Последний тип отличается сложностью конструкции и дороговизной материалов и изготовления, однако благодаря своим физическим характеристикам, обладает низкими потерями. В силу необходимости передачи данных с высокой скоростью для данной СКС был выбран оптоволоконный кабель типа OS2.

В качестве узла коммутации выбран ЦОД-коммутатор MES5310-48. Данная модель располагает шестью 100G QSFP28 портами типа LC. По расчетам, произведенным в пункте 2.3, для соединения уровня ядра с одной серверной понадобится задействовать 3 интерфейса коммутатора с учетом коэффициента эффективной передачи данных. Значит, для осуществления связи с серверными понадобится использовать 6 оптоволоконных кабелей.

С учетом всех изложенных требований (одномодовое волокно, конфигурация 2 волокна, оболочка LSZH, возможность свободной нарезки) в качестве основного для магистрали был утвержден «кабель оптоволоконный OS2 – одномодовый – внутренний/наружный – с плотным буфером – 2 волокна – LSZH 032287 Legrand/Daccord». Его ключевые эксплуатационные параметры для проекта, взятые из документации [76]: внешний диаметр 6 мм и поставка россыпью (на метраж), что минимизирует остатки при прокладке.

Далее детально рассмотрим подключение оптоволоконного кабеля к ЦОД коммутатору. Согласно ГОСТ Р 53246-2008 [17] структурированная кабельная система должна включать функциональные элементы, такие как

кроссы. Также потребуются пигтейлы для нашего типа кабеля, соответствующие одномодовому OS2 кабелю с LC коннектором, а также имеющие LSZH материал покрытия, что соответствует требованиям ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 [70]. Пигтейл соединяется с каждым волокном кабеля отдельно с помощью профессиональной сварки. Так как используется кабель с двумя волокнами, нам потребуется 2 пигтейла на кабель – 12 пигтейлов для работоспособности всей СКС. Прямое подключение оптоволоконного магистрального кабеля к коммутатору некорректно – кабель чувствителен к своему положению, не терпит сильных перегибов, и его прямое подключение сделает невозможным полное обслуживание коммутационного шкафа. Извлечь коммутатор из шкафа или подвинуть сам шкаф будет невозможно из-за вероятного критического повреждения оптоволоконного кабеля. Так же многократное отключение/подключение кабеля повредит коннектор и трансивер. Пигтейлы не рассчитаны на частые подключения или отключения. Их наконечники быстро изнашиваются, что увеличит потери и может привести к ошибкам на высокоскоростном 100G канале.

Для устранения указанных недостатков в проект закладывается промежуточный узел коммутации (кросс). К нему фиксированно подводится магистральный кабель, что обеспечивает гибкое и быстрое подключение или отключение любого конечного оборудования.

В практике построения СКС эту функцию выполняют оптические кросс-панели, предназначенные для организации постоянных соединений. Поскольку в нашем проекте магистраль насчитывает 12 волокон, необходима кросс-панель с минимальной емкостью 12 портов. При таком небольшом количестве разъемов целесообразно применить настенную модель. Это решение позволит:

- 1) Сохранить полезное пространство внутри коммутационного шкафа для размещения оборудования;
- 2) Закрепить магистраль на стационарном и надежном модуле, изолированном от возможных перемещений активного оборудования.

В соответствии с изложенной информацией, для данной СКС выбрана «Укомплектованная настенная кросс-панель NMF-WP16SCUS2-IP-ES-GY NIKOMAX». Ее предлагается разместить на стене над коммутационным шкафом, где располагается коммутатор уровня ядра. Это позволит минимизировать расстояние и обеспечить отсутствие критических изгибов.

Для соединения оборудования с кросс-панелью используют оптические патч-корды, для дуплексной передачи – сдвоенные. Они обеспечивают низкие вносимые потери на протяжении всего жизненного цикла; совместимость с любым оборудованием одномодовой сети передачи данных; соответствие ГОСТ IEC 60332-1-1-2011[70] – имеет оболочку из безопасного малодымного безгалогенного компаунда (LSZH). Выбираем «Оптический патч-корд LC/UPC- LC/UPC, 15 м, OS2 (9/125 мкм), duplex, одномодовый G.652», удовлетворяющий всем вышеперечисленным требованиям.

Следующим компонентом системы является трансивер (приемопередатчик), выполняющий ключевую функцию преобразования оптического сигнала в электрический и обратно. Данный модуль устанавливается непосредственно в интерфейс ЦОД-коммутатора, после чего к нему подключается оптический патч-корд. Критерием выбора конкретной модели служит полная совместимость с ранее определенной оптической инфраструктурой (типом волокна, разъемами, длиной волны). В соответствии с этими условиями выбран рекомендованный производителем [13] модуль «100G QSFP28 CWDM4 1270/1290/1310/1330nm 2KM LC».

Стоит отметить, что выбранный трансивер, согласно технической документации [77], работает по технологии CWDM4. Принцип работы заключается в том, что модуль мультиплексирует четыре разные длины волн, каждая из которых передает данные со скоростью до 25 Гбит/с. Поэтому весь поток передается по одному оптическому волокну. Учитывая необходимость дуплексной передачи данных, сочетание кабеля с двумя волокнами и выбранного SFP модуля позволит организовать корректное соединение, удовлетворяющее всем требованиям.

Итог требуемых компонентов:

- 1) Кабель оптоволоконный одномодовый OS2 2 волокна – 6 катушек заказной длины;
- 2) Настенная укомплектованная кросс-панель – 3 штуки;
- 3) Патч-корд оптический на 2 волокна – 12 штук;
- 4) Трансивер – 12 штук;
- 5) Пигтейлы LC – 24 штуки.

6.3 Прокладка оптоволоконна

Прокладка оптоволоконной линии будет производиться в проволочном лотке 50х50. В качестве лотка для данного случая был выбран кабельный лоток от производителя ЕКФ. Площадь сечения пучка из 6 кабелей диаметром 6 мм относительно мала и равна 169,6 мм². По информации от производителя [59], для подобранной продукции ЕКФ максимальная полезная площадь сечения равна 1000 мм² > 169,6 мм². Расчет полезного сечения представлен в формуле (138).

$$S_{max} = B \cdot H \cdot 0,4 = 50 \cdot 50 \cdot 0,4 = 1000 \text{ мм}^2 \quad (138)$$

Отсюда делаем вывод, что прокладка кабельной линии в лотке 50х50 соответствует требованиям ПУЭ [29] по максимальной заполняемости кабельного канала.

Стоит отметить, что такой большой запас обоснован увеличенным по сравнению с медным кабелем минимальным радиусом изгиба. Для оптоволоконного кабеля он равен 20 диаметров, что не позволяет использовать кабельные лотки меньшего размера.

Масса 1 метра кабеля, по заверению производителя, равна 0,1 кг.

Суммарная нагрузка от веса кабелей и проводов в канале рассчитывается по формуле (139).

$$M = \sum_{i=1}^N M_i, \quad (139)$$

где

M_i – масса погонного метра кабеля, кг/м,

N – количество кабелей в лотке.

Тогда $M = 0,6$ кг/м. Производитель ЕКФ утверждает, что с такой нагрузкой на погонный метр кабельный лоток 50х50 справится.

Монтаж лотка будет полностью аналогичен описанным ранее методам установки и соединения. Повороты лотка будут осуществляться за счет стандартных решений от производителя.

Из-за небольшого веса оптоволоконного пучка крепления будем устанавливать каждые 1,5 метра. Производитель реализует сбыт отрезками по три метра. Рассчитаем необходимое количество кабельных лотков исходя из схемы ведения магистрали.

Начнём с 2-го этажа:

- 1) Участок спуска на фальшпотолок 2-го этажа – 4121 мм, следовательно, понадобится 2 лотка;
- 2) Участок прохода к основному лотку – 1817 мм $\Rightarrow$ понадобится 1 лоток;
- 3) Участок прохода в основном лотке – 68120 мм $\Rightarrow$ понадобится 23 лотка;
- 4) Участок прохода через стену – 920 мм $\Rightarrow$ понадобится 1 лоток;
- 5) Участок до межэтажной канализации – 4920 мм $\Rightarrow$ понадобится 2 лотка;
- 6) Участок входа в межэтажную канализацию – 1058 мм $\Rightarrow$ понадобится 1 лоток.

Итого для 2-го этажа 30 лотков. Аналогично рассчитаем для 9-го этажа:

- 1) Участок от выхода из канализации – 958 мм, понадобится 1 лоток;
- 2) Участок прохода до стены – 4920 мм $\Rightarrow$ 2 лотка;
- 3) Участок прохода через стену – 700 мм $\Rightarrow$ 1 лоток;
- 4) Участок до следующего поворота – 7230 мм $\Rightarrow$ 3 лотка;
- 5) Участок до входа в длинный коридор – 9630 мм $\Rightarrow$ 4 лотка;
- 6) Участок до серверного помещения – 4970 мм $\Rightarrow$ 2 лотка;

7) Участок прохода в серверную через стену – 2134 мм $\Rightarrow$ 1 лоток.

Итого для 9-го этажа 14 лотков. Из симметрии помещений следует, что для 11-го этажа УЛК расчеты будут точно такие же.

Итоговый перечень кабельных каналов и монтажных аксессуаров:

- 1) 58 единиц кабельного лотка ЕКФ 50х50;
- 2) 232 болтов анкерных с гайкой М10х75 ЕКФ самоконтрящихся с нейлоновым кольцом;
- 3) 58 винтовых соединительных комплектов двойных 6х20 ЕКФ;
- 4) 1 фиксаторная площадка ЕКФ;
- 5) 1 анкер стальной забивной М10;
- 6) 1 болт шестигранный М10х40 ЕКФ;
- 7) 1 перфорированный соединитель ЕКФ;
- 8) 1 винтовой соединительный комплект одинарный 6х20 ЕКФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана структурированная кабельная сеть для осуществления операторского центра в кабинете № 218л УЛК МГТУ им. Н. Э. Баумана. В ходе выполнения: построен подробный план объекта, применены на практике стандарты проектирования СКС. Разработана схема прокладки СКС.

На основе заданных требований и общепринятых принципов построения СКС сформулировано техническое задание на активную часть и выбрано оборудование для коммутационного шкафа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. Техническое задание на создание автоматизированной системы» / [Электронный ресурс] // <https://www.swrit.ru> : [сайт]. – URL: <https://www.swrit.ru/doc/gost34/34.602-2020.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

2. ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Порядок разработки и постановки продукции на производство» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru/> : [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200141162> (дата обращения: 25.02.2026).

3. ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и правила оформления» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/12001572-08> (дата обращения: 25.02.2026).

4. ГОСТ Р 2.109-2023 «Единая система конструкторской документации. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1303625491?ysclid=mj1a2bpz2n276441483> (дата обращения: 25.02.2026).

5. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» / [Электронный ресурс] // <https://air-43.ru> : [сайт]. — URL: <https://air43.ru/assets/mgr/normativ/sp01.13130.2020.pdf?ysclid=mj1cempxb453682865> (дата обращения: 25.02.2026).

6. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» / [Электронный ресурс] // <https://normativ.kontur.ru> : [сайт].

— URL:

<https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=472496&ysclid=mj1bp9azct930368657> (дата обращения: 25.02.2026).

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 N 919Н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "Анестезиология и реаниматология" / [Электронный ресурс] // <https://normativ.kontur.ru> : [сайт] – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=323877&ysclid=mjk7epwgsd323695891#h250> (дата обращения: 25.02.2026).

8. ГОСТ Р 53533-2009 «ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ. Общие требования» / [Электронный ресурс] // <https://meganorm.ru/> : [сайт] – URL : <https://meganorm.ru/Data/498/49814.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

9. Какая должна быть скорость интернета для 4К-видео? / [Электронный ресурс] // <https://msk.rt.ru/> : [сайт] – URL: <https://msk.rt.ru/events/p/speed-video-4k> (дата обращения: 25.02.2026).

10. ГОСТ Р 54998-2012 «Цифровая система телевидения высокой четкости. Кодирование цифровых телевизионных сигналов для сжатия цифрового потока» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru/document/1200096281/titles/7DA0K5> (дата обращения: 25.02.2026).

11. IEEE 802.3 [Электронный ресурс] <https://sifos.com/> : [сайт]. – URL: <https://sifos.com/wp-content/uploads/IEEE-802.3-PoE-Technology-Overview-Sifos-Technologies.pdf/> (дата обращения: 25.02.2026).

12. Ethernet-коммутатор доступа серии MES2420 с поддержкой PoE. Техническое описание / [Электронный ресурс] // <https://api.prod.eltex-co.ru/> : [сайт]. – URL: https://api.prod.eltexco.ru/storage/upload_center/files/54/MES24%D1%85%D1%85_PoE_datasheet_10.4.3.1.pdf (дата обращения: 25.02.2026).

13. Техническое описание - коммутаторы для ЦОД MES5310-48, MES5400-24, MES5400-48 / [Электронный ресурс] // <https://api.prod.eltexco.ru/>: [сайт]. – URL: https://api.prod.eltexco.ru/storage/upload_center/files/53/MES5310-48,%20MES5400-24_48_datasheet_6.6.10.pdf (дата обращения: 25.02.2026).

14. Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 27.09.2007 N 113 «Об утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования» / [Электронный ресурс] // <https://normativ.kontur.ru> : [сайт] – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=112613> (дата обращения: 25.02.2026).

15. Шкаф климатический напольный 42U 600x900, укомплектованный, Н-1 [Электронный ресурс] // <https://www.redgen.ru>: [сайт]. — URL: https://www.redgen.ru/catalog/klimaticheskie_shkafy/shkaf-klimaticheskij-napolnyy-42u-600kh900-ukomplektovannyu-n-1/ (дата обращения: 25.02.2026).

16. Шкаф климатический напольный 24U 600x900, укомплектованный, Н-1 [Электронный ресурс] // <https://www.redgen.ru>: [сайт]. — URL: https://www.redgen.ru/catalog/klimaticheskie_shkafy/shkaf-klimaticheskij-napolnyy-24u-600kh900-ukomplektovannyu-n-1/ (дата обращения: 25.02.2026).

17. ГОСТ Р 53246-2008 «СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» / [Электронный ресурс] // <https://normativ.kontur.ru> : [сайт] – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=392827&ysclid=mjh0h5i8rr879754531#h191> (дата обращения: 25.02.2026).

18. ГОСТ Р 53245-2008 «СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. Проектирование основных узлов системы. Методы испытания» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200071894> (дата обращения: 25.02.2026).

19. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200139957> (дата обращения: 25.02.2026).

20. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/871001016> (дата обращения: 25.02.2026).

21. ГОСТ Р 58748 «Слаботочные системы. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200170121> (дата обращения: 25.02.2026).

22. Справочник по блокам питания производства ЭЛТЕКС / [Электронный ресурс] // <https://api.prod.eltex-co.ru/>: [сайт]. – URL: https://api.prod.eltex-co.ru/storage/upload_center/files/56/PM65_PM100_PM160_PM165_PM300%D0%A2_PM350_PM380_PM450_PM600_PM950_DRS270_power_supply.pdf (дата обращения: 25.02.2026).

23. Внутри-стоечные прецизионные кондиционеры воздуха C3.AIR.BIS003 / [Электронный ресурс] // <https://c3solutions.ru/> : [сайт]. – URL: <https://c3solutions.ru/catalog/aircon-prod/precision-aircon-prod/bi-precision-aircon-prod/serie-c3-air-bis/c3-air-bis003/?ysclid=mkchs6bqbz500002685> (дата обращения: 25.02.2026).

24. Каталог продуктов и решений для ИТ-инфраструктуры 2025 Systeme electric. / [Электронный ресурс] // <https://static.systeme.ru> : [сайт]. – URL: <https://static.systeme.ru/catalog/docs/4851154.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

25. ГОСТ Р 58811-2020 «ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru>: [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200171331> (дата обращения: 25.02.2026).

26. ГОСТ Р 58812-2020 «ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru>: [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200171332> (дата обращения: 25.02.2026).

27. Аккумулятор LiFePO₄ 52000mAh104A/208A 3.2V. Техническое описание / [Электронный ресурс] // <https://neter.pro> : [сайт] – URL: <https://neter.pro/product-120907> (дата обращения: 25.02.2026).

28. Блок силовых розеток для телекоммуникационных шкафов и стоек. Паспорт / [Электронный ресурс] // <https://www.cmo.ru> : [сайт] – URL: https://www.cmo.ru/upload/iblock/c2c/3vwzzwecw75tbs896o1jmu0c57jcl4m/Pasport-Bloki-rozetok-_301122.244-PS_-A6_v10.pdf (дата обращения: 25.02.2026).

29. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание / [Электронный ресурс] // <https://legalacts.ru> : [сайт] – URL: <https://legalacts.ru/doc/pravila-ustroistva-elektroustanovok-pue-shestoe-izdanie-utv/?ysclid=mjh1z71r8j310050004> (дата обращения: 25.02.2026).

30. ГОСТ ИЕС 60898-1-2020 «Аппаратура малогабаритная электрическая. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» / [Электронный ресурс] // <https://meganorm.ru>: [сайт] – URL: <https://meganorm.ru/Data/738/73897.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

31. Распределительное устройство AlpenBox. Техническое описание / [Электронный ресурс] // <https://alpenbox.com> : [сайт] – URL: https://alpenbox.com/catalog/product/7770086_raspreditelnoe_ustroystvo_alpenbox/ (дата обращения: 25.02.2026).

32. Горизонтальный блок розеток 1x32A 2S 1:1. Спецификация / [Электронный ресурс] // <https://www.cmo.ru>: [сайт] – URL: https://www.cmo.ru/upload/iblock/f83/6s7ed7e0qjgexwuo38sw7yu1zfvs23i/Spetsifikatsiya-R_2MC3_32_2x2S_440_K.pdf (дата обращения: 25.02.2026).

33. Cabeus PLHD-48-Cat.5e-Dual IDC-1U Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5е, Dual IDC / [Электронный ресурс] // <https://cabeus.ru/>: [сайт]. – URL: <https://cabeus.ru/product/8194/?ysclid=mkcdspqkb1419729691> (дата обращения: 25.02.2026).

34. IEC 60603-7-1-2011 «Коннекторы для электронного оборудования» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> :[сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/431902765> (дата обращения: 25.02.2026).

35. CABEUS UTP-4P-CAT.5E-SOLID-GY / [Электронный ресурс] // <https://cabeus.ru> : [сайт] – URL: <https://cabeus.ru/product/7966/> (дата обращения: 25.02.2026).

36. Cabeus PL-24-Cat.6-Dual IDC Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, с задним кабельным организатором / [Электронный ресурс] // <https://cabeus.ru/>: [сайт] – URL: <https://cabeus.ru/product/7864/> (дата обращения: 25.02.2026).

37. TA-GN 80x60 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт] – URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1004/01785/> (дата обращения: 25.02.2026).

38. ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200192856> (дата обращения: 25.02.2026).

39. Звукоизоляционная мембрана / [Электронный ресурс] // <https://izomaxx.turbo.site/>: [сайт] – URL: https://izomaxx.turbo.site/soundguard?utm_source=yandex&utm_medium=direct&utm_content=soundguard&utm_campaign=soundguard&etext=2202.CqfTyJfORxdJ8IFbHxOJYZzeQC4Whi7qkUWBXoa0vv3sYiSnY4QPkBTpto97sku9yMH4zZA9MhODhaiVecXD9mZranZpaGJzenJnZXNlZnc.8e43ae998244373cbbc9e8b9cd0598d4d38dbe7e&yclid=9963129812140687359 (дата обращения: 25.02.2026).

40. CABEUS UTP-4P-CAT.6-SOLID-LSZH Витая пара / [Электронный ресурс] // <https://cabeus.ru> : [сайт] – URL: <https://cabeus.ru/product/7914/> (дата обращения: 25.02.2026).
41. А-EN 60x60 Короб с крышкой / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт] – URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/43/00324/> (дата обращения: 25.02.2026).
42. ГОСТ Р 54429-2011 «КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ. Общие технические условия» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru>: [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200088857?ysclid=mjlcior8n457821093> (дата обращения: 25.02.2026).
43. Какие есть виды и категории кабеля "витая пара"? / [Электронный ресурс] // <https://cable911.ru> : [сайт] – URL: https://cable911.ru/faq/14_kakie_est_vidy_i_kategorii_kabelya_vitaya_para/ (дата обращения: 25.02.2026).
44. Отличия кабеля категории 5е от категории 6 / [Электронный ресурс] <https://anlan.ru> : [сайт]. — URL: <https://anlan.ru/articles/otlichiya-kabelya-kategorii-5e-ot-kategorii-6> (дата обращения: 25.02.2026).
45. AWG. Таблица перевода кабеля и провода AWG в миллиметры, мм / [Электронный ресурс] <https://eti.su/> : [сайт]. — URL: https://eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_589.html/ (дата обращения: 25.02.2026).
46. Удельное сопротивление меди и ее влияние на свойства металла / [Электронный ресурс] // <https://met-all.org> : [сайт] – URL : <https://met-all.org/cvetmet-splavy/med/udelnoe-soprotivlenie-medi.html> (дата обращения: 25.02.2026).
47. Аксессуары для кабельных каналов ARC-LAN / [Электронный ресурс] // <https://ecoplast.ru> : [сайт] – URL : <https://ecoplast.ru/catalog/kabel-kanaly/arclan-001/arclan-007> (дата обращения: 25.02.2026).

48. Модуль-адаптер/лицевая панель информационной розетки / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт] – URL : <https://www.vseinstrumenti.ru/product/modul-adapter-litsevaya-panel-informatsionnoj-rozetki-ekoplast-45x45-rj-1-vhod-belyj-87013-1-1176431/> (дата обращения: 25.02.2026).

49. Механизм компьютерной розетки Экопласт RJ-45, категория 5е / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт] – URL : <https://www.vseinstrumenti.ru/product/mehanizm-kompyuternoj-rozetki-ekoplast-rj-45-kategoriya-5e-utp-modul-8-kontaktov-lk45-856100-1-1173475/#consumables> (дата обращения: 25.02.2026).

50. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.» [Электронный ресурс] <https://normativ.kontur.ru/>: [сайт]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=392174&ysclid=mjldpaag6c73086931> (дата обращения: 25.02.2026).

51. Кабель-каналы ARC-LAN / [Электронный ресурс] // <https://ecoplast.ru> : [сайт] – URL : <https://ecoplast.ru/catalog/kabel-kanaly/arclan-001> (дата обращения: 25.02.2026).

52. Напольный кабель-канал AGIS 70x16 / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт] – URL : <https://www.vseinstrumenti.ru/product/napolnyj-kabel-kanal-agis-pvh-70x16-mm-ceryj-beton-2-m-61-04-70-16-200-12469619/> (дата обращения: 25.02.2026).

53. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» / [Электронный ресурс] // <https://meganorm.ru> : [сайт] – URL : <https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792410.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

54. Дюбель-гвоздь с потайной манжетой Экопласт 6x40 / [Электронный ресурс] // <https://tech-krep.com> : [сайт] – URL : <https://tech-krep.com>

krepl.com/catalog/dyubel-gvozd-s-potaynoy-manzhetoy-sm-l-s-usom-ecoplast
(дата обращения: 25.02.2026).

55. ГОСТ 10702-2016 «ПРОКАТ СОРТОВОЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ НЕЛЕГИРОВАННОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ. Общие технические условия» / [Электронный ресурс] // <https://meganorm.ru> : [сайт] – URL : <https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748467.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

56. ГОСТ 26996-86 «ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА. Технические условия» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru>: [сайт] – URL : <https://docs.cntd.ru/document/1200020703> (дата обращения: 25.02.2026).

57. Саморез с пресс-шайбой 4,2 x 16 ДКС / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт] – URL : <https://www.dkc.ru/ru/catalog/209/cm274016/> (дата обращения: 25.02.2026).

58. ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2022 «СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСИАНОВОК. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола» / [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru>: [сайт]. – URL: <https://meganorm.ru/Data/787/78735.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

59. Система металлических лотков EKF / [Электронный ресурс] <https://ekfgroup.com> : [сайт]. – URL: <https://ekfgroup.com/uploads/products/DC48836380B06CF9E6BE958693CDC2C2.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

60. ГОСТ Р 53316-2021 «ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара.

Методы испытаний» / [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru>: [сайт]. – URL: <https://meganorm.ru/Data/758/75867.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

61. Металлические кабеленесущие системы EKF-LINE / [Электронный ресурс] <https://ekfgroup.com>: [сайт]. – URL: <https://ekfgroup.com/uploads/products/85DE4979583A305F0A95E9C749649B83.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

62. Шпилька резьбовая М8х1000 EKF / [Электронный ресурс] <https://ekfgroup.com> : [сайт]. – URL: <https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/shpilka-m8x1000> (дата обращения: 25.02.2026).

63. ГОСТ ISO 898-1-2014 «МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» / [Электронный ресурс] <https://ekfgroup.com> : [сайт]. – URL: <https://ekfgroup.com/uploads/products/2474C9E8CBB17BC6E182D9B5E5CEEB7B.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

64. Документация «Альбом типовых решений» / [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru>: [сайт]. – URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293762/4293762604.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

65. ГОСТ Р 53310-2009 «ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ, ВВОДЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ И ПРОХОДЫ ШИНОПРОВОДОВ. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» / [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru>: [сайт]. – URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830799.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

66. ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Общие требования» / [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru>: [сайт]. – URL:

<https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853558.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

67. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» / [Электронный ресурс] <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/565248963> (дата обращения: 25.02.2026).

68. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» / [Электронный ресурс] <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456080708> (дата обращения: 25.02.2026).

69. ГОСТ Р 53306-2009 «УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРУБОПРОВОДАМИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» / [Электронный ресурс] <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456080708> (дата обращения: 25.02.2026).

70. ГОСТ ИЕС 60332-1-1-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени» / [Электронный ресурс] <https://docs.cntd.ru/> : [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200098868?ysclid=mjlejidmp5645399081/> (дата обращения: 25.02.2026).

71. Противопожарная муфта «БАЛТИКА ПМ» 65 / [Электронный ресурс] <https://baltica01.ru> : [сайт]. – URL: <https://baltica01.ru/protivopozharnaya-mufta-baltika-pm-65> (дата обращения: 25.02.2026).

72. Федеральный Закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» / [Электронный ресурс] <https://www.consultant.ru> : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/36dda4551e83122c0d8a96024dd59f4fce906cfb (дата обращения: 25.02.2026).

73. ГОСТ Р 52868-2021 «СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ. Общие

технические требования и методы испытаний» / [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru>: [сайт]. – URL: <https://meganorm.ru/Data/759/75933.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

74. Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima / [Электронный ресурс] // <https://ekfgroup.com/> : [сайт]. – URL: <https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/povodok-2-nakonechnika-200mm-ekf-proxima?ysclid=mke29bqryk272182213> (дата обращения: 25.02.2026).

75. ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Порядок и нормы проектирования. Общие положения» [Электронный ресурс] <https://meganorm.ru> :[сайт]. – URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293734/4293734016.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

76. Кабель оптоволоконный OS2 - одномодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 2 волокна - LSZH 032287 Legrand/Daccord / [Электронный ресурс] // <https://www.etm.ru/>: [сайт]. – URL: <https://www.etm.ru/cat/nn/6353635?ysclid=mk9vi8799t601422068> (дата обращения: 25.02.2026).

77. Трансивер 100G QSFP28 CWDM4 1270/1290/1310/1330nm 2KM LC. Техническая документация / [Электронный ресурс] // <https://eltexcm.ru> : [сайт]. – URL: <https://eltexcm.ru/assets/files/products/2145/fh-q28clr4cdl2.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СОГЛАСОВАНО

Руководитель НИР

_____ Д.О. Левиев

«__» _____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУЗ

_____ А.Н. Алфимцев

«__» _____ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТАНО

Студент ИУЗ-32Б

_____ А.В. Ковалев

«__» _____ 2025г.

Москва

2025г.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Комплекс активного сетевого оборудования операторского центра. Условное обозначение комплекса – КАООЦ.

1.2. Наименование организации–заказчика комплекса активного сетевого оборудования, наименование организации-разработчика

1.3. Заказчик: кафедра ИУЗ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

1.4. Разработчик: студент группы ИУЗ-32Б Ковалев Артём Владимирович.

1.5. Перечень документов, на основании которых создается комплекс активного сетевого оборудования, кем и когда утверждены эти документы

1.5.1. Задание на НИРС. Утверждено заведующим кафедры ИУЗ А.Н. Алфимцевым 21 сентября 2025 года.

1.5.2. Учебный план. Направление – 09.03.02, Информационные системы и технологии. Направленность – Информационные системы и технологии (09.03.02/01). Год начала обучения – 2024. Утверждён Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана. Протокол от 01 июля 2024г. №8.

1.6. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию комплекса активного сетевого оборудования

1.6.1. Начало создания – 1 сентября 2025 года.

1.6.2. Окончание создания – 30 декабря 2025 года.

2. Цели и назначения создания автоматизированной системы

2.1. Цели создания комплекса активного сетевого оборудования

2.1.1. Передача информации от серверных, расположенных в аудиториях 908л и 1108л УЛК до операторского центра (сводный пост оператора-медицинской сестры контроля состояния пациента) в аудитории 218л.

2.2. Назначение комплекса активного сетевого оборудования

2.3. Обслуживание каждый операторский место 4 койко-места типового размещения оборудования протившоковой палаты.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

3.1.1. Объект автоматизации – операторский центр с количеством операторских мест равном количеству мест для студентов, определенном сведениями в Электронном Университете в разделе помещения, т.е. 156.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

3.2.1. Эксплуатация объекта автоматизации предполагается в образовательном учреждении без кондиционирования, где температура летом может достигать +38° по Цельсию. Помещение не является влажным.

4. Требования к комплексу активного сетевого оборудования

4.1. Требования к структуре комплекса активного сетевого оборудования в целом

4.1.1. Комплекс активного сетевого оборудования может состоять из нескольких коммутаторов, требования к работе которых перечислены в пункте 3.2 технического задания.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым комплексом активного сетевого оборудования

4.2.1. Согласно полученному заданию для научно-исследовательской работы студента коммутаторы должны поддерживать подключение моноблока с питанием POE мощностью 25 Вт, а также видеотерминал с подключением не менее 100 МБит/с с допустимыми параметрами задержки для аудиосигнала и видеосигнала цифрового телевидения с питанием POE.

4.2.2. Требуется обеспечить гарантированное питание.

4.3. Требования к видам обеспечения комплекса активного сетевого оборудования

4.3.1. Согласно полученному заданию для научно-исследовательской работы студента, коммутаторы должны поддерживать получение информации в штатном режиме от сервера многоточечной конференции видеосигнала MCU (Multipoint Control Unit) с разрешением Полнокадровый 4K (4096×3072) 60 Гц. Для отображения информации в аварийном режиме коммутатор должен поддерживать режим SFU (Selective Forwarding Unit), выбирающийся на рабочем месте оператора. При этом каждый прибор койко-места передает видеосигнал с разрешением (640×480) 25 Гц.

4.4. Общие технические требования активного сетевого оборудования

4.4.1. Телекоммуникационная сеть койко-места типового размещения оборудования сводится в основную серверную в помещение 908 УЛК МГТУ и резервную серверную в помещении 1108 УЛК МГТУ. Обе серверные могут работать в режиме как штатном, так в аварийном режиме. Обе серверные являются активными. Выбор серверной осуществляется оператором в ПО на моноблоке.

5. Порядок разработки комплекса активного сетевого оборудования

5.1. Разработать схему телекоммуникационной сети для заданного объекта

5.2. Провести расчет контрольных длин кабельных линий с учетом требований действующего законодательства РФ и проектно-строительных ограничений.

5.3. Провести подбор активного сетевого оборудования на основании сформированного технического задания

5.4. Провести проверочный расчет разработанной телекоммуникационной сети.

6. Порядок контроля и приемки комплекса активного сетевого оборудования

6.1. Контроль разработки, согласование и утверждение комплекса активного оборудования ведется научным руководителем по НИР, в составе которой находится разработка комплекса. Приемка научной

работы, а как следствие и комплекса активного оборудования, ведется комиссией, состоящей из научных сотрудников кафедры ИУЗ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизированной системы в действие

7.1. Требования не предъявляются.

8. Требования к документированию

8.1. Необходимо разработать ведомость покупных изделий, расчетно-пояснительную записку, чертежи

9. Источники разработки

9.1. Выданное задание на НИР

9.2. Список использованных источников

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица расчета длин кабелей до каждого рабочего места

№ ряда	№ места	Суммарная длина до рабочего места, м	№ ряда	№ места	Суммарная длина до рабочего места, м
1	1	43	1	17	42
	2	43		16	42
	3	43		15	42
	4	44		14	42
	5	44		13	43
	6	44		12	43
	7	44		11	43
	8	44		10	43
2	18	42		9	43
	19	42	2	34	43
	20	42		33	43
	21	42		32	43
	22	43		31	44
	23	43		30	44
	24	43		29	44
	25	43		28	44
	26	43		27	44
3	35	42	3	52	42
	36	42		51	42
	37	43		50	43
	38	43		49	43
	39	43		48	43

	40	43		47	43
	41	44		46	44
	42	44		45	44
	43	44		44	44
4	53	43	4	72	43
	54	43		71	43
	55	43		70	43
	56	43		69	43
	57	44		68	44
	58	44		67	44
	59	44		66	44
	60	44		65	44
	61	45		64	45
	62	45		63	45
5	73	43	5	92	43
	74	43		91	43
	75	44		90	44
	76	44		89	44
	77	44		88	44
	78	44		87	44
	79	45		86	45
	80	45		85	45
	81	45		84	45
	82	45		83	45
6	93	44	6	112	44
	94	44		111	44
	95	44		110	44
	96	44		109	44

	97	45		108	45
	98	45		107	45
	99	45		106	45
	100	45		105	45
	101	45		104	45
	102	46		103	46
№ ряда	№ места	Суммарная длина до рабочего места, м	№ ряда	№ места	Суммарная длина до рабочего места, м
7	123	10	7	124	10
	122	11		125	11
	121	11		126	11
	120	11		127	11
	119	11		128	11
	118	11		129	11
	117	12		130	12
	116	12		131	12
	115	12		132	12
	114	12		133	12
	113	13		134	13
8	145	11	8	146	11
	144	12		147	12
	143	12		148	12
	142	12		149	12
	141	12		150	12
	140	13		151	13
	139	13		152	13
	138	13		153	13

	137	13		154	13
	136	13		155	13
	135	14		156	14

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ведомость покупных изделий

В настоящем приложении приведена ведомость покупных изделий, выполненная отдельным документом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Графическая часть научно-исследовательской работы

В графическую часть научно-исследовательской работы входит чертеж аудитории 318л, подсобного помещения, коридора третьего этажа УЛК, места расположения коммутационных шкафов, чертежи 9 и 11 этажей УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана.